MATHEMATICS

PROBABILITY

CONTENTS

PROBABILITY

JEE EXERCISES

EXERCISE–J-I ..... Page –02

EXERCISE–J-II ..... Page –23

JEE MAIN..... ....Page –55

JEE ADV. ..... Page –83

CHALLENGER EXERCISES

EXERCISE–C-I ..... Page –119

EXERCISE–C-II ..... Page –133

PROBABILITY

JEE EXERCISES

Exercise J-1

QUESTIONS BASED ON P & C

1. The chance that a 13 card combination from a pack of 52 playing cards is dealt to a player in a game of bridge, in which 9 cards are of the same suit, is :

(A) $\frac{4\,.\,{}^{13}C_9\,.\,{}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (B) $\frac{4!\,.\,{}^{13}C_9\,.\,{}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (C) $\frac{{}^{13}C_9\,.\,{}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (D) None of these

ब्रिज के खेल में ताश के 52 पत्तों में से एक खिलाड़ी को 13 पत्ते जिनमें 9 पत्ते एक ही प्रकार (suit) के हो, देने की संभावना है :

(A) $\frac{4\,.\,{}^{13}C_9\,.\,{}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (B) $\frac{4!\,.\,{}^{13}C_9\,.\,{}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (C) $\frac{{}^{13}C_9\,.\,{}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. So $\frac{4.{}^{13}C_9 \times {}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$

2. One Indian and four American men and their wives are to be seated randomly around a circular table. Then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife given that each American man is seated adjacent to his wife is :

एक भारतीय तथा चार अमेरिकन व्यक्ति अपनी पत्नियों के साथ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तब भारतीय व्यक्ति के अपनी पत्नी के पास बैठने, जबकि प्रत्येक अमेरिकन व्यक्ति अपनी पत्नी के पास बैठा है, की सप्रतिबन्ध प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{1}{5}$

Ans. C

Sol. If A : Indian Men sit with their wife; B : American men sit with their wife

$$P\left(\frac{A}{B}\right)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{n(A\cap B)}{n(B)}=\frac{4!(2!)^5}{5!(2!)^4}=\frac{2}{5}$$

Hindi.

यदि A : भारतीय पुरूष अपनी पत्नियों के साथ बैठते हैं। ; B : अमेरिकी पुरूष अपनी पत्नियों के साथ बेठतें हैं।

$$P\left(\frac{A}{B}\right)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{n(A\cap B)}{n(B)}=\frac{4!(2!)^5}{5!(2!)^4}=\frac{2}{5}$$

3. If two different numbers are taken from the set {0, 1, 2, 3, ..., 10}; then the probability that their sum as well as absolute difference are both multiple of 4, is : **[JEE-(Main)2017]**

यदि समुच्चय {0, 1, 2, 3, ..., 10} में से दो विभिन्न संख्याएँ निकाली गई, तो उनके योगफल तथा उनके अंतर के निरपेक्ष मान, दोनों के चार के गुणक होने की प्रायिकता है : **[JEE-(Main)2017]**

(A) $\frac{14}{45}$ (B) $\frac{7}{55}$ (C) $\frac{6}{55}$ (D) $\frac{12}{55}$

Ans. C

Sol. $n(S) = {}^{11}C_2 = 55$

Both will be either from {2, 6, 10} or {0, 4, 8}

$$\text{Prob.} = \frac{{}^3C_2 + {}^3C_2}{55} = \frac{6}{55}$$

CREATION OF SAMPLE SPACE

4. Two dice are rolled simultaneously. The probability that the sum of the two numbers on the top faces will be atleast 10 is :

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{12}$ (C) $\frac{1}{18}$ (D) None

दो पासों को एक साथ फैंका जाता है, तो ऊपरी फलकों पर दो अंको का योग कम से कम 10 आने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{12}$ (C) $\frac{1}{18}$ (D) कोई नहीं

Ans. A

Sol. $n(S) = 36$

$$E = \{(4,6)(5,5)(5,6)(6,4)(6,5)(6,6)\}$$

$n(E) = 6$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

VENN DIAGRAM

5. A die is thrown. Let A be the event 'an odd number turns up' and B be the event 'a number divisible by 3 turns up'. Write which of the following are true :

एक पासा फैंकने पर माना 'एक विषम संख्या का आना घटना A है और '3 से विभाजित अंक का आना घटना B है, तो निम्न में कौनसा कथन सत्य है :

(i) $B \subset A$ (ii) $B - A \subset A$ (iii) $B - A \subset A^C$ (iv) $A - B = A \cap B^C$

(A) (i), (ii) (B) (i), (iii) (C) (ii), (iii) (D) (iii), (iv)

Ans. D

Sol. A = an odd number turns up

A {1, 3, 5}

B = A number divisible by 3 turns up

B = {3, 6}

(i) $B \subset A$

(ii) $B - A = \{6\}$

$B - A \subset A$ (False)

(iii) $B - A = \{6\}$

$A^C = \{2, 4, 6\}$

$B - A \subset A^C$ (True)

(iv) $A - B = \{1, 5\}$

$B^C = \{1, 2, 4, 5\}$

$A \cap B^C$ {1, 5} (True)

6. Event A, B, C are pairwise mutually exclusive events such that $P(A) = \frac{3x+1}{3}$, $P(B) = \frac{1-x}{4}$ and $P(C) = \frac{1-2x}{2}$.

The set of possible values of x are in the interval :

घटना A, B, C युग्मवार परस्पर आपवर्जी घटनाऐं इस प्रकार है कि $P(A) = \frac{3x+1}{3}$, $P(B) = \frac{1-x}{4}$ तथा $P(C) = \frac{1-2x}{2}$. तब अन्तराल भी x के मानों का समुच्चय होगा :

(A) [0, 1] (B) $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ (C) $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$ (D) $\left[\frac{1}{3}, \frac{13}{3}\right]$

Ans. B

Sol. $P(A) = \frac{3x+1}{3}, P(B) = \frac{1-x}{4}, P(C) = \frac{1-2x}{2}$

$\because 0 \le P \le 1$

$0 \le \frac{3x+1}{3} \le 1 \Rightarrow \frac{-1}{3} \le x \le \frac{2}{9}$

$0 \le \frac{1-x}{4} \le 1 \Rightarrow -3 \le x \le 1$

$0 \le \frac{1-2x}{2} \le 1 \Rightarrow \frac{-1}{2} \le x \le \frac{1}{2}$

Also $0 \le P(A \cup B \cup C) \le 1$

$0 \le P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) + P(A \cap B \cap C) \le 1$

A, B, C mutually exclusive

$$0 \le \frac{3x+1}{3} + \frac{1-x}{4} + \frac{1-2x}{2} \le 1 \Rightarrow \frac{1}{3} \le x \le \frac{13}{3}$$

By comparision of inequalities of x.

$$x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$$

7. Let A and B be two events such that $P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ and $P(\overline{A}) = \frac{1}{4}$, where $\overline{A}$ stands for complement of event A. Then events A and B are :

(A) equally likely and mutually exclusive
(B) equally likely but not independent
(C) independent but not equally likely
(D) mutually exclusive and independent

माना कि A व B दो घटनाऐं इस प्रकार है कि $P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ तथा $P(\overline{A}) = \frac{1}{4}$, तब घटनाऐं A व B है :

(A) परस्पर अपवर्जी व एक समान
(B) एक समान लेकिन स्वतन्त्र नहीं
(C) स्वतन्त्र लेकिन एक समान नहीं
(D) स्वतन्त्र व अपवर्जी

Ans. C

Sol. Given that, दिया गया है

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(\overline{A}) = \frac{1}{4} \text{ and तथा } P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow 1 - P(A \cup B) = \frac{1}{6} \Rightarrow 1 - P(A) - P(B) + P(A \cup B) = \frac{1}{6} \Rightarrow P(\overline{A}) - P(B) + \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{3} \text{ and } P(A) = \frac{3}{4}$$

Now, अब $P(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = P(A)\,P(B)$.

Hence, the events A and B are independent events but not equally likely.

अतः घटना A तथा B परस्पर स्वतन्त्र है तथा समप्रायिक नहीं है।

8. Let E^c denote the complement of an event E. Let E, F, G be pairwise independent events with $P(G) > 0$ and $P(E \cap F \cap G) = 0$. Then $P(E^c \cap F^c \mid G)$ equals :

माना E^c, घटना E की पूरक घटना है। माना E, F, G युग्मवार स्वतंत्र हैं, जहाँ $P(G) > 0$ तथा $P(E \cap F \cap G) = 0$, तब $P(E^c \cap F^c \mid G)$ का मान है :

(A) $P(E^c) + P(F^c)$ (B) $P(E^c) - P(F^c)$ (C) $P(E^c) - P(F)$ (D) $P(E) - P(F^c)$

Ans. C

Sol. $P(A \cap B \cap C) = 0$

$$P\left(\frac{\bar{A} \cap \bar{B}}{C}\right) = \frac{P\{(\bar{A} \cap \bar{B}) \cap C\}}{P(C)} = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})P(C)}{P(C)}$$

$$= \frac{[1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B)]P(C)}{P(C)}$$

$(\because\ P(A \cap B \cap C) = 0)$

$$= \frac{P(C) - P(A)P(C) - P(B)P(C)}{P(C)}$$

$= 1 - P(A) - P(B) = P(A^C) - P(B)$

9. If $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.50$ and $P(A \cap B) = 0.14$, then the probability that neither A nor B occurs is :

(A) 0.39 (B) 0.25 (C) 0.11 (D) None of these

यदि $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.50$ और $P(A \cap B) = 0.14$ हो,तब ना तो A ना ही B के घटित होने की प्रायिकता है :

(A) 0.39 (B) 0.25 (C) 0.11 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$

Also $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ $\Rightarrow$ $P(A \cap B) = 0.1$

From given data,

$P(A \cap \bar{B}) = 0.1$

CONDITIONAL PROBABILITY

10. A fair die is tossed. If the number is odd, find the probability that it is prime is :

एक निष्पक्षपाती पासे को उछाला जाता है। यदि संख्या विषम है, तो इसके अभाज्य होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) $\frac{1}{3}$

Ans. A

Sol. S {1, 2, 3, 4, 5, 6}

A Prime number

A {1, 3, 5}

B = Number is odd

$A \cap B = \{3, 5\}$

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{2}{3}$$

11. A card is drawn from a well shuffled ordinary deck of 52-playing cards. The card drawn is found to be a spade. Then the probability that the card is an ace, is :

(A) $\frac{1}{13}$ (B) $\frac{1}{52}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) None of these

भली–भाँति फैटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निकाला गया पत्ता हुकुम का आता है, तो इस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{1}{13}$ (B) $\frac{1}{52}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. A = Card is an Ace

B = Card is spade

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{n(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{13}$$

12. A pair of dice is thrown. If total of numbers turned up on both the dice is 8, then the probability that the number then up on the second die is 5' is :

पासों के एक युग्म को फेंका जाता है। यदि दोनों पर अंकों का योग 8 है, तो द्वितीय पासे पर अंक 5 आने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{5}{36}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. C

Sol. A = 5 on second die

A = {15, 25, 35, 45, 55, 65}

B = Total of numbers turned upon both dice

B = {26, 35, 44, 53, 62}

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{5}$$

13. A pair of numbers is picked up randomly (without replacement) from the set {1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 19}. The probability that the number 11 was picked given that the sum of the numbers was even, is nearly :

संख्याओं का एक युग्म यादृच्छया (बिना पुर्नस्थापन के) समुच्चय {1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 19}से चुना जाता है। यदि संख्या का योग सम हो तो संख्या 11 के चयन होने की प्रायिकता लगभग होगी :

(A) 0.1 (B) 0.125 (C) 0.24 (D) 0.18

Ans. C

Sol. $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{{}^{7}C_1}{{}^{8}C_2+1} = \frac{7}{29}$; A : 11 is picked , B : sum is even

MULTIPLICATION THEOREM

14. Whenever horses a, b, c race together, their respective probabilities of winning the race are 0.3, 0.5 and 0.2 respectively. If they race three times the probability that "the same horse wins all the three races" and the probablity that a, b, c each wins one race, are respectively : (Assume no dead heat)

घोड़ो a, b, c के जीतने की प्रायिकताएं 0.3, 0.5 तथा 0.2 क्रमशः है। यदि तीन बार दौड़ होती है तथा एक घोड़ा तीनो दौड़ में जीते तथा a, b, c प्रत्येक के एक–एक दौड़ जीतने की प्रायिकता क्रमशः होगी : (Assume no dead heat)

(A) $\frac{8}{50}, \frac{9}{50}$ (B) $\frac{16}{100}, \frac{3}{100}$ (C) $\frac{12}{50}, \frac{15}{50}$ (D) $\frac{10}{50}, \frac{8}{50}$

Ans. A

Sol. P(a) = 0.3 ; P(b) = 0.5 ; P(c) = 0.2 $\Rightarrow$ a, b, c are exhaustive

P(same horse wins all the three races) = P(aaa or bbb or ccc)

$= (0.3)^3 + (0.5)^3 + (0.2)^3 = \frac{27+125+8}{1000} = \frac{160}{1000} = \frac{4}{25}$

P(each horse wins exactly one race)

$= P(abc \text{ or } acb \text{ or } bca \text{ or } bac \text{ or } cab \text{ or } cba) = 0.3 \times 0.5 \times 0.2 \times 6 = 0.18 = \frac{9}{50}$

15. An unbaised cubic die marked with 1, 2, 2, 3, 3, 3 is rolled 3 times. The probability of getting a total score of 4 or 6 is :

(A) $\frac{16}{216}$ (B) $\frac{50}{216}$ (C) $\frac{60}{216}$ (D) None

एक घन पांसा जिस पर 1, 2, 2, 3, 3, 3 अंकित है, 3 बार उछाला जाता है। योग 4 या 6 आने की प्रायिकता बताओं :

(A) $\frac{16}{216}$ (B) $\frac{50}{216}$ (C) $\frac{60}{216}$ (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 (thrown 3 times)

$P(1) = \frac{1}{6}$; $P(2) = \frac{2}{6}$; $P(3) = \frac{3}{6}$

P(S) = P(4 or 6) = P(112 (3 cases) or 123 (6 cases) or 222)

$= 3.\frac{1}{6}.\frac{1}{6}.\frac{2}{1} + 6\frac{1}{6}.\frac{2}{6}.\frac{3}{1} + \frac{2}{6}.\frac{2}{6}.\frac{2}{6} = \frac{6+36+8}{216} = \frac{50}{216} = \frac{25}{108}$

INDEPENDENT EVENTS

16. A problem in mathematics is given to three students A, B, C and their respectively probability of solving the problem is $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ and $\frac{1}{4}$. Probability that the problem is solved is :

तीन विद्यार्थियों A, B, C के किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ तथा $\frac{1}{4}$ है। समस्या के हल होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

Ans. A

Sol. Probability problem is not solved by A $= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Probability problem is not solved by B $= 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

Probability problem is not solved by C $= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Probability of solving the problem = 1 – P (not solved by any body)

$\therefore\ P = 1 - \frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

17. Let A and B be two events. Suppose $P(A) = 0.4$, $P(B) = p$ and $P(A \cup B) = 0.7$. The value of p for which A and B are independent is :

यदि A एवं B दो घटनाएं हो इस तरह से कि $P(A) = 0.4$, $P(B) = p$ तथा $P(A \cup B) = 0.7$ है, तो p का मान होगा यदि A एवं B स्वतंत्र हों :

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{5}$

Ans. C

Sol. $P(A) = 0.4$, $P(B) = p$ and $P(A \cup B) = 0.7$

A and B are independent, So that $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.4 \times P$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - (A \cap B)$

$0.7 = 0.4 + P - 0.4\,P$

$P = 1/2$

18. Let two fair six-faced dice A and B be thrown simultaneously. If E_1 is the event that die A shows up four E_2 is the event that die B shows up two and E_3 is the event that the sum of numbers on both dice is odd, then which of the following statements is NOT true ? **[JEE-(Main)2016]**

(A) E_1 and E_3 are independent (B) E_1, E_2 and E_3 are independent

(C) E_1 and E_2 are independent (D) E_2 and E_3 are independent

माना दो अनभिनत छः फलकीय पासे A तथा B एक साथ उछाले गये। माना घटना E_1 पासे A पर चार आना दर्शाती है, घटना E_2 पासे B पर 2 आना दर्शाती है तथा घटना E_3 दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग विषम दर्शाती है, तो निम्न में से कौन–सा कथन सत्य नहीं है? **[JEE-(Main)2016]**

(A) E_1 तथा E_3 स्वतंत्र है (B) E_1, E_2 तथा E_3 स्वतंत्र है

(C) E_1 तथा E_2 स्वतंत्र है (D) E_2 तथा E_3 स्वतंत्र है

Ans. B

Sol. $P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = 0$

and $P(E_1) = 1/6$ $P(E_2) = 1/6$

$P(E_3) = 1/2$

So E_1, E_2 & E_3 are not independent

19. An experiment has 10 equally likely outcomes. Let A and B be two non-empty events of the experiment. If A consists of 4 outcomes, the number of outcomes that B must have so that A and B are independent, is **[JEE 2008]**

(A) 2, 4 or 8 (B) 3, 6, or 9 (C) 4 or 8 (D) 5 or 10

एक परीक्षण में 10 सम सम्भावी परिणाम (equally likely outcomes) हैं। माना A तथा B परीक्षण के दो अरिक्त घटनाएँ हैं। यदि A में 4 परिणाम हैं। A व B के स्वतंत्र होने के लिए B में परिणामों की संख्या है **[JEE 2008]**

(A) 2, 4 or 8 (B) 3, 6, or 9 (C) 4 or 8 (D) 5 or 10

Ans. D

Sol. Let B have n number of outcomes.

so $P(B) = \frac{n}{10}$, $P(A) = \frac{4}{10}$

$P(A \cap B) = \frac{4}{10} \times \frac{n}{10} = \frac{2n/5}{10}$

$\Rightarrow \quad \frac{2n}{5}$ is an integer

$\Rightarrow \quad n = 5$ or 10

LAW OF TOTAL PROBABILITY

20. An unbiased die with the numbers 1, 2, 3, 4, 6 and 8 on its six faces is rolled. After this roll if an odd number appeares on the top face, all odd numbers on the die are doubled. If an even number appears on the top face, all the even numbers are halved. If the given die changes in this way then the probability that the face 2 will appear on the second roll is :

एक पांसे पर 1, 2, 3, 4, 6 एवं 8 अंकित है जिसे उछाला जाता है। उछालने के बाद यदि विषम संख्या आती है तो पांसे पर सभी विषम संख्याओं को दोगुना कर दिया जाता है। यदि शीर्ष पर सम संख्या आती है तो सभी समसंख्याओं को आधा कर दिया जाता है। यदि पांसा इस तरह से परिवर्तित होता है तो दूसरा उछाल से 2 आने की प्रायिकता होगी :

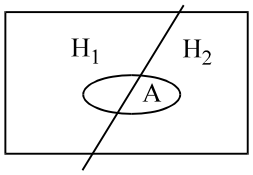
(A) 2/18 (B) $\frac{3}{18}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{5}{18}$

Ans. C

Sol. H_1: event that die shows up odd $P(H_1) = 1/3$ $S = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$

H_2: event that die shows up even $P(H_2) = 2/3$

$A = 2^{nd}$ roll shows up 2



if H_1 occurs then the faces becomes 2, 2, 6, 4, 6, 8

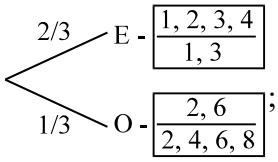
if H_2 occurs then the faces becomes 1, 1, 3, 2, 3, 4

Now, $P(A) = P(A \cap H_1) + P(A \cap H_2)$

$= P(H_1) \cdot P(A / H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2)$

$= \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$ **Ans.**

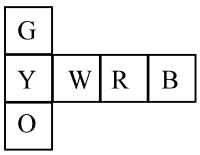
Alternatively: make a tree diagram



; $\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{9}+\frac{1}{9} = \frac{2}{9}$ **Ans.**

21. A butterfly randomly lands on one of the six squares of the T-shaped figure shown and then randomly moves to an adjacent square. The probability that the butterfly ends up on the R square is :

एक तितली चित्रंकित T आकार में 6 वर्गो में से किसी एक पर बैठती है तथा बगल वाले वर्ग पर आकर रूकती है। यदि तितली वर्ग R पर रूकती है, तो प्रायिकता होगी :



(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{1}{6}$

Ans. A

Sol. P (Ending on R in the second step)
= P (landing on B then move to R) + P (landing on W then move to R)

$= \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ Ans.

22. Three groups A, B, C are competing for positions of the Board of Directors of a company. The probabilities of their winning are 0.5, 0.3, 0.2 respectively. If the group A wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probabilities for group B and C are 0.6 and 0.5 respectively. The probability that the new product will be introduced, is :

तीन समूह A, B, C किसी पद के लिए प्रतियोगी हैं। उनके जीतने की प्रायिकता 0.5, 0.3,व 0.2 क्रमशः है। यदि समूह A जीतता है, तो नये उत्पाद के सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.7 है एवं B व C के लिए सापेक्ष प्रायिकताएं 0.6 व 0.5 हैं तो इस बात की प्रायिकता कि नया उत्पाद सम्मिलित किया जाए, है :

(A) 0.18 (B) 0.35 (C) 0.10 (D) 0.63

Ans. D

Sol. A = A wins $\Rightarrow$ P(A) = 0.5
B = B wins $\Rightarrow$ P(B) = 0.3
C = C wins $\Rightarrow$ P(AC = 0.2
K = New product is introduced

$$P\left(\frac{K}{A}\right) = 0.7$$

$$P\left(\frac{K}{B}\right) = 0.6$$

$$P\left(\frac{K}{C}\right) = 0.5$$

Total probability of new porduct introduced

P (K) = P(A)

$$P\left(\frac{K}{A}\right) + P(B)P\left(\frac{K}{B}\right) + P(C)P\left(\frac{K}{C}\right)$$

$= 0.5 \times 0.7 + 0.3 \times 0.6 + 0.2 \times 0.5$

$= 0.63$

23. A signal which can be green or red with probability $\frac{4}{5}$ and $\frac{1}{5}$ respectively, is received by station A and then transmitted to station B. The probability of each station receiving the signal correctly is $\frac{3}{4}$. If the signal received at station B is green, then the probability that the original signal was green is : **[JEE-2010]**

एक सिग्नल, जिसके हरा अथवा लाल होने की प्रायिकताएँ क्रमशः $\frac{4}{5}$ तथा $\frac{1}{5}$ हैं, स्टेशन A द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा स्टेशन B को पारगत (transmit) किया जाता है। प्रत्येक स्टेशन द्वारा सिग्नल को सही रूप से प्राप्त करने की प्रायिकता $\frac{3}{4}$ है। यदि स्टेशन B द्वारा हरा सिग्नल प्राप्त किया जाता है, तो सिग्नल के मूल रूप से हरा होने की प्रायिकता निम्न है : **[JEE-2010]**

(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{6}{7}$ (C) $\frac{20}{23}$ (D) $\frac{9}{20}$

Ans. C

Sol. C : Correct signal is transmitted

$\bar{C}$: false signal is transmitted

G : Original signal is green

R : Original signal is red

K : Signal received at station B is green.

$$P(G/K) = \frac{P(G).P(K/G)}{P(K)}$$

$$= \frac{P(GCC) + P(G\bar{C}\bar{C})}{P(GCC) + P(G\bar{C}\bar{C}) + P(RC\bar{C}) + P(R\bar{C}C)}$$

$$= \frac{\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{3}{4} + \frac{4}{5}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}}{\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{3}{4} + \frac{4}{5}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{4}\times\frac{3}{4}}$$

$$= \frac{40}{46} == \frac{20}{23}$$

BINOMIAL PROBABILITY DISTRIBUTION

24. In a series of 3 independent trials the probability of exactly 2 success is 12 times as large as the probability of 3 successes. The probability of a success in each trial is :

3 स्वतन्त्र परिक्षणों की एक श्रेणी में ठीक 2 सफलताओं की प्रायिकता, 3 सफलताओं की प्रायिकता से 12 गुणा ज्यादा है, तो प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता है :

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

Ans. A

Sol. ${}^3C_2 P^2 (1-P) = 12\ {}^3C_3 P^3 \quad \Rightarrow \quad 1 - P = 4P \Rightarrow \frac{1}{5} = p$

25. A bag contains 2 white and 4 black balls. A ball is drawn 5 times, each being replaced before another is drawn. The probability that atleast 4 of the balls drawn are white is :

(A) $\frac{4}{81}$ (B) $\frac{10}{243}$ (C) $\frac{11}{243}$ (D) None

एक थेले में 2 सफेद और 4 काली गेंदे हैं। एक–एक गेंद पुर्नस्थापन के साथ 5 बार निकाली जाती है तो कम से कम चार गेंदो के सफेद होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{4}{81}$ (B) $\frac{10}{243}$ (C) $\frac{11}{243}$ (D) कोई नही

Ans. C

Sol. 2W & एवं 4B $\Rightarrow$ $P = {}^5C_4 \times \left(\frac{2}{6}\right)^4 \left(\frac{4}{6}\right)^1 + {}^5C_5 \left(\frac{2}{6}\right)^5$

26. A pair of fair dice is thrown independently three times. The probability of getting a score of exactly 9 twice is :

एक पासे के युग्म को तीन बार स्वतन्त्र पूर्वक उछाला जाता है। अंको का योग ठीक 9 दो बार आने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{8}{729}$ (B) $\frac{8}{243}$ (C) $\frac{1}{729}$ (D) $\frac{8}{9}$

Ans. B

Sol. Probability of getting score 9 in a single throw $= \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

Probability of getting score 9 exactly in double throw $= {}^3C_2 \times \left(\frac{1}{9}\right)^2 \times \frac{8}{9} = \frac{8}{243}$.

Hindi. एक फेंक में योग 9 आने की प्रायिकता $= \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

ठीक दो फेंक में योग 9 आने की प्रायिकता $= {}^3C_2 \times \left(\frac{1}{9}\right)^2 \times \frac{8}{9} = {}^3C_2 \times \left(\frac{1}{9}\right)^2 \times \frac{8}{9}$.

27. The probability that an event A happens in one trial of an experiment is 0.4. Three independent trails of the experiment are performed. The probability that the event A happens at least once is :

(A) 0.936 (B) 0.784 (C) 0.904 (D) None of these

एक अभिप्रयोग में किसी घटना A के घटित होने की प्रायिकता 0.4 है। यदि ऐसे तीन स्वतंत्र अभिप्रयोग किये जाऐं, तो A के कम से कम एक बार घटित होने की प्रायिकता है :

(A) 0.936 (B) 0.784 (C) 0.904 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Probability of event A happens (P) = 0.4

Probability of event A does not happens (Q) = 0.6

Probability of event A happens at least once

$= 1 - {}^3C_0 (0.6)^3 (0.4)^0$

$= 1 - 0.216$

$= 0.784$

28. If 12 identical balls are to be placed in 3 identical boxes, then the probability that one of the boxes contains exactly 3 balls is : **[JEE-(Main)2015]**

यदि 12 एक जैसी गेंदें, 3 एक जैसे बक्सों में रखी जाती है, तो इनमें से एक बक्से में ठीक 3 गेंदें होने की प्रायिकता है : **[JEE-(Main)2015]**

(A) $\frac{55}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{11}$ (B) $55\left(\frac{2}{3}\right)^{10}$ (C) $220\left(\frac{1}{3}\right)^{12}$ (D) $22\left(\frac{1}{3}\right)^{11}$

Ans. A

Sol. Binomial probability distribution $n = 12, p = \frac{1}{3}$

$P(X = 3) = \frac{{}^{12}C_3 \times 2^9}{3^{12}}$

BAYE'S THEOREM

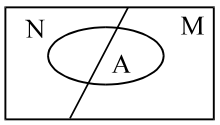
29. A purse contains 2 six sided dice. One is a normal fair die, while the other has 2 ones, 2 threes, and 2 fives. A die is picked up and rolled. Because of some secret magnetic attraction of the unfair die, there is 75% chance of picking the unfair die and a 25% chance of picking a fair die. The die is rolled and shows up the face 3. The probability that a fair die was picked up, is :

एक पर्स में दो पांसे है। एक पांसा सामान्य है जबकि दूसरे में 1 दो बार, 3 दो बार तथा 5 दो बार अंकित है। एक पांसे को निकालकर लुढ़काया जाता है। किसी छिपी हुई चुम्बकीय शक्ति के कारण असामान्य पांसे के चयन की संभावना 75% है तथा सामान्य पांसे के चयन की संभावना 25% है। पांसे को लुढ़काया जाता है तथा उस पर 3 प्रकट होता है, तो निकाला गया पांसा सामान्य था, इसकी प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{24}$

Ans. A

Sol. N = Normal die ; P(N) = 1/4
M = magnetic die ; P(M) = 3/4
A = die shows up 3



$P(A) = P(A \cap N) + P(A \cap M)$

$= P(N)\, P(A/N) + P(M) \cdot P(A/M)$

$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{6} = \frac{7}{24}$

$P(N/A) = \frac{P(N \cap A)}{P(A)} = \frac{(1/4)\cdot(1/6)}{7/24} = \frac{1}{7}$ Ans.

30. On a Saturday night 20% of all drivers in U.S.A. are under the influence of alcohol. The probability that a driver under the influence of alcohol will have an accident is 0.001. The probability that a sober driver will have an accident is 0.0001. If a car on a saturday night smashed into a tree, the probability that the driver was under the influence of alcohol, is :

शनिवार की रात 20% चालक शराब पीते है। शराब के नशे में किसी चालक द्वारा दुर्घटना करने की प्रायिकता 0.001 हे। किसी सामान्य चालक द्वारा दुर्घटना की प्रायिकता 0.0001 है। यदि एक कार शनिवार की रात किसी किसी पेड़ से टकराती है, तो चालक के नशे में होने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{3}{7}$ (B) $\frac{4}{7}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) $\frac{6}{7}$

Ans. C

Sol. A : car met with an accident
B_1: driver was alcoholic, $P(B_1) = 1/5$
B_2: driver was sober, $P(B_2) = 4/5$
$P(A/B_1) = 0.001$; $P(A/B_2) = 0.0001$

$P(B_1/A) = \frac{(.2)(.001)}{(.2)(.001) + (.8)(.0001)} = 5/7$ Ans.

31. In a certain factory, machines A, B and C produce bolts. Of their production, machines A, B, and C produce 2%, 1% and 3% defective bolts respectively. Machine A produces 35% of the total output of bolts, machine B produces 25% and machine C produces 40%. A bolts is chosen at random from the factory's production and is found to be defective. The probability it was produced on machine C, is :

किसी फैक्ट्री में मशीनो A, B एवं C द्वारा बोल्ट का उत्पादन किया जाता है। अपने उत्पादन में मशीन A, B तथा C क्रमशः 2%, 1% तथा 3% खराब बोल्ट उत्पादित करते है। मशीन A कुल उत्पादन का 35%, मशीन B कुल उत्पादन का 25% तथा मशीन C कुल उत्पादन का 40% उत्पादित करते है। फैक्ट्री के उत्पादन से यादृच्छया एक बोल्ट को चयनित किया जाता है तथा पाया जाता है कि वह खराब है। इसके मशीन C से उत्पादित होने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{6}{11}$ (B) $\frac{23}{45}$ (C) $\frac{24}{43}$ (D) $\frac{3}{11}$

Ans. C

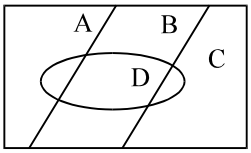
Sol. $P(C/D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$

$P(C/D) = \frac{P(C) \cdot P(D/C)}{P(D)}$ ....(1)

$P(D) = P(A \cap D) + P(B/D) + P(C/D)$

$= P(A) \cdot P(D/A) + P(B) \cdot P(D/B) + P(C) \cdot P(D/C)$

$= (0.35)(0.02) + (0.25)(0.01) + (0.40)(0.03)$



$= 0.0070 + 0.0025 + 0.0120 = 0.0215$

$P(C/D) = \frac{0.0120}{0.0215} = \frac{120}{215} = \frac{24}{43}$ Ans.

32. A bag contains 4 red and 6 black balls. A ball is drawn at random from the bag, its colour is observed and this ball along with two additional balls of the same colour are returened to the bag. If now a ball is drawn at random from the bag, then the probability that this drawn ball is red, is : **[JEE-(Main)2018]**

एक थैले में 4 लाल तथा 6 काली गेंदें है। थैले में से यादृच्छया एक गेंद निकाली गयी, तथा उसका रंग देखकर, उस गेंद को, दो अन्य उसी रंग की गेंदों के साथ वापिस थैले में डाल दिया गया। अब यदि थैले में से यादृच्छया एक गेंद निकाली जाए, तो प्रायिकता कि उस गेंद का रंग लाल है, है : **[JEE-(Main)2018]**

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{3}{10}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. D

Sol. = P (Red in I^{st} turn & Red in IInd turn) + P(Black in I^{st} turn & Red in IInd turn)

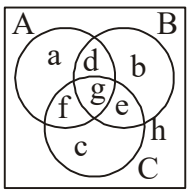
$\left(\frac{4}{10} \times \frac{6}{12}\right) + \left(\frac{6}{10} \times \frac{4}{12}\right) = \frac{2}{5}$

33. For three events A, B and C, P (Exactly one of A or B occurs) = P(Exactly one of B or C occurs) = P(Exactly one of C or A occurs) = $\frac{1}{4}$ and P(All the three events occur simultaneously) = $\frac{1}{16}$. Then the probability that at least one of the events occurs, is : **[JEE-(Main)2017]**

तीन घटनाओं A, B तथा C के लिए P (A अथवा B में से केवल एक घटित होती है) = P(B अथवा C में से केवल एक घटित होती है) = P(C अथवा A में से केवल एक घटित होती है) = $\frac{1}{4}$ तथा P(सभी तीन घटनाएँ एक साथ घटित होती है) = $\frac{1}{16}$. तो प्रायिकता कि कम से कम एक घटना घटित हो, है : **[JEE-(Main)2017]**

(A) $\frac{7}{64}$ (B) $\frac{3}{16}$ (C) $\frac{7}{32}$ (D) $\frac{7}{16}$

Ans. D

Sol. 

$a + b + e + f = \frac{1}{4}$

$b + d + c + f = \frac{1}{4}$ $\quad g = \frac{1}{16}$

$c + e + a + d = \frac{1}{4}$

Add

$2(a + b + c + d + e + f) = \frac{3}{4}$

Req. prob. $= a + b + c + d + e + f + g = \frac{3}{8} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$

MATHEMATICAL EXPECTATION

34. From an urn containing 3 red and 2 white balls, a man is to draw 2 balls at random without replacement, being promised 20 paise for each red ball he draws and 10 paise for each white one. His expectation is :

(A) 24 paise (B) 30 paise (C) 32 paise (D) 35 paise

एक पात्र में 3 लाल व 2 सफेद गेंदे है। एक व्यक्ति दो गेंदो को यादृच्छिक बिना पुर्नस्थापन के निकालता है तथा उसे प्रत्येक लाल गेंद पर 20 पैसे व सफेद गेंद पर 10 पैसे देने का वादा किया जाता है तो उसकी आंकाक्षा है :

(A) 24 पैसे (B) 30 पैसे (C) 32 पैसे (D) 35 पैसे

Ans. C

Sol. A_i = Numbers of red balls drawn

A_i	0	1	2
M_i	20	30	40
P_i	$\frac{2}{5}\times\frac{1}{4}$	$2\times\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}$	$\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}$

$$\text{Expection} = 20\times\frac{2}{20}+30\times\frac{12}{20}+40\times\frac{6}{20}$$

$= 2 + 18 + 12$

$= 32$ Paise

35. A and B throw with one dice for a stake of Rs. 99/- which is to be won by the player who first throws 4. If A has the first throw then their respective expectations of rupees are :

(A) 50 and 49 (B) 54 and 45 (C) 45 and 54 (D) None

A और B, 99 रू. के दावे के लिए एक पासे को फैंकते है जो कि पहले 4 फैंकने वाले द्वारा जीता जायेगा। यदि A पहले फैंकता है तो उनकी आंकाक्षा (प्रत्याशा) क्रमशः होगी :

(A) 50 तथा 49 (B) 54 तथा 45 (C) 45 तथा 54 (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. $$E_A\left[\frac{1}{6}+\left(\frac{5}{6}\right)^2\frac{1}{6}+\left(\frac{5}{6}\right)^4\frac{1}{6}+.....\right]\times 99 = 99\frac{\frac{1}{6}}{1-\frac{25}{36}} = 54$$

MEAN AND VARIANCE

36. Mean and variance of a Binomial variate are in the ratio of 3 : 2. The most probable number of happening of the variable in 10 trials of the experiment is :

द्विपद विचर का माध्य तथा प्रसरण 3 : 2 के अनुपात में है। प्रयोग के 10 परीक्षणों में चर का अधिकतम सम्भावी अंक है :

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

Ans. B

Sol. $$\frac{np}{npq}=\frac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad q=\frac{2}{3} \quad \Rightarrow \quad p=\frac{1}{3}$$

$$r \le \frac{11}{1+\frac{2}{3}} \quad \Rightarrow \quad r \le \frac{10}{3} \quad \Rightarrow \quad r \le 3.33$$

thus 3 success is most probable. अतः अधिकतम 3 सफलता है।

37. A dice is tossed 5 times. Getting an odd number is considered a success. Then the variance of distribution of success is :

एक पासे को 5 बार उछाला जाता है। विषम अंक आने का अर्थ सफलता प्राप्त करना है। तब सफलता के बंटन का प्रसरण होगा :

(A) $\frac{8}{3}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{5}{4}$

Ans. D

Sol. Probability of getting odd $p = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Probability of getting others $q = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Variance = $npq = 5.\frac{1}{2}.\frac{1}{2} = \frac{5}{4}$

38. The mean and variance of a random variable X having binomial distribution are 4 and 2 respectively, then P(X = 1) is :

एक यादृच्छिक चर X के द्विपद बंटन का माध्य व प्रसरण क्रमशः 4 व 2 है। तब P(X = 1) होगा :

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{32}$ (C) $\frac{1}{16}$ (D) $\frac{1}{8}$

Ans. B

Sol. $\left.\begin{matrix} np = 4 \\ npq = 2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow q = \frac{1}{2}, p = \frac{1}{2}, n = 8$

$$P(X = 2) = {}^8C_2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^6 = 28.\frac{1}{2^8} = \frac{28}{256}$$

39. A random variable X has the probability distribution :

X :	1	2	3	4	5	6	7	8
P(X) :	0.15	0.23	0.12	0.10	0.20	0.08	0.07	0.05

For the events E = {X is a prime number} and F = {X < 4}, the probability $P(E \cup F)$ is :

एक यादृच्छिक चर X का प्रायिकता वितरण निम्न है :

X :	1	2	3	4	5	6	7	8
P(X) :	0.15	0.23	0.12	0.10	0.20	0.08	0.07	0.05

घटना E = {X अभाज्य संख्या है} व F = {X < 4} तब P(E ∪ F) होगा :

(A) 0.50 (B) 0.77 (C) 0.35 (D) 0.87

Ans. B

Sol. E = {x is a prime number}

$P(E) = P(2) + P(3) + P(5) + P(7) = 0.62$

$F = (x < 4), P(F) = P(1) + P(2) + P(3) = 0.50$

$\therefore P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$

$= 0.62 + 0.50 - 0.35 = 0.77$

40. The mean and the variance of a binomial distribution are 4 and 2 respectively. Then the probability of 2 successes is :

एक द्विपद वितरण का माध्य व प्रसरण क्रमशः 4 व 2 है। 2 के सफल होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{28}{256}$ (B) $\frac{219}{256}$ (C) $\frac{128}{256}$ (D) $\frac{37}{256}$

Ans. A

Sol. Mean = np = 4 .....(1)

Variance = npq = 2 .....(2)

from equation (1) and (2)

$Q = \frac{1}{2}$

$P = \frac{1}{2}$

n = 8

Probability of 2 sucess = $^8C_2\left(\frac{1}{6}\right)^6\left(\frac{1}{2}\right)^2$

$= 28\left(\frac{1}{2}\right)^8$

$= \frac{28}{256}$

41. A box contains 15 green and 10 yellow balls. If 10 balls are randomly drawn, one-by-one, with replacement, then the variance of the number of green balls drawn is : **[JEE-(Main)2017]**

एक बक्से में 15 हरी तथा 10 पीली गेंदें है। यदि एक–एक करके यादृच्छया, प्रतिस्थापना सहित, 10 गेंदें निकाली जाएँ, तो हरी गेंदों की संख्या का प्रसरण है : **[JEE-(Main)2017]**

(A) 4 (B) $\frac{6}{25}$ (C) $\frac{12}{5}$ (D) 6

Ans. C

Sol. Binomial prob distribution

$n = 10,\ p = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$

$\sigma^2 = np(1-p) = \frac{12}{5}$

Exercise J-2

QUESTIONS BASED ON P & C

1. A pair of fair dice is tossed. Find the probability that the maximum of the two numbers is greater than 4.

पासों के एक युग्म को फेंकने पर वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि दोनों संख्याओं में अधिकतम, 4 से बढ़ा है।

Ans. 5/9

Sol. Total cases = $6 \times 6 = 36$

favourable cases = Ist die IInd die

5	1, 2, 3, 4, 5
6	1, 2, 3, 4, 5, 6

favourable cases = ${}^2C_1(6 + 5) - 2 = 22 - 2 = 20$

so probability = $\frac{20}{36} = \frac{5}{9}$

2. The chance of one event happening is the square of the chance of a 2nd event, but odds against the first are the cubes of the odds against the 2nd. Find the chances of each. (assume that both events are neither sure nor impossible)

यदि किसी घटना के घटने की सम्भावना दूसरी घटना के घटने की सम्भावना का वर्ग है लेकिन प्रथम घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात दूसरी घटना के घटित होने के प्रतिकूल संयोगानुपात का घन है। तब प्रत्येक घटना की सम्भावनाऐं ज्ञात कीजिए। (यहां दोनों घटनाऐं न तो असम्भव हैं ना ही निश्चित)

Ans. $\frac{1}{9}, \frac{1}{3}$

Sol. Let the first event A_1

Let the second event A_2

Let $P(A_1) = \frac{p^2}{q^2}$

$P(A_2) = \frac{p}{q}$

odds against seconds = $\frac{q - p}{p}$

odds against first = $\frac{q^2 - p^2}{p^2}$

$\Rightarrow \left(\frac{q - p}{p}\right)^3 = \frac{q^2 - p^2}{p^2}$

$\Rightarrow (q - p)^2 = (q + p)\, p$

$\Rightarrow q^2 = 3pq \Rightarrow \frac{p}{q} = \frac{1}{3}$

$P(A_1) = \frac{1}{9}$; $P(A_2) = \frac{1}{3}$

VENN DIAGRAM

3. In a given race, the odds in favour of four horses A, B, C & D are 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 and 1 : 6 respectively. Assuming that a dead heat is impossible, find the chance that one of them wins the race.

एक घुड़दौड़ में घोड़ों A, B, C और D के अनुकूल संयोगानुपात क्रमशः 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 और 1 : 6 है। यदि निश्चित रूप से एक और केवल एक जीतता है। तब इनमें से किसी एक के जीतने की सम्भावना ज्ञात कीजिए।

Ans. 319/420

Sol. Given, odds in favour of A is $\frac{P(A)}{P(\bar{A})}=\frac{1}{3}\Rightarrow P(A)=\frac{1}{4}$

Similarly: $P(B)=\frac{1}{5}, P(C)=\frac{1}{6}, P(D)=\frac{1}{7}$

$\because$ Only one horse can win the race $\Rightarrow$ A, B, C, D are mutually exclusive events.

$\therefore$ $P(A\cup B\cup C\cup D)=P(A)+P(B)+P(C)+P(D)$

$=\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}$

$=\frac{319}{420}$

MULTIPLICATION THEOREM

4. In a box , there are 8 alphabets cards with the letters: S, S, A, A,A, H, H, H. Find the probability that the word 'ASH' will form if:

(i) the three cards are drawn one by one and placed on the table in the same order that they are drawn.

(ii) the three cards are drawn simultaneously.

एक संदूक में S, S, A, A,A, H, H, H लिखे आठ पत्ते है। तब यह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि शब्द 'ASH' बनता है। यदि –

(i) एक के बाद एक तीन पत्ते निकाले जाते है तथा निकाले गये क्रम में ही किसी टेबल पर रखे जाते है।

(ii) एक ही साथ तीन पत्ते निकाले जाते हैं।

Ans. (i) 3/56 (ii) 9/28

Sol. (i) First choose card 'A' (3 out of 8) probability $=\frac{3}{8}$

Probability of choosing second card 'S' (2 out of 7) $=\frac{2}{7}$

Probability of choosing third card 'H' (3 out of 6) $=\frac{3}{6}$

Total probability $=\frac{3}{8}\times\frac{2}{7}\times\frac{3}{6}=\frac{3}{56}$

(ii) Probability of 3 cards drawn simultaneously $=\frac{{}^3C_1\times{}^2C_1\times{}^3C_1}{{}^8C_3}=\frac{9}{28}$

5. A box contains 5 radio tubes of which 2 are defective . The tubes are tested one after the other until the 2 defective tubes are discovered . Find the probability that the process stopped on the

(i) Second test;

(ii) Third test. If the process stopped on the third test , find the probability that the first tube is non defective.

यदि किसी संदूक में 5 रेडियो नलिकाऐं हैं उनमें से 2 खराब (defective) हैं। नलिकाओं को एक के बाद एक परीक्षण किया जाता है। जब तक कि 2 खराब नलियां नहीं मिल जाती है। वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि परीक्षण खत्म हो जाता है।

(i) द्वितीय परीक्षण में;

(ii) तृतीय परीक्षण में। यदि तृतीय परीक्षण में परीक्षण समाप्त होता है। तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम नली खराब नहीं हैं।

Ans. (i) 1/10, (ii) 3/10, (iii) 2/3

Sol. $P(\text{Defective radio tubes}) = P(D) = \frac{2}{5}$

$P(\text{Non–defective radio tubes}) = P(N) = \frac{3}{5}$

(i) $P(\text{Second test}) = P(DD)$

$= \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$

(ii) $P(\text{Process ends in third test}) = P(DND) + P(NDD) + P(NNN)$

$= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3}$

$= \frac{3}{10}$

(iii) Probability of first tube is non defective, if process stopped on the third test

$$P = \frac{P(NDD) + P(NNN)}{P(DND) + P(NDD) + P(NNN)}$$

$$= \frac{\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3}}{\frac{3}{10}} = \frac{2}{3}$$

6. A bag contains N balls, some of which are white, the others are black, white being more in number than black. Two balls are drawn at random from the bag, without replacement. It is found that the probability that the two balls are of the same colour is the same as the probability that they are of different colour. It is given that $180 < N < 220$. If K denotes the number of white balls, find the exact value of $(K + N)$.

एक थैले में N गेंदे है। इनमें से कुछ सफेद तथा बाकी काली है। सफेद गेंदों की संख्या काली गेंदो से ज्यादा है। दो गेंदो को बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छया निकाला जाता है तथा यह पाया जाता है कि दोनों गेंदो के समान रंग के होने की प्रायिकता अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता के समान है। दिया गया है $180 < N < 220$. यदि K सफेद गेंदों की संख्या है तथा $(K + N)$ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 301

Sol. Given that total balls = N
White Balls = K
Black Balls = N – K
P(Both drawn balls are same in colour) = P(WW) + P(BB)

$$=\frac{K}{N}\cdot\frac{K-1}{N-1}+\frac{N-K}{N}\times\frac{N-K-1}{N-1}$$

P(Both drawn balls are in different colour) = P(WB) + P(BW)

$$=\frac{K}{N}\times\frac{N-K}{N-1}+\frac{N-K}{N}\times\frac{K}{N-1}$$

$\because$ Both probabilities are same, so that

$$\frac{K^2-K+N^2-NK-N-NK+K^2+K}{N(N-1)}=\frac{NK-K^2+NK-K^2}{N(N-1)}$$

$\Rightarrow 4K^2 + N^2 - 4KN = N$
$(2K - N)^2 = N$
$2K - N = \sqrt{N}$
Given that $180 < N < 220$
so that N = 196
2K – 196 = 14
2K = 210
K = 105
K + N = 105 + 196 = 305

7. In a batch of 10 articles, 4 articles are defective. 6 articles are taken from the batch for inspection. If more than 2 articles in this batch are defective , the whole batch is rejected Find the probability that the batch will be rejected.

10 वस्तुओं के समूह में, 4 वस्तुऐं खराब हैं यदि 6 वस्तुऐं परीक्षण के लिए निकाली जाती है। यदि 2 से अधिक वस्तुऐं खराब प्राप्त होती है, तब पूर्ण समूह रिजेक्ट माना जाता है। तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि समूह रिजेक्ट हो जाता है।

Ans. 19/42

Sol. Total articles = 10
Defective articles = 4
P (Batch will be rejected)
$\Rightarrow P(x > 2)$
$\Rightarrow 1 - P(x \le 2)$
$= 1 - P(x = 0) - P(x = 1) - P(x = 2)$

$$=1-\frac{{}^6C_6}{{}^{10}C_6}-\frac{{}^4C_1\times{}^6C_5}{{}^{10}C_6}-\frac{{}^4C_2\times{}^6C_4}{{}^{10}C_6}$$

$$=\frac{19}{42}$$

8. A die is weighted such that the probability of rolling the face numbered n is proportional to n^2 (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6). The die is rolled twice, yielding the numbers a and b. If the probability that a < b can be expressed in lowest rational as $\frac{p}{q}$ find (p + q).

एक पासे का भार इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जब इसे फेंका जाता है, तो इसके फलक पर n आने की प्रायिकता n^2 (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) के समानुपाती है। पासे को दो बार फेंका जाता है जो कि संख्या a तथा b देता है। यदि a < b होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ है, जहाँ p तथा q तुलनात्मक अभाज्य है, तो (p + q) का मान बताओ?

Ans. 124

Sol. $P(n) = kn^2$

Given $P(1) = K$; $P(2) = 2^2K$; $P(3) = 3^2K$; $P(4) = 4^2K$; $P(5) = 5^2K$; $P(6) = 6^2K$

$\therefore$ Total = 91 K = 1 $\Rightarrow$ $K = \frac{1}{91}$; $\therefore$ $P(1) = \frac{1}{91}$; $P(2) = \frac{4}{91}$ and so on

Let three events A, B, C are defined as

A : a < b

B : a = b

C : a > b

By symmetry, P(A) = P(C). Also P(A) + P(B) + P(C) = 1 ....(1)

since $P(B) = \sum_{i=1}^{6}[P(i)]^2 = \left[\frac{1+16+81+256+625+1296}{91\times 91}\right] = \frac{2275}{91\cdot 91} = \frac{25}{91}$

2P(A) + P(B) = 1 (from (i))

$P(A) = \frac{1}{2}[1 - P(B)] = \frac{33}{91} = \frac{p}{q}$ $\Rightarrow$ p + q = 33 + 91 = 124 Ans.

INDEPENDENT EVENTS

9. A covered basket of flowers has some lilies and roses. In search of rose, Sweety and Shweta alternately pick up a flower from the basket but puts it back if it is not a rose. Sweety is 3 times more likely to be the first one to pick a rose. If sweety begin this 'rose hunt' and if there are 60 lilies in the basket, find the number of roses in the basket.

एक ढकी हुई टोकरी में कुछ लिली और कुछ गुलाब के फूल है। तब यदि स्वीटी और श्वेता क्रमशः तब तक फूलों को निकालते और देख कर पुनः टोकरी में डाल देते हैं जब तक कि गुलाब का फूल नहीं मिल जाता यदि स्वीटी को पहले गुलाब मिलने की सम्भावना 3 गुना है और यदि टोकरी में 60 लिली के फूल हैं तथा स्वीटी गुलाब खोज में पहले फूल निकालना शुरू करती है। तब टोकरी में गुलाबों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 120

Sol. Given that total lillies flower in basket = 60

Let total roses flower in basket = x
A = Sweety pick up a rose flower
B = Shweta pick up a rose flower
Given that P(A) = 3P(B)

So $P(A) = \frac{3}{4}$

$P(B) = \frac{1}{4}$

P(A) = P(Sweety first pick the rose flower)

$$= \frac{x}{x+60} + \frac{60}{x+60}\cdot\frac{60}{x+60}\cdot\frac{x}{x+60} + ...$$

$\because$ Sum of infinte GP $= \frac{a}{1-r}$

$$= \frac{\frac{x}{x+60}}{1-\left(\frac{60}{x+60}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{x+60}{x+120}$$

So that $\frac{x+60}{x+120} = \frac{3}{4}$

$\Rightarrow x = 120$

10. To pass a test a child has to perform successfully in two consecutive tasks, one easy and one hard task. The easy task he can perform successfully with probability 'e' and the hard task he can perfrom successfully with probability 'h', where h < e. He is allowed 3 attempts, either in the order (Easy, Hard, Easy) (option A) or in the order (Hard, Easy, Hard) (option B) whatever may be the order, he must be successful twice in a row. Assuming that his attempts are independent, in what order he choses to take the tasks, in order to maximise his probability of passing the test.

किसी टेस्ट में पास होने के लिए किसी बच्चे को दो लगातार परीक्षण सफलता पूर्वक करना है। उन परीक्षणों में एक आसान और दूसरा कठिन है। आसान परीक्षण की सफलता की प्रायिकता 'e' है तथा कठिन परीक्षण की सफलता की प्रायिकता 'h' है जहां h < e । यदि वह 3 बार परीक्षण करता है या तो क्रम (आसान, कठिन, आसान) (option A) या क्रम (कठिन, आसान, कठिन) (option B) कुछ भी क्रम हो वह निश्चित ही लगातार दो बार सफल होना है। माना कि प्रयास स्वतन्त्र हैं तब उसके टेस्ट में पास होने की प्रायिकता अधिकतम कौनसे क्रम में होगी।

Ans. B

Sol. P (easy task) = e
P (Hard task) = h

P(A) = P(E H E)
= (1 – e) h·e + e h e + e h (1 – e)
= h e (2 – e)
P(B) = P(H E H)
= (1 – h)·e h + h e h + h e (1 – h)
= h e (2 – h)
given that h < e
so that P(B) > P(A)

11. The entries in a two-by-two determinant $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ are integers that are chosen randomly and independently, and, for each entry, the probability that the entry is odd is p. If the probability that the value of the determinant is even is 1/2, then find the value of p.

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$, 2×2 सारणीक के सारे पूर्णांक सदस्य यादृच्छिक स्वतन्त्र रूप से चुने जाते है। सदस्यों के विषम होने की प्रायिकता p है । यदि सारणीक का मान सम होने की प्रायिकता 1/2 है तब p का मान ज्ञात करो।

Ans. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Sol. The correct option is B $\frac{1}{\sqrt{2}}$

|D| = ad – bc is |D| is even than

(i) ad and bc are even : a or d is even and b or c is even.

(ii) ad and bc are odd : a, d are odd and b, c are odd

$\therefore$ P(|D| is even) = $p^4 + (1 - p^2)(1 - p^2) = \frac{1}{2}$

$p^4 + 1 + p^4 - 2p^2 = \frac{1}{2}$

$4p^4 - 4p^2 + 1 = 0$

$(2^2 - 1)^2 = 0$

$\Rightarrow 2p^2 - 1 = 0 \qquad \Rightarrow p^2 = \frac{1}{2}$

$p = \frac{1}{\sqrt{2}} \because 0 \le p \le 1$

12. An aircraft gun can take a maximum of four shots at an enemy's plane moving away from it. The probability of hitting the plane at first, second, third & fourth shots are 0.4, 0.3, 0.2 & 0.1 respectively. What is the probability that the gun hits the plane.

एक एयर क्राफ्ट गन, शत्रु के विमान को नष्ट करने के लिए अधिकतम चार बार निशाना लगाता है। प्रथम, द्वितीय, और तृतीय और चतुर्थ बार निशाना लगाने की प्राथमिकता क्रमशः 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1 है तब वह प्रायिकता क्या होगी जबकि शत्रु का विमान नष्ट हो जाता है।

Ans. 0.6976

Sol. Let the probability hitting the enemy plane in I, II, III & IV shots are denoted by $P(G_1)$, $P(G_2)$, $P(G_3)$ & $P(G_4)$

$P(G_1) = \frac{4}{10}, P(G_2) = \frac{3}{10}, P(G_3) = \frac{2}{10}, P(G_4) = \frac{1}{10}$

P(All four shots do not hit the plane)

$= P(\bar{G}_1).P(\bar{G}_2).P(\bar{G}_3).P(\bar{G}_4)$

$= \frac{6}{10} \times \frac{7}{10} \times \frac{8}{10} \times \frac{9}{10} = \frac{189}{625}$

so probability of hitting the plane

$= 1 - \frac{189}{625} = \frac{436}{625}$

13. If A and B are independent events, prove that $P(A \cup B) \cdot P(A' \cap B') \leq P(C)$, where C is an event defined that exactly one of A or B occurs.

यदि A और B दो स्वतन्त्र घटनाएँ हैं। तब सिद्ध कीजिए कि $P(A \cup B) \cdot P(A' \cap B') \leq P(C)$, जहाँ C परिभाषित है, कि A और B में से ठीक एक घटना घटित होगी।

Ans.

Sol. Here, $P(A \cup B).P(A' \cap B')$

$\Rightarrow \{P(A) + P(B) - P(A \cap B)\}\ \{P(A').P(B')\}$

{Since A, B are independent $\Rightarrow$ A', B' are independent}

$\therefore P(A \cup B).P(A' \cap B')$

$\leq \{P(A) + P(B)\}.\{P(A').P(B')\}$

$= P(A).P(A').P(B') + P(B).P(A').P(B')... (1)$

$\leq P(A).P(B') + P(B).P(A')$

{Since in (1), $P(A') \leq 1$ and $P(B') \leq 1$}

$\Rightarrow P(A \cup B).P(A' \cap B') \leq P(A).P(B') + P(B).P(A')$

$\Rightarrow P(A \cup B).P(A' \cap B') \leq P(C)$

$\{\text{as } P(C) = P(A).P(B') + P(B).P(A')\}$

LAW OF TOTAL PROBABILITY

14. There are 2 groups of subjects one of which consists of 5 science subjects & 3 engg. subjects & other consists of 3 science and 5 engg. subjects . An unbiased die is cast . If the number 3 or 5 turns up a subject is selected at random from first group, otherwise the subject is selected from 2nd group . Find the probability that an engg. subject is selected.

विषयों के दो ग्रुप हैं जिनमें प्रथम ग्रुप में 5 विज्ञान विषय और 3 यन्त्र कला विषय है तथा द्वितीय ग्रुप में 3 विज्ञान और 5 यन्त्र कला विषय है। यदि एक पासे को उछाला जाता है और यदि संख्या 3 या 5 आती है तब एक विषय का चयन यादृच्छिक रूप से प्रथम ग्रुप से करते हैं अन्यथा द्वितीय ग्रुप से। तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि निकाला गया विषय यन्त्रकला का है।

Ans. 13/24

Sol. A = 3 or 5 appears on die

$P(A) = \frac{1}{3}$

B = 1,2,4,6 appears on die

$P(B) = \frac{2}{3}$

E = Selection of engineering subject

$$P(E) = P(A)P\left(\frac{E}{A}\right) + P(B)P\left(\frac{E}{B}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{8}$$

$$= \frac{13}{24}$$

15. There are 4 urns. The first urn contains 1 white & 1 black ball, the second urn contains 2 white & 3 black balls, the third urn contains 3 white & 5 black balls & the fourth urn contains 4 white & 7 black balls. The selection of each urn is not equally likely. The probability of selecting i^{th} urn is $\frac{i^2 + 1}{34}$ $(i = 1, 2, 3, 4)$. If we randomly select one of the urns and draw a ball, then the probability of ball being white is p/q where p and $q \in N$ are in their lowest form. Find $(p + q)$.

चार थैले हैं। प्रथम थैले में 1 सफेद और 1 काली गेंद है। दूसरे थैले में 2 सफेद और 3 काली गेंदे है। तीसरे में 3 सफेद और 5 काली गेंदे gs Fkkp kSs Fkk s esa 4 सफेद और 7 काली गेंदे हैं। जहां प्रत्येक थैले का चयन समसम्भावी नहीं है। यदि i^{th} थैले के चयन की प्रायिकता $\frac{i^2+1}{34}$ $(i = 1, 2, 3, 4)$ है यदि एक थैले को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तथा उसमें से एक गेंद निकालने पर उसके सफेद होने की प्रायिकता p/q है जहां $p, q \in N$ तथा अपने सरलतम रूप में है तब $(p + q)$ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 2065

Sol. U1 – 1W + 1B U2 → 2W + 3B ; U3 → 3W + 5B U4 → 4W + 7B

$$P(W) = \sum_{i=1}^{4}(u_1)\,P(w/u_i) = \sum_{i=1}^{4}\frac{i^2+1}{34}\;P(w/v_i) = \frac{1^2+1}{34}\times\frac{1}{2}+\frac{2^2+1}{34}\times\frac{2}{5}+\frac{3^2+1}{34}\times\frac{3}{8}+\frac{4^2+1}{34}\times\frac{4}{11} = \frac{569}{1496}$$

16. An author writes a good book with a probability of 1/2. If it is good it is published with a probability of 2/3. If it is not, it is published with a probability of 1/4. Find the probability that he will get atleast one book published if he writes two books.

यदि किसी लेखक के अच्छी किताब लिखने की प्रायिकता 1/2 है और अच्छी किताब के प्रकाशित (publish) होने की प्रायिकता 2/3 यदि किताब अच्छी ना हो तो प्रकाशित होने की प्रायिकता 1/4 है तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि लिखी गयी दो किताबों में से कम से कम एक किताब प्रकाशित हो जाती है।

Ans. $\frac{407}{576}$

Sol. A = Author writes a good book

$P(A) = \frac{1}{2}$

B = Author does not writes a good book

$P(B) = \frac{1}{2}$

C = Publish of book

$P\left(\frac{C}{A}\right) = \frac{2}{3}, \quad P\left(\frac{C}{B}\right) = \frac{1}{4}$

P (One book is published) = P(C)

$= P(A)P\left(\frac{C}{A}\right) + P(B)P\left(\frac{C}{B}\right)$

$= \frac{1}{2}\times\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}$

$= \frac{8+3}{24} = \frac{11}{24}$

P (One book is not published) = P(C′) = $\frac{13}{24}$

P(at least one book is published out of two books)
= 1 – P (None of book is publish)
= 1 – P(C′) P(C′)

$= 1 - \frac{13}{24} \times \frac{13}{24}$

$= \frac{407}{576}$

17. There are 6 red balls and 6 green balls in a bag. Five balls are drawn out at random and placed in a red box. The remaining seven balls are put in a green box. If the probability that the number of red balls in the green box plus the number of green balls in the red box is not a prime number, is $\frac{p}{q}$ where p and q are relatively prime, then find the value of $(p+q)$

किसी थैले में 6 लाल तथा 6 हरी गेंदे है। 5 गेंदो का चयन किया जाता है तथा लाल बक्से में रखा जाता है। शेष 7 गेंदो को हरे बक्से में रखा जाता है। यदि लाल बक्से में हरी गेंदो तथा हरे बक्से में लाल गेंदों की संख्याओं का योग अभाज्य नही होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ हो तो : (p + q) का मान बताओं यदि p एवं q सापेक्ष अभाज्य है।

Ans. 37

Sol. $12 \begin{cases} 6\,G \\ 6\,R \end{cases} \rightarrow$ 5 drawn

Red Box		Green Box	
5R	0G	1R	6G
4R	1G	2R	5G
3R	2G	3R	4G
2R	3G	4R	3G
1R	4G	5R	2G
0R	5G	6R	1G

Let E is event as desired then

$$P(E) = \frac{{}^6C_0 \cdot {}^6C_5 + {}^6C_4 \cdot {}^6C_1}{{}^{12}C_5} = \frac{{}^6C_1 + {}^6C_4 \cdot {}^6C_1}{11 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{6+90}{11 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{96}{11 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{4}{33}$$

hence p + q = 4 + 33 = 37 Ans.]

BINOMIAL PROBABILITY DISTRIBUTION

18. A room has three electric lamps . From a collection of 10 electric bulbs of which 6 are good 3 are selected at random and put in the lamps. Find the probability that the room is lighted.

एक कमरे में 3 विद्युत लैम्प है। 10 बल्बों के समूह में 6 अच्छे हैं। यदि 3 का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है तथा इन्हें लैम्प में लगाते हैं तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि कमरा प्रकाशमान हो।

Ans. $\frac{29}{30}$

Sol. A room has 3 electric lamps
Given that total bulbs = 10
A = Good bulbs = 6
B = defective bulbs = 4
P (room is lighted) = 1 – P(All 3 bulbs are defective)

$$= 1 - \frac{{}^{4}C_{3}}{{}^{10}C_{3}}$$

$$= 1 - \frac{1}{30} = \frac{29}{30}$$

19. A bomber wants to destroy a bridge. Two bombs are sufficient to destroy it. If four bombs are dropped, what is the probability that it is destroyed, if the chance of a bomb hitting the target is 0.4.

एक बम वर्षक किसी पुल को नष्ट करता है। पुल नष्ट करने के लिए दो बम पर्याप्त हैं। यदि चार बम गिराये जाते है। तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि पुल नष्ट हो जाता है। बम वर्षक द्वारा गिराये गये बम को टारगेट पर टकराने की सम्भावना 0.4 है।

Ans. $\frac{328}{625}$

Sol. P (Bomb hitting the target) = $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

P (Bomb does not hitting the target) = $\frac{3}{5}$

P (Bridge is destroyed) = P(2 Bomb hitting the target) + P(3 Bomb hitting the target) + P(4 Bomb hitting the target)

$$\Rightarrow {}^{4}C_{2}\left(\frac{2}{5}\times\frac{2}{5}\times\frac{3}{5}\times\frac{3}{5}\right)+{}^{4}C_{3}\left(\frac{2}{5}\times\frac{2}{5}\times\frac{2}{5}\times\frac{3}{5}\right)+{}^{4}C_{4}\left(\frac{2}{5}\times\frac{2}{5}\times\frac{2}{5}\times\frac{2}{5}\right)$$

$$= \frac{328}{625}$$

20. A game is played with a special fair cubic die which has one red side, two blue sides, and three green sides. The result is the colour of the top side after the die has been rolled. If the die is rolled repeatedly, the probability that the second blue result occurs on or before the tenth roll, can be expressed in the form $\frac{3^{p}-2^{q}}{3^{r}}$ where p, q, r are positive integers, find the value of $p^2 + q^2 + r^2$.

एक विशेष पांसे से किसी खेल को खेला जाता है। जिसकी एक फलक लाल, दो नीली और तीन हरी फलक हैं पांसे को फेंकने पर ऊपर की ओर आने वाला रंग सफलता मानी जाती है। यदि पांसे को लगातार उछाला जाता है। तब द्वितीय नीला रंग 10 वीं बार में या उसके पहले आने की प्रायिकता $\frac{3^p - 2^q}{3^r}$ है जहां p, q, r धनात्मक पूर्णांक हैं, तब $p^2 + q^2 + r^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 283

Sol. P (Blue appears on die) $= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

P (Red or green appears on die) $= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Probability that the second blue result occurs on or before the tenth roll
= 1 – P (only one blue result in 10 rolls) – P (No blue resulted in 10 rolls)

$$= 1 - {}^{10}C_1 \times \left(\frac{2}{3}\right)^9 \left(\frac{1}{3}\right) - \left(\frac{2}{3}\right)^{10}$$

$$= 1 - 10 \times \frac{2^9}{3^{10}} - \frac{2^{10}}{3^{10}}$$

$$= \frac{3^9 - 2^{11}}{3^9}$$

Given probability of the result $= \frac{3^p - 2^q}{3^r}$

so that p = 9, q = 11, r = 9

Hence : $p^2 + q^2 + r^2 = 9^2 + 11^2 + 9^2 = 283$

BAYE'S THEOREM

21. A bag contains 12 red balls and 6 white balls. Six balls are drawn one by one without replacement of which atleast 4 balls are white. Find the probability that in the next two draws exactly one white ball is drawn (leave the answer in terms of ${}^nC_r$).

एक थैले में 12 लाल और 6 सफेद गेंदे है। 6 गेंदे एक–एक करके बिना पुर्नस्थापित किए निकाली जाती हैं, जिनमें से कम से कम 4 गेंदे सफेद हैं। अगली दो गेंदों में से ठीक एक सफेद गेंद निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। (उत्तर को ${}^nC_r$ के पदों में दीजिए)

Ans. $\frac{{}^{12}C_2 \, {}^6C_4 \, {}^{10}C_1 \, {}^2C_1 + {}^{12}C_1 \, {}^6C_5 \, {}^{11}C_1 \, {}^1C_1}{{}^{12}C_2 \left({}^{12}C_2 \, {}^6C_4 + {}^{12}C_1 \, {}^6C_5 + {}^{12}C_0 \, {}^6C_6 \right)}$

Sol. Using Baye's theorem;P(B/A)

$$= \frac{\sum_{i=1}^{3} P(A_i).P(B/A_i)}{\sum_{i=1}^{3} P(A_i)}$$

where A be the event at least 4 white balls have been drawn.

A_i be the event exactly 4 white balls have been drawn. A_2 be the event exactly 5 whitle balls have been drawn.

A_3 be the event exactly 6 white balls have been drawn B be the event exactly 1 white ball is drawn from two draws.

$\therefore \quad P(B/A)$

$$= \frac{\frac{{}^{12}C_2 . {}^6C_4}{{}^{18}C_6} \cdot \frac{{}^{10}C_1 . {}^2C_1}{{}^{12}C_2} + \frac{{}^{12}C_1 . {}^6C_5}{{}^{18}C_6} \cdot \frac{{}^{11}C_1 . {}^1C_1}{{}^{12}C_2}}{\frac{{}^{12}C_2 . {}^6C_4}{{}^{18}C_6} + \frac{{}^{12}C_1 . {}^6C_5}{{}^{18}C_6} + \frac{{}^{12}C_0 . {}^6C_6}{{}^{18}C_6}}$$

$$= \frac{({}^{12}C_2 . {}^6C_4 . {}^{10}C_1 . {}^2C_1) + ({}^{12}C_1 . {}^6C_5 . {}^{11}C_1 . {}^1C_1)}{{}^{12}C_2 ({}^{12}C_2 . {}^6C_4 + {}^{12}C_1 . {}^6C_5 + {}^{12}C_0 . {}^6C_6)}$$

22. A person goes to office either by car, scooter, bus or train the probability of which being $\frac{1}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7}$ and $\frac{1}{7}$ respectively. Probability that he reaches office late, if he takes car, scooter, bus or train is $\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{4}{9}$ and $\frac{1}{9}$ respectively. Given that he reached office in time, then what is the probability that he travelled by a car.

एक आदमी ऑफिस कार, स्कूटर, बस या रेल से जा सकता है जिनकी प्रायिकताएँ क्रमशः $\frac{1}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7}$ तथा $\frac{1}{7}$ हैं। उसके ऑफिस देर से पहुँचने की प्रायिकताएँ जब वह कार, स्कूटर, बस या रेल से जाता है, क्रमशः $\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{4}{9}$ तथा $\frac{1}{9}$ हैं। यदि वह समय पर ऑफिस पहुँचता है, तब उसके कार से यात्र करने की प्रायिकता क्या हैं?

Ans. $\frac{1}{7}$

Sol. By Baye's law i.e., C be the event of going by car

S be the event of going by scooter; B be the event of going by bus

T be the event of going by train $\Rightarrow$ $P(C) = \frac{1}{7}, P(S) = \frac{3}{7}, P(B) = \frac{2}{7}$

$$P\left(\frac{C}{\bar{L}}\right) = \frac{\frac{1}{7} \times \frac{7}{9}}{\frac{1}{7} \times \frac{7}{9} + \frac{3}{7} \times \frac{8}{9} + \frac{2}{7} \times \frac{5}{9} + \frac{1}{7} \times \frac{8}{9}} = \frac{1}{7}$$

Again, L be the event of the person reaching office late

$\therefore$ $\bar{L}$ be the event of the person reaching office in time.

Hindi बैज नियम से

माना C कार से जाने की घटना है। ; S स्कूटर से जाने की घटना है।

B बस से जाने की घटना है। ; T ट्रेन से जाने की घटना है।

$\Rightarrow \quad P(C) = \frac{1}{7}, P(S) = \frac{3}{7}, P(B) = \frac{2}{7} \qquad \Rightarrow \quad P\left(\frac{C}{\overline{L}}\right) = \frac{\frac{1}{7}\times\frac{7}{9}}{\frac{1}{7}\times\frac{7}{9}+\frac{3}{7}\times\frac{8}{9}+\frac{2}{7}\times\frac{5}{9}+\frac{1}{7}\times\frac{8}{9}} = \frac{1}{7}$

पुनः L व्यक्ति द्वारा दफ्तर लेट पहुँचने की घटना है।

$\therefore$ $\overline{L}$ व्यक्ति के समय पर पहुँचने की घटना है।

Paragraph for Question Nos. 23 to 25

There are *n* urns each containing $n + 1$ balls such that the ith urn contains *i* white balls and $(n + 1 - i)$ red balls. Let u_i be the event of selecting i^{th} urn, $i = 1, 2, 3, ..., n$ and *w* denotes the event of getting a white ball.

n बैग है, प्रत्येक में $n + 1$ गेंदे है जहाँ i^{th} बैग में *i* सफेद तथा $(n + 1 - i)$ लाल गेंद हैं। यदि u_i बैग संख्या i को चुनने की घटना है जहाँ $i = 1, 2, 3, ..., n$ तथा *w* वह घटना है जबकि एक सफेद गेंद प्राप्त होती है।

23. If $P(u_i) \propto i$ where $i = 1, 2, 3,....., n$ then $\lim\limits_{n\to\infty} P(w)$ is equal to :

यदि $P(u_i) \propto i$ जहाँ $i = 1, 2, 3,....., n$ तो $\lim\limits_{n\to\infty} P(w)$ का मान होगा :

(A) 1 (B) 2/3 (C) 3/4 (D) 1/4

Ans. B

Sol. $P(E_i) = ki ; \qquad \Sigma P(E_i) = 1 \Rightarrow \quad k = \frac{2}{n(n+1)}$

$$\lim_{n\to\infty} P(w) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{2i^2}{n(n+1)^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n(n+1)(2n+1)}{n(n+1)^2 6} = \frac{2}{3}$$

24. If $P(u_i) = c$, where c is a constant then $P(u_n/w)$ is equal to :

यदि $P(u_i) = c$, जहाँ c एक स्थिरांक है तो $P(u_n/w)$ का मान होगा :

(A) $\frac{2}{n+1}$ (B) $\frac{1}{n+1}$ (C) $\frac{n}{n+1}$ (D) $\frac{1}{2}$

Ans. A

Sol. $$P\left(\frac{E_n}{w}\right) = \frac{P(E_n \cap w)}{P(w)} = \frac{c\left(\frac{n}{n+1}\right)}{c\left(\frac{\sum i}{(n+1)}\right)} = \frac{2}{n+1}$$

25. If n is even and E denotes the event of choosing even numbered urn ($P(u_i) = \frac{1}{n}$), then the value of $P(w/E)$, is :

यदि n एक सम है तथा E एक ऐसी घटना है जबकि सम संख्या वाला बैंग चुना जाय ($P(u_i) = \frac{1}{n}$) तो $P(w/E)$ का मान होगा :

(A) $\frac{n+2}{2n+1}$ (B) $\frac{n+2}{2(n+1)}$ (C) $\frac{n}{n+1}$ (B) $\frac{1}{n+1}$

Ans. B

Sol. $$P\left(\frac{w}{E}\right) = P\frac{(w \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{2}{n+1} + \frac{4}{n+1} + ...\left(\frac{n}{2}\text{times}\right)}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + ...\left(\frac{n}{2}\text{times}\right)} = \frac{n+2}{2(n+1)}$$

Paragraph for Question Nos. 26 to 28

A fair die is tossed repeatedly until a six is obtained. Let X denote the number of tosses required.

एक निष्पक्ष पासा (fair disc) बारम्बार तब तक d उछाला जाता है जब तक कि छः न प्राप्त हो जाए। मान लीजिए कि X आवश्यक उछालों की संख्या दर्शाता है।

26. The probability that X = 3 equals : **[JEE-2009]**

X = 3 होने की प्रायिकता निम्न है : **[JEE-2009]**

(A) $\frac{25}{216}$ (B) $\frac{25}{36}$ (C) $\frac{5}{36}$ (D) $\frac{125}{216}$

Ans. A

Sol. $P(X = 3) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{25}{216}$

27. The probability that $X \geq 3$ equals :

$X \geq 3$ होने की प्रायिकता निम्न है :

(A) $\frac{125}{216}$ (B) $\frac{25}{36}$ (C) $\frac{5}{36}$ (D) $\frac{25}{216}$

Ans. B

Sol. $P(X \geq 3) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot 1 = \frac{25}{36}$

28. The conditional probability that $X \geq 6$ given $X > 3$ equals :

$X > 3$ दिया होने पर $X \geq 6$ होने की सप्रतिबन्ध प्रायिकता (conditional probability) निम्न है :

(A) $\frac{125}{216}$ (B) $\frac{25}{216}$ (C) $\frac{5}{36}$ (D) $\frac{25}{36}$

Ans. D

Sol. $P((X \geq 6)\ (X > 3)) = \frac{P((X \geq 6) \cap (X > 3))}{P(X > 3)} = P(x \geq 6) = \frac{1.\left[\left(\frac{5}{6}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)^6 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) + ...\infty\right]}{\left[\left(\frac{5}{6}\right)^3 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^4 \cdot \frac{1}{6} + ...\infty\right]} = \frac{25}{36}$

Paragraph for Question Nos. 29 to 30

Let U_1 and U_2 be two urns such that U_1 contains 3 while and 2 red balls, and U_2 contains only 1 while ball, A fair coin is tossed. If head appears then 1 ball is drawn at random from U_1 and put into U_2. However, if tail appears then 2 balls are drawn at random from U_1 and put into U_2. Now 1 ball is drawn at random from U_2.

माना U_1 तथा U_2 दो कलश है इस प्रकार कि U_1 में तीन सफेद तथा दो लाल गेंदे है तथा U_2 में केवल एक सफेद गेंद है। एक निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाता है। यदि शीर्ष प्राप्त होता है तो U_1 में से एक गेंद निकाल कर U_2 में रख दी जाती है। यदि पुछ प्राप्त होता है तो U_1 में से दो गेंद निकाल कर U_2 में रख दी जाती है। अब U_2 से एक गेंद का यादुच्छया चयन किया जाता है।

29. The probability of the drawn ball from U_2 being white is : **[JEE-2011]**

U_2 से निकाली गई गेंद के सफेद होने की प्रायिकता है : **[JEE-2011]**

(A) $\frac{13}{30}$ (B) $\frac{23}{30}$ (C) $\frac{19}{30}$ (D) $\frac{11}{30}$

Ans. B

Sol. Required probability

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}.1 + \frac{2}{5}.\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{{}^3C_2}{{}^5C_2}.1 + \frac{{}^2C_2}{{}^5C_2}.\frac{1}{3} + \frac{{}^3C_1{}^2C_1}{{}^5C_2}.\frac{2}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{10} + \frac{1}{30} + \frac{2}{5}\right) = \frac{2}{5} + \frac{11}{30} = \frac{23}{30}$$

30. Given that the drawn ball from U_2 is white, the probability that head appeared on the coin is : **[JEE-2011]**

दिया गया है कि U_2 से निकाली गई गेंद सफेद है तो सिक्के पर शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता होगी : **[JEE-2011]**

(A) $\frac{17}{23}$ (B) $\frac{11}{23}$ (C) $\frac{15}{23}$ (D) $\frac{12}{23}$

Ans. D

Sol. Required probability

$$= \frac{2/5}{2/5 + 11/30} \text{ (using Baye's theorem)}$$

$$= \frac{12}{23}$$

ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE

31. A student appears for tests I, II & III. The student is successful if he passes either in tests I & II or tests I & III. The probabilities of the student passing in the tests I, II and III are p, q and 1/2 respectively. If the probability that the student is successful is 1/2, then :

(A) $p = 1, q = 0$ (B) $p = 2/3, q = 1/2$

(C) $p = 3/5, q = 2/3$ (D) there are infinitely many values of p and q

एक छात्र तीन परीक्षा I, II तथा III के लिए उपस्थित होता है। छात्र सफल होता हैं यदि वह I तथा II या I तथा III परीक्षा पास कर लेता है। छात्र के परीक्षा I, II तथा III में सफल होने की प्रायिकता क्रमशः p, q तथा 1/2 है। यदि छात्र के सफल होने की प्रायिकता 1/2 है तो :

(A) $p = 1, q = 0$ (B) $p = 2/3, q = 1/2$

(C) $p = 3/5, q = 2/3$ (D) p तथा q के अनन्त मान है

Ans. ABCD

Sol. $P(T_1) = p \quad \Rightarrow \quad P(T_2) = q \quad \Rightarrow \quad P(T_3) = 1/2$

$$\frac{1}{2} = P(T_1, T_2, T_3) + P(T_1, T_2, T_3) + P(T_1, T_2, T_3) \Rightarrow \frac{1}{2} = pq(1/2) + p(1-q)\frac{1}{2} + pq\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{pq}{2} + \frac{p}{2} \Rightarrow \quad 1 = pq + p. \quad \text{Now, check options.} \quad \text{अब विकल्प जांच करें।}$$

32. In an experimental performance of a single throw of a pair of unbiased normal dice, three events E_1, E_2 and E_3 are defined as follows :

E_1: getting a prime numbered face on each dice

E_2: getting the same number on each dice

E_3: getting a sum total of dots on two dice equal to 8. Then:

(A) the events E_1, E_2 & E_3 are mutually exclusive

(B) the events E_1, E_2 & E_3 are not pairwise mutually exclusive

(C) the events E_1, E_2 are independent

(D) $P(E_3 \mid E_1) = 2/9$

एक निष्पक्षपाती साधारण पासे युग्म को फैंकने पर तीन घटनायें E_1, E_2 & E_3 निम्न प्रकार परिभाषित है :

E_1: प्रत्येक पासे के फलक पर अभाज्य संख्या आना

E_2: प्रत्येक पासे के फलक पर समान संख्या आना

E_3: दोनों पासों के फलको के अंको का योग 8 आना, तो :

(A) घटनायें E_1, E_2 & E_3 परस्पर अपवर्जी हैं

(B) घटनायें E_1, E_2 & E_3 युग्मों में परस्पर अपवर्जी नहीं है

(C) घटनायें E_1, E_2 स्वतंत्र है

(D) $P(E_3 \mid E_1) = 2/9$

Ans. BD

Sol. $E_1 = \{(2, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 5), (5, 2), (5, 3), (5, 5)\}$

$E_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$; $E_3 = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$

(A) $E_1 \cap E_2 \cap E_3 = \phi$ BUT these are not paiwie mutually exclusive

(B) $E_1 \cap E_2 \neq \phi \quad \Rightarrow \quad E_2 \cap E_3 \neq \phi \quad \Rightarrow \quad E_1 \cap E_3 \neq \phi$

(C) $P(E_1 \cap E_2) = \dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12} \Rightarrow \quad P(E_1).(E_2) = \dfrac{1}{24} \quad \Rightarrow \quad P(E_1 \cap E_2) \neq P(E_1)\, P(E_2)$

E_1E_2 are not independent.

(D) $P\left(\dfrac{E_3}{E_1}\right) = \dfrac{P(E_3 \cap E_1)}{P(E_1)} = \dfrac{1/36}{1/4} = \dfrac{2}{9}$

33. An unbiased coin is tossed n times. Let X denote the number of times head occurs. If P(X = 4), P (X = 5) and P(X = 6) are in AP, then the value of n can be :

एक निष्पक्षपाती सिक्के को n बार उछाला जाता है। X शीर्ष आने की संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि P(X = 4), P (X = 5) तथा P(X = 6) समान्तर श्रेढ़ी में हो, तो n का मान होगा :

(A) 7 (B) 10 (C) 12 (D) 14

Ans. AD

Sol. $\left.\begin{array}{l} p(x=4) = {}^{n}c_4 \left(\dfrac{1}{2}\right)^n \\ p(x=5) = {}^{n}c_5 \left(\dfrac{1}{2}\right)^n \\ p(x=6) = {}^{n}c_6 \left(\dfrac{1}{2}\right)^n \end{array}\right] \Rightarrow \quad 2\,{}^{n}c_5 = {}^{n}c_4 + {}^{n}c_6 \Rightarrow 4\,{}^{n}c_5 = {}^{n+1}c_5 + {}^{n+1}c_6 \Rightarrow 4\,{}^{n}c_5 = {}^{n+2}c_6$

$$4 \cdot \frac{n!}{5!\,(n-5)!} = \frac{(n+2)!}{6!(n-4)!} \Rightarrow 4 = \frac{(n+2)(n+1)}{6(n-4)} \Rightarrow 24\,(n\text{-}4) = (n+2)\,(b+1) \Rightarrow n = 7, 14$$

34. A fair coin is tossed repeatedly. If tail appears on first four tosses, then the probability of head appearing on fifth toss equals :

एक निष्पक्षपाती सिक्के को बार–बार उछाला जाता है। यदि प्रथम चार उछाल में पुच्छ आता है, तो पंचम उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता है :

(A) 1/2 (B) 1/32 (C) 31/32 (D) 1/5

Ans. A

Sol. E = Head appears on fifth toss
F = 4 tails appears on first four tosses
F = {T T T T T, T T T T H}
$E \cap F$ = {T T T T H}
Probabiliy of head appearing on fifth toss, if tail appear on first four tosses

$$P\left(\frac{E}{F}\right)=\frac{P(E\cap F)}{P(F)}$$

$$=\frac{1}{2}$$

35. In throwing a die let A be the event 'coming up of an odd number', B be the event 'coming up of an even number', C be the event 'coming up of a number ≥ 4' and D be the event 'coming up of a number < 3', then :

(A) A and B are mutually exclusive and exhautive (B) A and C are mutually exclusive and exhaustive
(C) A, C and D form an exhaustive system (D) B, C and D form an exhaustive system

एक पासे को फैंकने पर 'एक विषम संख्या का आना, घटना A है, "एक सम संख्या का आना" घटना B है, "4 या 4 से बड़ा अंक आना" घटना C है। '3 से छोटा अंक आना घटना D है, तो :

(A) A और B परस्पर अपवर्जी व निःशेष है (B) A और C परस्पर अपवर्जी व निःशेष है
(C) A, C और D एक निःशेष निकाय बनाते है (D) B, C और D एक निःशेष निकाय बनाते है

Ans. AC

Sol. A = {1,3,5} ; B = {2,4,6} ; C = {4,5,6}; D = {1,2}

36. Let $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$ & $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A).P(B)$, then :

(A) $P(B/A) = P(B) - P(A)$ (B) $P(A^C \cup B^C) = P(A^C) + P(B^C)$
(C) $P((A \cup B)^C) = P(A^C).P(B^C)$ (D) $P(A/B) = P(A)$

माना $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$ और $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A).P(B)$, तो :

(A) $P(B/A) = P(B) - P(A)$ (B) $P(A^C \cup B^C) = P(A^C) + P(B^C)$
(C) $P((A \cup B)^C) = P(A^C).P(B^C)$ (D) $P(A/B) = P(A)$

Ans. CD

Sol. A and B are independent

$P(A\cup B)^c = 1 - P(A\cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(A\cap B) = P(\bar{A}) - P(B) + P(A)\,P(B) = P(\bar{A}) - P(\bar{A})\,P(B)$

$= P(\bar{A})\,P(\bar{B})$ and $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{P(A).P(B)}{P(B)} = P(A)$

37. A fair coin is tossed 99 times. If X is the number of times heads occur, then P (X = r) is maximum when r is :

(A) 49 (B) 50 (C) 51 (D) None of these

एक निष्पक्षपाती सिक्का 99 बार उछाला जाता है। यदि X बार शीर्ष आता है, तो P (X = r), r के किस मान पर अधिकतम है :

(A) 49 (B) 50 (C) 51 (D) None of these

Ans. AB

Sol. n = 99

$P(\text{Head on coin}) = \frac{1}{2}$

$P(X = r) = {}^{99}C_r\left(\frac{1}{2}\right)^{99-r}\left(\frac{1}{2}\right)^r$

$= {}^{99}C_r\left(\frac{1}{2}\right)^{99}$

so that r = 49, 50

38. A manufacturer of airplane parts makes a certain engine that has a probability *p* of failing on any given flight. There are two planes fitted with this type of engine. One plane has 3 such engines and other plane has 5. A plane crashes if more than half the engines fitted in it fail. If the two plane models have the same probability of crashing then the value of *p* can be :

एक निर्माता हवाई जहाज का कोई पुर्जा बनाता है और उसके उड़ान के दौरान फेल होन की प्रायिकता *p* है। प्रथम जहाज में तीन, एक दूसरे जहाज में ऐसे 5 इंजनों में उसी कम्पनी का पुर्जा लगा है। जहाज तभी फेल होगा जबकि आधे से अधिक फिट किये हुये इंजन फेल हो जाये। यदि दोनों जहाजों के फेल होने की सम्भावना बराबर हो, तो p का मान होगा :

(A) 0 (B) 1 (C) 1/2 (D) 3/5

Ans. ABC

Sol. The two engines have the same probability of failing if

$${}^5C_3p^3(1-p)^2 + {}^5C_4p^4(1-p) + p^5 = {}^3C_2p^2(1-p) + p^3$$

or $10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) + p^5 = 3p^2(1-p) + p^3$

cancelling p^2

$$10p(1-p)^2 + 5p^2(1-p) + p^3 = 3(1-p) + p$$

$$10p(1 + p^2 - 2p) + 5p^2 - 5p^3 + p^3 = 3 - 2p$$

$$6p^3 - 15p^2 + 12p - 3 = 0$$

or $2p^3 - 5p^2 + 4p - 1 = 0$

$2p^2(p-1) - 3p(p-1) + 1(p-1) = 0$

$(p-1)(2p^2 - 3p + 1) = 0$

$(p-1)(p-1)(2p-1) = 0$

$\therefore$ $p = 0$ or $p = 1/2$ or $p = 1$ $\Rightarrow$ A, B, C

39. Let E and F be two independent events. The probhability that exactly one of them occurs is $\frac{11}{25}$ and the probability of none of them occurring is $\frac{2}{25}$. If P(T) denotes the probability of occurrence of the event T, then :

[JEE-2011]

यदि E तथा F दो स्वतंत्र घटनाऐं है। उन में ठीक एक घटना के घटित होने की प्रायिकता $\frac{11}{25}$ है तथा किसी भी घटना के घटित न होने की प्रायिकता $\frac{2}{25}$ है। यदि P(T) घटना T के घटित होने प्रायिकता दर्शाता है तो : **[JEE-2011]**

(A) $P(E) = \frac{4}{5}, P(F) = \frac{3}{5}$ (B) $P(E) = \frac{1}{5}, P(F) = \frac{2}{5}$ (C) $P(E) = \frac{2}{5}, P(F) = \frac{1}{5}$ (D) $P(E) = \frac{3}{5}, P(F) = \frac{4}{5}$

Ans. AD

Sol. $P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F)$ _____(1)

$P(E \cap \bar{F}) + P(\bar{E} \cap F) = \frac{11}{25}$ _____(2)

$P(\bar{E} \cap \bar{F}) = \frac{2}{25}$ _____(3)

by (2)

$P(F) + P(E) - 2P(E \cap F) = \frac{11}{25}$ _____(4)

by (3)

$1 - [P(E) + P(F) - P(E \cap F)] = \frac{2}{25}$

$[P(E) + P(F) - P(E \cap F)] = \frac{23}{25}$ _____(5)

by (4) and (5) $P(E)\,P(F) = \frac{12}{25}$ _____(6)

and $P(E) + P(F) = \frac{7}{5}$ _____(7)

By (6) and (7) $P(E) = \frac{4}{5}, P(F) = \frac{3}{5}$ or $P(E) = \frac{3}{5}, P(F) = \frac{4}{5}$

Hindi $P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F)$ _____(1)

$P(E \cap \overline{F}) + P(\overline{E} \cap F) = \frac{11}{25}$ _____(2)

$P(\overline{E} \cap \overline{F}) = \frac{2}{25}$ _____(3)

(2) से

$P(F) + P(E) - 2P(E \cap F) = \frac{11}{25}$ _____(4)

(3) से

$1 - [P(E) + P(F) - P(E \cap F)] = \frac{2}{25}$

$[P(E) + P(F) - P(E \cap F)] = \frac{23}{25}$ _____(5)

(4) और (5) से $P(E)\,P(F) = \frac{12}{25}$ _____(6)

तथा $P(E) + P(F) = \frac{7}{5}$ _____(7)

(6) और (7) से $P(E) = \frac{4}{5}, P(F) = \frac{3}{5}$ या $P(E) = \frac{3}{5}, P(F) = \frac{4}{5}$

40. A normal coin is tossed four times. Two event E and F are defined as

E : no two consecutive heads occur in 4 tosses.

F : At least 2 consecutive heads occur in 4 tosses.

The events E and F are :

(A) equally likely (B) mutually exclusive

(C) exhaustive (D) such that one is twice as likely to occur as other

एक सामान्य सिक्के को चार बार उछाला जाता है। यदि घटनाऐं E एवं F इस प्रकार से परिभाषित है कि

E : 4 उछालों में दो शीर्ष (heads) लगातार न आये।

F : 4 उछालों में कम से कम 2 शीर्ष (heads) लगातार आये।

तो E तथा F :

(A) समसम्भावी है (equally likely) (B) परस्पर अपवर्जित (mutually exclusive)

(C) निशेषित (exhaustive) (D) एक की सम्भावना दूसरे से दुगनी होगी

Ans. ABC

Sol. $P(E) = P(F) = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad A, B, C$

H T H H	H T T H	H T H T	H T T T
T H H H	T H T H	T H H T	T H T T
T T H H	T T T H	T T H T	T T T T
H H H H	H H T H	H H H T	H H T T

$P(E) = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} = P(F)$

41. For two given events A and B, $P(A \cap B)$ is :

(A) not less than $P(A) + P(B) - 1$ (B) not greater than $P(A) + P(B)$

(C) equal to $P(A) + P(B) - P(AUB)$ (D) equal to $P(A) + P(B) + P(AUB)$

दो दी गई घटनाओं A तथा B के लिये $P(A \cap B)$ का मान होगा :

(A) $P(A) + P(B) - 1$ से छोटा नहीं होगा (B) $P(A) + P(B)$ से बड़ा नहीं होगा

(C) $P(A) + P(B) - P(AUB)$ से बराबर होगा (D) $P(A) + P(B) + P(AUB)$ के बराबर होगा

Ans. ABC

Sol. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$
$0 \le P(A \cup B) \le 1$
$P(A) + P(B) - 1 \le P(A \cap B) \le P(A) + P(B)$

42. For $P(A) = \frac{3}{8}$; $P(B) = \frac{1}{2}$; $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$ which of the following do/does hold good?

यदि $P(A) = \frac{3}{8}$; $P(B) = \frac{1}{2}$; $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$ तो निम्न से कौन सत्य है (हैं)?

(A) $P\left(A^c/B\right) = 2P\left(A/B^c\right)$ (B) $P(B) = P(A/B)$

(C) $15\,P\left(A^c/B^c\right) = 8\,P\left(B/A^c\right)$ (D) $P\left(A/B^c\right) = P(A \cap B)$

Ans. ABD

Sol. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$\frac{5}{8} = \frac{3}{8} + \frac{4}{8} - P(A \cap B) \quad \Rightarrow \quad P(A \cap B) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

Now $P\left(A^c/B\right) = \frac{P\left(A^c \cap B\right)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = 1 - \frac{2}{8} \cdot \frac{8}{4} = \frac{1}{2}$

Now, $2P\left(A/B^c\right) = \dfrac{2P\left(A \cap B^c\right)}{P(B^c)} = \dfrac{2\left(P(A) - P(A \cap B)\right)}{1 - P(B)} = 4\left(\dfrac{3}{8} - \dfrac{2}{8}\right) = \dfrac{1}{2} \Rightarrow$ (A) is correct

$P(A/B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{2}{1} = \dfrac{1}{2} = P(B) \quad \Rightarrow \quad$ (B) is correct

again $P\left(A^c/B^c\right) = \dfrac{P\left(A^c \cap B^c\right)}{P(B^c)} = \dfrac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(B)} = 2\left(1 - \dfrac{5}{8}\right) = \dfrac{3}{4}$

$$P\left(B/A^c\right) = \frac{P(B \cap A^c)}{1 - P(A)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{5/8} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}{\frac{5}{8}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{2}{5}$$

Hence $8\,P\left(A^c/B^c\right) = 15\,P\left(B/A^c\right) \quad \Rightarrow \quad$ (C) is not correct

again $2P\left(A/B^c\right) = \dfrac{1}{2}$ from (1) $\quad \Rightarrow \quad P\left(A/B^c\right) = \dfrac{1}{4} = P(A \cap B)$

hence (D) is correct

43. Which of the following statement(s) is/are correct?

(A) 3 coins are tossed once. Two of them atleast must land the same way. No mater whether they land heads or tails, the third coin is equally likely to land either the same way or oppositely. So, the chance that all the three coins land the same way is 1/2.

(B) Let $0 < P(B) < 1$ and $P(A/B) = P(A/B^c)$ then A and B are independent.

(C) Suppose an urn contains 'w' white and 'b' black balls and a ball is drawn from it and is replaced along with 'd' additional balls of the same colour. Now a second ball is drawn from it. The probability that the second drawn ball is white is independent of the value of 'd'.

(D) A, B, C simultaneously satisfy $P(ABC) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$ and $P(AB\overline{C}) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(\overline{C})$ and $P(A\overline{B}C) = P(A) \cdot P(\overline{B}) \cdot P(C)$ and $P(\overline{A}BC) = P(\overline{A}) \cdot P(B) \cdot P(C)$ then A, B, C are independent.

निम्न में से कौनसा कथन सत्य है?

(A) तीन सिक्को को एक साथ उछाला जाता है। इनमें से दो कम से कम समान तरीके से जमीन पर गिरते है। इस बात से कोई फर्क नही पड़ता है कि उनका शीर्ष गिरता है या पुच्छ, तीसरे सिक्के या तो उसी तरह से गिरने है या विपरीत गिरने की प्रायिकता समान है। तीनो सिक्को को एक समान गिरने की प्रायिकता 1/2 है

(B) यदि $0 < P(B) < 1$ तथा $P(A/B) = P(A/B^c)$ तो A और B स्वतंत्र होगें

(C) यदि किसी थैले में 'w' सफेद गेंद तथा 'b' काली गेंद है, से 1 गेंद निकाली जाती है तथा पुनः अतिरिक्त समान रंग की 'd' गेंदो के साथ वापस डाल दी जाती है इसके बाद दूसरी गेंद निकाली जाती है दूसरी निकाली गयी गेंद सफेद होने की प्रायिकता 'd' के मान से स्वतंत्र होगी

(D) A, B, C एक साथ $P(ABC) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$ तथा $P(AB\overline{C}) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(\overline{C})$ तथा $P(A\overline{B}C) = P(A) \cdot P(\overline{B}) \cdot P(C)$ एवं $P(\overline{A}BC) = P(\overline{A}) \cdot P(B) \cdot P(C)$ तो A, B, C स्वतंत्र होगें

Ans. BCD

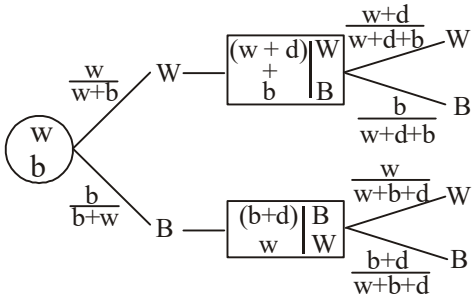
Sol. (A) False; $P(TTT \text{ or } HHH) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$

(B) $$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B^c)}{1 - P(B)} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)}$$

$P(A \cap B)[1 - P(B)] = P(B) \cdot P(A) - P(B) \cdot P(A \cap B)$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad \Rightarrow \quad$ True

(C)



$$P(W) = \frac{w}{w+b} \cdot \frac{w+d}{w+d+b} + \frac{b}{b+w} \cdot \frac{w}{w+b+d} = \frac{w}{(b+w)(w+d+b)}(w+d+b) = \frac{w}{w+b}$$

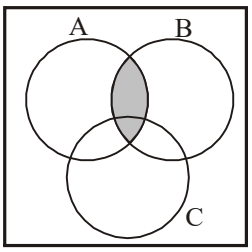
Hence the probability that 2nd ball drawn is white is independent of 'd'.

(D) To prove that A, B, C are pairwise independent also

now $P(A \cap B) = P\left(A \cap B \cap \overline{C} \cup A \cap B \cap C\right)$ (from the venn diagram)

$P(A \cap B) = P\left(A \cap B \cap \overline{C}\right) + P\left(A \cap B \cap C\right)$

$= P(A) \cdot P(B) \cdot P(\overline{C}) + P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$ (given)



$= P(A) \cdot P(B) [P(C) + P(\overline{C})]$

$= P(A) \cdot P(B)$

|||ly for other two $\Rightarrow$ (D) is correct

44. Two fair dice are thrown simultaneously. 3 events A, B and C are defined as follows :

A : odd face on first dice ;

B : odd face with second dice

C : sum of the points on two dice is odd.

Then :

(A) the events A, B and C are mutually exclusive

(B) the events A, B and C are mutually independent

(C) the events A, B and C are pairwise independent

(D) $P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(C \cap A)$

दो पासों को फैंका जाता है तथा तीन घटनाऐं इस प्रकार से परिभाषित की जाती है :

A : प्रथम पर विषम आये ;

B : दूसरे पर विषम आये

C : दोनों पासों पर अंको का योग विषम है तो :

(A) घटनाऐं A, B तथा C परस्पर अपवर्जित (mutually exclusive) है

(B) घटनाऐं A, B तथा C स्वतंत्र (mutually independent) है

(C) घटनाऐं A, B तथा C युग्मों में स्वतंत्र (pairwise independent) है

(D) $P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(C \cap A)$

Ans. CD

Sol. A = odd face on first dice

$$A = \begin{Bmatrix} (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) \\ (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) \\ (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) \end{Bmatrix}$$

B = odd face with second dice

$$B = \begin{Bmatrix} (1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1) \\ (1,3)(2,3)(3,3)(4,3)(5,3)(6,3) \\ (1,5)(2,5)(3,5)(4,5)(5,5)(6,5) \end{Bmatrix}$$

C = sum of the points on two dice is odd

$$C = \begin{Bmatrix} (1,2)(1,4)(1,6)(2,1)(2,3)(2,5) \\ (3,2)(3,4)(3,6)(4,1)(4,3)(4,5) \\ (5,2)(5,4)(5,6)(6,1)(6,3)(6,5) \end{Bmatrix}$$

45. Two events A and B are such that the probability that at least one of them occurs is 5/6 and both of them occurring simultaneously is 1/3. If the probability of not occurrence of B is 1/2 then :

(A) A and B are equally likely (B) A and B are independent

(C) $P(A/B) = 2/3$ (D) $3\,P(A) = 4\,P(B)$

दो घटनाओं A एवं B में कम से कम एक घटित होने की प्रायिकता 5/6 है तथा दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/3 है। यदि B के घटित न होने की प्रायिकता 1/2 हो तो :

(A) A एवं B समसंभावी है (B) A एवं B स्वतंत्र है

(C) $P(A/B) = 2/3$ (D) $3\,P(A) = 4\,P(B)$

Ans. BCD

Sol. $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$; $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$; $P(B) = \frac{1}{2}$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$\frac{5}{6} = P(A) + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \Rightarrow P(A) = \frac{2}{3}$

$P(A \cap B) = \frac{1}{3} = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow$ (B)

hence $P(A / B) = P(A) = \frac{2}{3} \Rightarrow$ (C)

Also $\frac{P(B)}{P(A)} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \Rightarrow 3P(A) = 4P(B) \Rightarrow$ (D)

46. The probabilities of events, $A \cap B$, A, B & $A \cup B$ are respectively in A.P. with probability of second term equal to the common difference. Therefore the events A and B are :

(A) mutually exclusive (B) independent

(C) such that one of them must occur (D) such that one is twice as likely as the other

घटनाओं $A \cap B$, A, B तथा $A \cup B$ की प्रायिकताएं समानान्तर श्रेणी में जिसमें द्वितीय पद की प्रायिकता सार्वअन्तर के बराबर है। घटनाएं A एवं B होगी :

(A) सह अपवर्जक (B) स्वतंत्र

(C) कम से कम एक अवश्य घटित होता है (D) एक की संभावना दूसरी की दोगुनी है

Ans. AD

Sol. $P(A \cap B), P(A), P(B), P(A \cup B)$ are in A.P. with $d = P(A)$

$\therefore$ $P(A) - P(A \cap B) = P(A) \Rightarrow P(A \cap B) = 0 \Rightarrow$ A & B are ME

also $P(B) - P(A) = P(A) \Rightarrow 2P(A) = P(B)$

$\therefore$ if $P(A) = p$; $P(B) = 2p \Rightarrow$ (D) compatible means whcih can happen simultaneously

47 Which of the following statements is/are True?

(A) A fair coin is tossed *n* times where *n* is a positive integer. The probability that n^{th} toss results in head is 1/2.

(B) The conditional probability that the nth toss results in head given that first (n – 1) tosses results in head is $1/2^n$

(C) Let E and F be the events such that F is neither impossible nor sure. If $P(E/F) > P(E)$ then $P(E/F^c) > P(E)$

(D) If A, B and C are independent then the events $(A \cup B)$ and C are independent.

निम्न में से कौनसा कथन सत्य है?

(A) एक सिक्के को *n* बार उछाला जाता है। यदि n^{th} उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 है

(B) प्रथम (n – 1) उछाल में शीर्ष आये तो n^{th} उछाल में शीर्ष आने की सशर्त प्रायिकता $1/2^n$ है

(C) E एवं F दो घटनाएं है, जिसमें F न तो असंभव है और न निश्चित यदि $P(E/F) > P(E)$ तो $P(E/F^c) > P(E)$

(D) यदि A, B एवं C स्वतंत्र है तो घटनाएं $(A \cup B)$ एवं C स्वतंत्र होगी

Ans. AD

Sol. (D) to prove that $P(C \cap (A \cup B)) = P(C) \cdot P(A \cup B)$

$P((C \cap A) + (C \cap B))$

$= P(C \cap A) + P(C \cap B) - P(A \cap B \cap C)$

$= P(C) \cdot P(A) + P(C) \cdot P(B) - P(A) \cdot P(B) P(C)$

$= P(C) \cdot [P(A) + P(B) - P(A \cap B)]$

$= P(C) \cdot P(A \cup B) \quad \Rightarrow \quad C$ and $A \cup B$ are independent

MATCH THE COLUMN

48. Match the follwing columns :

Column – I	**Column – II**
(A) If the probability that units digit in square of an even integer is 4 is p, then the value of 5p is	(P) 1
(B) If A and B are independent events and $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $P(\overline{A}) = \frac{2}{3}$, then $6P(B/A) =$	(Q) 2
(C) Among 2 children, a child may equally be a boy or a girl if the probability that exactly one of them is a boy is p, then $6p =$	(R) 3
(D) A boy has 20% chance of hitting at a target. Let p denote the probability of hitting the target for the first time at the nth trial. If p satisfies the inequality $625p^2 - 175p + 12 < 0$, then value of n is	(S) 4

निम्न को सुमेलित कीजिए :

Column – I	**Column – II**
(A) एक सम पूर्णांक के वर्ग में इकाई अंक 4 होने की प्रायिकता p है तो 5p का मान होगा	(P) 1
(B) यदि A और B स्वतंत्र घटनाएँ हैं और $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $P(\overline{A}) = \frac{2}{3}$ हो, तो $6P(B/A) =$	(Q) 2
(C) दो बच्चों में से एक बच्चा समान रूप से लड़का या लड़की हो सकता है। यदि उनमें ठीक एक लड़का होने की प्रायिकता p है, तो $6p =$	(R) 3
(D) एक लड़के द्वारा एक लक्ष्य को भेदने की 20% सम्भावना है। मानाकि n वे प्रयास में से प्रथम बार में लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता p है। यदि p असमिका $625p^2 - 175p + 12 < 0$ को सन्तुष्ट करता है, तो n का मान है	(S) 4

Ans. (A) $\rightarrow$ (Q), (B) $\rightarrow$ (R), (C) $\rightarrow$ (R), (D) $\rightarrow$ (R)

Sol. (A) Even integers ends in 0, 2, 4, 6, 8. Square of an even integer ends in 4 only when the integer ends either in 2 or 8. [Probability, E]

$\therefore$ probability $= \frac{2}{5}$

(B) $P(A \cap B) = \frac{1}{6} \Rightarrow P(A).P(B) = \frac{1}{6}$ [Probability, E]

$P(\overline{A}) = \frac{2}{3} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{3} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{2}$

$\therefore \quad 6P\left(\frac{B}{\overline{A}}\right) = \frac{6P(B \cap \overline{A})}{P(\overline{A})} = \frac{6.P(B).P(\overline{A})}{P(\overline{A})} = 3$

(C) Total number of mapping $= n^n$. Number of one-one mapping $= {}^nC_1 \, . \, {}^{n-1}C_1 \, ... \, {}^1C_1 = n!$

Hence the probability $= \frac{n!}{n^n} = \frac{3}{32} = \frac{4!}{4^4}$. Comparing, we get $n = 4$.

(D) $625p^2 - 175p + 12 < 0$ gives $p \in \left(\frac{3}{25}, \frac{4}{25}\right) \Rightarrow \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{5} = p$

$\therefore \quad \frac{3}{25} < \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{5} < \frac{4}{25}$ i.e. $\frac{3}{5} < \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} < \frac{4}{5}$ value of n is 3

Hindi (A) समपूर्णांक के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते है। समपूर्णांक के वर्ग का अन्तिम अंक केवल 4 होगा यदि पूर्णांक का इकाई का अंक या तो 2 या 8 है।

$\therefore$ प्रायिकता $= \frac{2}{5}$

(B) $P(A \cap B) = \frac{1}{6} \Rightarrow P(A).P(B) = \frac{1}{6} \Rightarrow P(\overline{A}) = \frac{2}{3} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{3} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{2}$

$\therefore \quad 6P\left(\frac{B}{\overline{A}}\right) = \frac{6P(B \cap \overline{A})}{P(\overline{A})} = \frac{6.P(B).P(\overline{A})}{P(\overline{A})} = 3$

(C) प्रतिचित्रणों की कुल संख्या $= n^n$. एकैकी प्रतिचित्रणों की संख्या $= {}^nC_1 \, . \, {}^{n-1}C_1 \, ... \, {}^1C_1 = n!$

अतः प्रायिकता $= \frac{n!}{n^n} = \frac{3}{32} = \frac{4!}{4^4}$. तुलना करने पर $n = 4$.

(D) $625p^2 - 175p + 12 < 0$ से $p \in \left(\frac{3}{25}, \frac{4}{25}\right)$ प्राप्त होता है। $\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{5} = p$

$\therefore \quad \frac{3}{25} < \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{5} < \frac{4}{25}$ अर्थात् $\frac{3}{5} < \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} < \frac{4}{5}$; n का मान 3 है।

49. Match the follwing columns :

Column – I	**Column – II**
(A) A pair of dice is thrown. If total of numbers turned up on both the dies is 8, then the probability that the number then up on the second die is 5' is	(P) 5/16
(B) A box contains 4 white and 3 black balls. Two balls are drawn successively and is found that second ball is white, then the probability that Ist ball is also white is	(Q) 1/3
(C) A biased coin with probability p, $0 < p < 1$ of heads is tossed until a head appears for the first time. If the probability that the number of tosses required is even is 2/5, then p equals	(R) $\frac{1}{2}$
(D) A coin whose faces are marked 3 and 5 is tossed 4 times : what is the probability that the sum of the numbers thrown being less, than 15?	(S) $\frac{1}{5}$

निम्न को सुमेलित कीजिए :

Column – I	**Column – II**
(A) पासों के एक युग्म को फैंका जाता है। यदि दोनों पर अंकों का योग 8 है, तो द्वितीय पासे पर अंक 5 आने की प्रायिकता है	(P) 5/16
(B) एक डिब्बे में 4 सफेद और 3 काली गेंदे है। दो गेंदे क्रमागत निकाली जाती है तथा द्वितीय गेंद सफेद पायी जाती है तो प्रथम गेंद के भी सफेद होने की प्रायिकता है	(Q) 1/3
(C) एक पक्षाताती सिक्का जिसमें शीर्ष आने की प्रायिकता p, $0 < p < 1$ है को प्रथम बार शीर्ष आने तक उछाला जाता है। यदि आवश्यक उछालों के सम होने की प्रायिकता 2/5 है, तो p =	(R) $\frac{1}{2}$
(D) एक सिक्का जिसकी फलकें 3 तथा 5 से नामांकित हैं, 4 बार उछाला जाता है, इन पर संख्याओं का योग 15 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी?	(S) $\frac{1}{5}$

Ans. (A) $\rightarrow$ (S), (B) $\rightarrow$ (R), (C) $\rightarrow$ (Q), (D) $\rightarrow$ (P)

Sol. (A) (6, 2), (2, 6), (3, 5), (5, 3), (4, 4)] $\rightarrow$ 5 ways

favourable = (3, 5) $\Rightarrow$ $p = \frac{1}{5}$

(B) A = 2 nd ball in white ; B_1 = 1st ball in white ; B_2 = 1st is black

$$P(B_1 / A) = \frac{p(A/B_1)p(B_1)}{p(A/B_1)p(B_1) + p(A/B_2)p(B_2)} = \frac{\frac{4}{7}\times\frac{3}{6}}{\frac{4}{7}\times\frac{3}{6} + \frac{3}{7}\times\frac{4}{6}}$$

(c) $\frac{2}{5} = (1-P)\,P + (1-P)^3\,P + (1-P)^5\,p + \ldots.$; $\frac{2}{5} = P\ (1-P)\{1 + (1-P)^2 + (1-P)^4 + \ldots.\}$

$= P\ (1-P)\left(\frac{1}{1-(1-P)^2}\right)$ solving we get $p = \frac{1}{3}$

(D) (3,3,3,3) or (3,3,3,5) total $\rightarrow 2^4$. For $= 1 + \frac{4!}{3!} = 5 \Rightarrow p = \frac{5}{2^4}$

Hindi. (A) (6, 2), (2, 6), (3, 5), (5, 3), (4, 4)] $\rightarrow$ 5 तरीकें ; पक्ष में = (3, 5) $\Rightarrow$ $p = \frac{1}{5}$

(B) A = द्वितीय गेंद सफेद है ; B_1 = प्रथम गेंद सफेद है ; B_2 = प्रथम गेंद काली है।

$$P(B_1 / A) = \frac{p(A/B_1)p(B_1)}{p(A/B_1)p(B_1) + p(A/B_2)p(B_2)} = \frac{\frac{4}{7}\times\frac{3}{6}}{\frac{4}{7}\times\frac{3}{6} + \frac{3}{7}\times\frac{4}{6}}$$

(c) $\frac{2}{5} = (1-P)\,P + (1-P)^3\,P + (1-P)^5\,p + \ldots.$; $\frac{2}{5} = P\ (1-P)\{1 + (1-P)^2 + (1-P)^4 + \ldots.\}$

$= P\ (1-P)\left(\frac{1}{1-(1-P)^2}\right)$ हल करने पर $p = \frac{1}{3}$

(D) (3,3,3,3) or या (3,3,3,5) total कुल $\rightarrow 2^4$; For $= 1 + \frac{4!}{3!} = 5$

Exercise J-M

1. Let N denote the number that turns up when a fair die is rolled. If the probability that the system of equations

$x + y + z = 1$
$2x + Ny + 2z = 2$
$3x + 3y + Nz = 3$

has unique solution is $\frac{k}{6}$, then the sum of value of k and all possible values of N is :

[JEE(Main)Jan.2023]

माना एक न्याय पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या N है यदि समीकरण निकाय

$x + y + z = 1$
$2x + Ny + 2z = 2$
$3x + 3y + Nz = 3$

के अद्वितीय हल होने की प्रायिकता $\frac{k}{6}$ है, तो k तथा N के सभी संभव मानों का योग है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 21 (B) 18 (C) 20 (D) 19

Ans. C

Sol. $x + y + z = 1$
$2x + Ny + 2z = 2$
$3x + 3y + Nz = 3$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & N & 2 \\ 3 & 3 & N \end{vmatrix}$$

$= (N - 2)(N - 3)$
For unique solution $\Delta \neq 0$
So $N \neq 2, 3$

$\Rightarrow P(\text{system has unique solution}) = \frac{4}{6}$

So $k = 4$
Therefore sum $= 4 + 1 + 4 + 5 + 6 = 20$

2. Let Ω be the sample space and $A \subseteq \Omega$ be an event. Given below are two statements :

(S1) : If $P(A) = 0$, then $A = \phi$
(S2) : If $P(A) = 1$, then $A = \Omega$

Then : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) Only (S1) is true (B) both (S1) and (S2) are true

(C) only (S2) is true (D) both (S1) and (S2) are false

माना Ω एक प्रतिदर्श समष्टि है तथा $A \subseteq \Omega$ एक घटना है। नीचे दो कथन दिए गए है :

(S1) : यदि P(A) = 0 है, तो A = ϕ है

(S2) : यदि P (A) = 1 है, तो A = Ω है

तो : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) केवल (S1) सत्य है (B) (S1) तथा (S2) दोनों सत्य है

(C) केवल (S2) सत्य है (D) (S1) तथा (S2) दोनों असत्य है

Ans. D

Sol. Ω = sample space

A = be an event

$A = \left\{\frac{1}{2}\right\}, \Omega = [0, 1]$

If $P(A) = 0 \Rightarrow A \neq \emptyset$

If $P\left(\bar{A}\right) = 1 \Rightarrow \bar{A} \neq \Omega$

Then both statement are false

3. Let M be the maximum value of the product of two positive integers when their sum is 66. Let the sample space $S = \left\{x \in Z : x\left(66 - x\right) \geq \frac{5}{9}M\right\}$ and the event A = {x $\in$ S : x is a multiple of 3}. Then P(A) is equal to :

[JEE(Main)Jan.2023]

माना 66 योगफल के दो धनात्मक पूर्णांकों का अधिकतम गुणनफल M है। माना प्रतिदर्श समष्टि $S = \left\{x \in Z : x\left(66 - x\right) \geq \frac{5}{9}M\right\}$ तथा घटना A = {x $\in$ S : x, 3 का एक गुणज है} है। तो P(A) बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{7}{22}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{15}{44}$

Ans. C

Sol. $x + y = 66, x, y \in N$

Now Maximum Value of xy is $M = (33)^2$ by using $A.M \geq G.M$

$\frac{x+y}{2} \geq (xy)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow xy \leq (33)^2$

Now $S = \left\{x \in z, x(66 - x) \geq \frac{5}{9}M\right\}$

$\Rightarrow S = \{x \in z, \quad x(66 - x) \geq 55 \times 11\}$

$S = \{11,12,13,\ldots.,55\}$

$A = \{x \in s, x \text{ is multiple of } 3\}$

$A = \{12,15,18,\ldots,54\}$

$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$

4. Let N be the sum of the numbers appeared when two fair dice are rolled and let the probability that $N-2, \sqrt{3N}, N+2$ are in geometric progression be $\frac{k}{48}$. Then the value of k is **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना दो न्याय पासे फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग N है तथा माना कि $N-2, \sqrt{3N}, N+2$ के गुणोत्तर श्रेढ़ी में होने की प्रायिकता $\frac{k}{48}$ है। तो k बराबर है **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 4 (B) 16 (C) 2 (D) 8

Ans. A

Sol. $n(s) = 36$

Given : $N-2, \sqrt{3N}, N+2$ are in G.P.

$3N = (N-2)(N+2)$

$3N = N^2 - 4$

$\Rightarrow N^2 - 3N - 4 = 0$

$(N-4)(N+1) = 0 \Rightarrow N = 4$ or $N = -1$ rejected

$(\text{Sum} = 4) \equiv \{(1,3), (3,1), (2,2)\}$

$n(A) = 3$

$$P(A) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} = \frac{4}{48} \Rightarrow k = 4$$

5. Three rotten apples are mixed accidently with seven good apples and four apples are drawn one by one without replacement. Let the random variable X denote the number of rotten apples. If μ and σ^2 represent mean and variance of X, respectively, then $10(\mu^2 + \sigma^2)$ is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

तीन गले हुए सेब सात अच्छे सेब के साथ संयोगवश मिल जाते है और बिना प्रतिस्थापना के एक–एक करके चार सेब निकाले जाते है। माना चादृच्छिक चर X सेबों की संख्या को दर्शाता है। यदि X के माध्य एवं प्रसरण क्रमशः μ एवं σ^2 है, तब $10(\mu^2 + \sigma^2)$ बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 250 (B) 30 (C) 20 (D) 25

Ans. C

Sol.

X_i	0	1	2	3
p_i	$\frac{35}{210} = \frac{1}{6}$	$\frac{105}{210} = \frac{1}{2}$	$\frac{3\times21}{210} = \frac{3}{10}$	$\frac{7}{210} = \frac{1}{30}$

$$\mu = \Sigma p_i x_i = \frac{1}{2}\times1 + \frac{3}{10}\times2 + \frac{1}{30}\times3 = \frac{1}{2} + \frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{5+6+1}{10} = \frac{6}{5}$$

$$\sigma^2 = \Sigma p_i x_i^2 - \mu^2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{10}\times4 + \frac{1}{30}\times9 - \frac{36}{25} = \frac{14}{25}$$

$$10\left(\mu^2+\sigma^2\right)=10\left(\frac{36}{25}+\frac{14}{25}\right)=20$$

6. Fifteen football players of a club-team are given 15 T-shirts with their names written on the backside. If the players pick up the T-shirts randomly, then the probability that at least 3 players pick the correct T-shirt is :

[JEE(Main)Jan.2023]

एक क्लब–टीम के पन्द्रह फुटबाल खिलाड़ियों को 15 टी–शर्ट वितरित की गई जिनके पीछे की तरफ उनके नाम लिखे हुए थे। यदि खिलाड़ी टी–शर्टों का चयन यादृच्छया करते है, तब कम से कम तीन खिलाड़ियों द्वारा सही टी–शर्ट चयन करने की प्रायिकता है :

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) $\frac{2}{15}$ (B) $\frac{5}{24}$ (C) $\frac{5}{36}$ (D) $\frac{1}{6}$

Ans. Drop

Sol. 15 players and 15 T–shirts

The answer of the question given by NTA is $\frac{1}{6}$

Which might be calculated by them like $\frac{^{15}C_3\times 12!}{15!}=\frac{1}{6}$

But calculating favourable case by $(^{15}C_3)$ 12! will be wrong because it will included repetitions also

The correct answer would be $\frac{15!-(^{15}C_2D_{13}+^{15}C_1D_{14}+D_{15}!}{15!}$

Where D_n = De–arrangement of 'n' things

$\therefore$ P (Reqd) = $\frac{15!-(105D_{13}+15D_{14}+D_{15})}{15!}$

7. Let S = $\{w_1, w_2, ...\}$ be the sample space associated to a random experiment. Let $P(w_n)=\frac{P(w_{n-1})}{2}$, $n\geq 2$.

Let $A=\{2k+3l:k,\ell\in N\}$ and $B=\{w_n:n\in A\}$. Then P(B) is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना एक यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि S = $\{w_1, w_2, ...\}$ है। माना $P(w_n)=\frac{P(w_{n-1})}{2}$, $n\geq 2$ है। माना $A=\{2k+3l:k,\ell\in N\}$ तथा $B=\{w_n:n\in A\}$ है। तो P(B) बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{3}{32}$ (B) $\frac{1}{16}$ (C) $\frac{1}{32}$ (D) $\frac{3}{64}$

Ans. D

Sol. Let $P(w_1)=\lambda$ then $P(w_2)=\frac{\lambda}{2}...P(w_n)=\frac{\lambda}{2^{n-1}}$

As $\sum_{k=1}^{\infty} P(w_k) = 1 \Rightarrow \frac{\lambda}{1-\frac{1}{2}} = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$

So, $P(w_n) = \frac{1}{2^n}$

$A = \{2k + 3\ell; k, \ell \in \mathbb{N}\} = \{5, 7, 8, 9, 10.....\}$

$B = \{w_n : n \in A\}$

$B = \{w_5, w_7, w_8, w_9, w_{10}, w_{11}, ...\}$

$A = \mathbb{N} - \{1, 2, 3, 4, 6\}$

$\therefore P(B) = 1 - [P(w_1) + P(w_2) + P(w_3) + P(w_4) + P(w_6)]$

$= 1 - \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64}\right]$

$= 1 - \frac{32 + 16 + 8 + 4 + 1}{64} = \frac{3}{64}$

8. If an unbiased die, marked with -2,-1,0,1,2,3 on its faces, is thrown five times, then the probability that the product of the outcomes is positive, is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

यदि एक अनभिनत पासे, जिसके फलकों पर -2,-1,0,1,2,3 लिखा है, को पाँच बार फेंका जाता है, तो फलकों पर प्राप्त संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{440}{2592}$ (B) $\frac{27}{288}$ (C) $\frac{521}{2592}$ (D) $\frac{881}{2592}$

Ans. C

Sol. Either all outcomes are positive or any two are negative.

Now, $p = P(\text{positive}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$q = p(\text{negative}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Required probability

$= {}^5C_5\left(\frac{1}{2}\right)^5 + {}^5C_2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^3 + {}^5C_4\left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{1}{2}\right)^1$

$= \frac{521}{2592}$

$\therefore$ Option (3) is correct.

9. A bag contains 6 balls. Two balls are drawn from it at random and both are found to be black. The probability that the bag contains at least 5 black balls is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

एक थैले में 6 गेंद हैं। इसमे से यादृच्छया दो गेंद निकाली जाती है तथा दोनों काली पायी जाती है। थैले में कम से कम 5 काली गेंद होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{5}{6}$ (B) $\frac{5}{7}$ (C) $\frac{3}{7}$ (D) $\frac{2}{7}$

Ans. B

Sol. $$\frac{{}^5C_2+{}^6C_2}{{}^2C_2+{}^3C_2+{}^4C_2+{}^5C_2+{}^8C_2}=\frac{10+15}{1+3+6+10+15}$$

$$=\frac{25}{35}=\frac{5}{7}$$

10. In a binomial distribution B(n, p), the sum and the product of the mean and the variance are 5 and 6 respectively, then 6(n + p – q) is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

एक द्विपद बंटन B(n, p) में माध्य तथा प्रसरण के योग एवं गुणनफल क्रमशः 5 व 6 हैं, तब 6(n + p – q) का मान है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 52 (B) 53 (C) 50 (D) 51

Ans. A

Sol. $np + npq = 5$, $np \cdot npq = 6$

$np(1 + q) = 5$, $n^2p^2q = 6$

$n^2p^2(1 + q)^2 = 25$, $n^2p^2q = 6$

$$\frac{6}{q}(1+q)^2 = 25$$

$6q^2 + 12q + 6 = 25q$

$6q^2 – 13q + 6 = 0$

$6q^2 – 9q – 4q + 6 = 0$

$(3q – 2)(2q – 3) = 0$

$q = \frac{2}{3}, \frac{3}{2}$, $q = \frac{2}{3}$ is accepted

$$p = \frac{1}{3} \Rightarrow n\cdot\frac{1}{3} + n\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3} = 5$$

$$\frac{3n+2n}{9} = 45$$

$n = 9$

So $6(n + p – q) = 6\left(9+\frac{1}{3}-\frac{2}{3}\right) = 52$

11. Two dice are thrown independently. Let A be the event that the number appeared on the 1st die is less than the number appeared on the 2nd die, B be the event that the number appeared on the 1st die is even and that on the second die is odd, and C be the event that the number appeared on the 1st die is odd and that on the 2nd is even. Then : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) the number of favourable cases of the event $(A \cup B) \cap C$ is 6

(B) A and B are mutually exclusive

(C) the number of favourable cases of the events A, B and C are 15, 6 and 6 respectively

(D) B and C are independent

दो पासे स्वतंत्र रूप से फेंके जाते हैं। माना पहले पासे पर प्रकट होने वाली संख्या के दूसरे पासे पर प्रकट होने वाली संख्या से कम होने की घटना A है, पहले पासे पर सम संख्या तथा दूसरे पासे पर विषम संख्या के प्रकट होने की घटना B है और पहले पासे पर विषम संख्या तथा दूसरे पासे पर सम संख्या के प्रकट होने की घटना C है। तो : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) घटना $(A \cup B) \cap C$ के अनुकूल परिणामों की संख्या 6 है

(B) A तथा B परस्पर अपवर्जी है

(C) घटनाओं A, B तथा C के अनुकूल परिणामों की संख्या क्रमशः 15, 6 तथा 6 है

(D) B तथा C स्वतंत्र है

Ans. A

Sol. A (I < II) B (EO) C (OE)

$n(A) = 15$ $n(B) = 9$ $n(C) = 9$

$n(A \cap B) = 3$ $n(A \cap C) = 6$ $n(B \cap C) = 0$

$n(A \cap B \cap C) = 0$

$$n((A \cup B) \cap C) = n(A \cap C) + n(B \cap C) - n(A \cap B \cap C) = 6$$

12. Let A be the event that the absolute difference between two randomly choosen real numbers in the sample space [0, 60] is less than or equal to a. If $P(A) = \frac{11}{36}$, then a is equal to _____ .

[JEE(Main)Jan.2023]

माना प्रतिदर्श समष्टि [0, 60] से यादृच्छया चुनी गई दो वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष अंतर a से कम या इसके बराबर होने की घटना A है। यदि $P(A) = \frac{11}{36}$ है, तो a बराबर है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

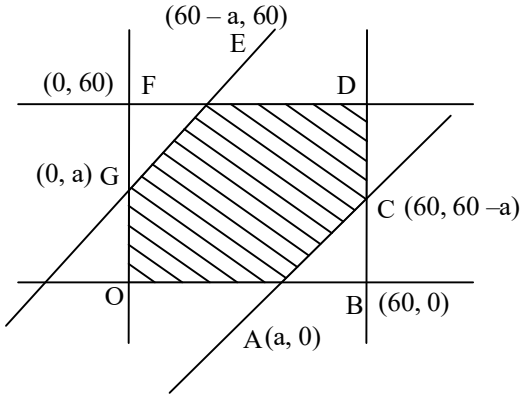
Ans. 10

Sol. $|x - y| < a \Rightarrow -a < x - y < a$

$\Rightarrow x - y < a$ and $x - y > -a$

$$P(A) = \frac{ar(OACDEG)}{(OBDF)}$$

$$= \frac{ar(OBDF) - ar(ABC) - ar(EFG)}{ar(OBDF)}$$



$$\Rightarrow \frac{11}{36} = \frac{(60)^2 - \frac{1}{2}(60-a)^2 - \frac{1}{2}(60-a)^2}{3600}$$

$$\Rightarrow \quad 1100 = 3600 - (60-a)^2$$

$$\Rightarrow (60-a)^2 = 2500 \Rightarrow 60 - a = 50$$

$$\Rightarrow \quad a = 10$$

13. Three urns A, B and C contain 4 red, 6 black; 5 red, 5 black; and and λ red, 4 black balls respectively. One of the urns is selected at random and a ball is drawn. If the ball drawn is red and the probability that it is drawn from urn C is 0.4 then the square of the length of the side of the largest equilateral triangle, inscribed in the parabola $y^2 = \lambda x$ with one vertex at the vertex of the parabola, is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

तीन कलश A, B एवं C में क्रमशः 4 लाल, 6 काली; 5 लाल, 5 काली एवं λ लाल, 4 काली गेंद है। एक कलश यादृच्छया चुना जाता है तथा इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। यदि निकाली गई गेंद लाल है तथा इसके कलश C से निकाले जाने की प्रायिकता 0.4 है, तो परवलय $y^2 = \lambda x$ के अंतर्गत सबसे बड़े समबाहु त्रिभुज, जिसका एक शीर्ष परवलय की शीर्ष पर है, की भुजा की लंबाई का वर्ग है।

[JEE(Main)Jan.2023]

Ans. 432

Sol.

Urn	A	Urn	B	Urn	C
Red	Black	Red	Black	Red	Black
4	6	5	5	λ	4

$$P\left(\frac{C}{R}\right) = \frac{P(C)P\left(\frac{R}{C}\right)}{P(A)P\left(\frac{R}{A}\right) + P(B)P\left(\frac{R}{B}\right) + P(C)P\left(\frac{R}{C}\right)}$$

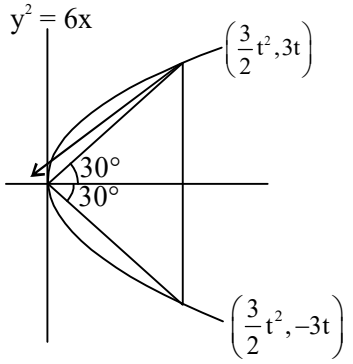
$$0.4 = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{\lambda}{(\lambda+4)}}{\frac{1}{3} \times \frac{4}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{10} + \frac{1}{3}\frac{\lambda}{(\lambda+4)}}$$

$$\Rightarrow \lambda = 6$$

$$\tan 30° = 3t = \frac{3}{2}t^2$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{t}$$

$$t = 2\sqrt{3}$$



$$\left(\frac{3}{2}t^2, 3t\right) = \left(18, 6\sqrt{3}\right)$$

$$\ell^2 = 18^2 + \left(6\sqrt{3}\right)^2$$

$= 324 + 108$

$= 432$

14. 25% of the population are smokers. A smoker has 27 times more chances to develop lung cancer than a non smoker. A person is diagnosed with lung cancer and the probability that this person is a smoker is $\frac{k}{10}$. Then the value of k is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

किसी जनसंख्या का 25% धुम्रपान करते है। एक धुम्रपान करने वाले को फेफड़े में कैंसर होने की संभावना धुम्रपान न करने वाले की अपेक्षा 27 गुना है। एक व्यक्ति के फेफड़े में कैंसर होने का पता चलता है तथा इस व्यक्ति के धुम्रपान करने की प्रायिकता $\frac{k}{10}$ है। तो k का मान है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 9

Sol. $P(S) = \frac{1}{4}, P(N) = \frac{3}{4}$

$$P\left(\frac{C}{S}\right) = 27P\left(\frac{C}{N}\right); P\left(\frac{S}{C}\right) = \frac{P(S).P\left(\frac{C}{S}\right)}{P(S).P\left(\frac{C}{S}\right) + P(N).P\left(\frac{C}{N}\right)}$$

$$= \frac{\frac{1}{4} \times 27 \times P\left(\frac{C}{N}\right)}{\frac{1}{4} \times 27 \times P\left(\frac{C}{N}\right) + \frac{3}{4} \times P\left(\frac{C}{N}\right)} = \frac{27}{27+3} = \frac{27}{30} = \frac{9}{10} = \frac{k}{10} \Rightarrow k = 9$$

15. A bag contains six balls of different colours. Two balls are drawn in succession with replacement. The probability that both are of the same colour is p. Next four balls are drawn in succession with replacement and the probability that exactly three balls are of the same colour is q. If p : q = m : n, where m and n are coprime, then m + n is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

एक थैले में भिन्न रंगों की छः गेंद है। माना एक–एक कर प्रतिस्थापन सहित दो गेंद निकाली जाती है तथा दोनों गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता p है। फिर एक–एक कर प्रतिस्थापन सहित चार गेंद निकाली जाती है तथा ठीक तीन गेंदों का एक ही रंग के होने की प्रायिकता q है। यदि p : q = m : n है, जहाँ m व n सहअभाज्य है तब m + n बराबर है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 14

Sol. $p = \frac{^6C_1}{6\times 6} = \frac{1}{6}$

$q = \frac{^6C_1 \times ^5C_1 \times 4}{6\times 6\times 6\times 6} = \frac{5}{54}$

$\therefore$ p : q = 9 : 5 $\Rightarrow$ m + n = 14

16. A pair of dice is thrown 5 times. For each throw, a total of 5 is considered a success. If the probability of at least 4 successes is $\frac{k}{3^{11}}$, then k is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

दो पासों को 5 बार फेंका जाता है तथा हर बार प्राप्त संख्याओं का योग 5 होना एक सफलता मानी जाती है। यदि कम से कम 4 सफलताओं की प्रायिकता $\frac{k}{3^{11}}$ है, तब k बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 164 (B) 75 (C) 82 (D) 123

Ans. D

Sol. $n(\text{total } 5) = \{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\} = 4$

$P(\text{success}) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

$P(\text{atleast } 4 \text{ success}) = P(4 \text{ success}) + P(5 \text{ success})$

$= ^5C_4 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^4 \cdot \frac{8}{9} + ^5C_5\left(\frac{1}{9}\right)^5 = \frac{41}{9^5} = \frac{41}{3^{10}} = \frac{123}{3^{11}} = \frac{k}{3^{11}}$

K = 123

17. Three dice are rolled. If the probability of getting different numbers on the threse dice is $\frac{p}{q}$, where p and q are co-prime, then q – p is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

तीन पासे फेंके जाते है। यदि तीनों पासों पर भिन्न संख्याएँ प्राप्त करने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ है, जहाँ p तथा q असहभाज्य है, तो q – p बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3

Ans. B

Sol. Total number of outcomes = 6 × 6 × 6

Total number of favourable out comes = 6 × 5 × 4

So probability $= \frac{5}{9} = \frac{p}{q}$

18. In a bolt factory, machines A, B and C manufacture respectively 20%, 30% and 50% of the total bolts. Of their

output 3, 4 and 2 percent are respectsively defective bolts. A bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is found the defective, then the probability that it is manufactured by the C is :

[JEE(Main)April,2023]

एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीन A, B तथा C कुल उत्पादन का क्रमशः 20%, 30% तथा 50% बोल्ट बनाती है। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 3, 4 तथा 2 प्रतिशत बोल्ट खराब हैं। बोल्टों के उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छया निकाला जाता है। यदि निकाला गया बोल्ट खराब पाया जाता है, तो इसके मशीन C द्वारा बनाये जाने की प्रायिकता है **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{3}{7}$ (B) $\frac{2}{7}$ (C) $\frac{9}{28}$ (D) $\frac{5}{14}$

Ans. D

Sol. Using Bayes' Theorem

$$\text{Required probability} = \frac{50\times 2}{20\times 3+30\times 4+50\times 2}$$

$$= \frac{10}{6+12+10}$$

$$= \frac{10}{28}$$

$$= \frac{5}{14}$$

19. If the probability that the random variable X takes values x is given by $P(X=x)=k(x+1)3^{-x}$, $x=0,1,2,3,\ldots$, where k is a constant, then $P(X\geq 2)$ is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

माना यादृच्छिक चर X के मान x लेने की प्रायिकता $P(X=x)=k(x+1)3^{-x}$, $x=0,1,2,3,\ldots$, है, जहा k एक अचर है, तो $P(X\geq 2)$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{11}{18}$ (B) $\frac{20}{27}$ (C) $\frac{7}{18}$ (D) $\frac{7}{27}$

Ans. A

Sol. $P(x=0)+P(x=1)+p(x=2)+p(x=3)+\ldots\ldots=1$

$$\frac{K}{3^0}+\frac{2K}{3^1}+\frac{3K}{3^2}+\frac{4K}{3^3}+\ldots\ldots\ldots\infty=1$$

$$K\left(1+\frac{2}{3}+\frac{3}{3^2}+\frac{4}{3^3}+\ldots\ldots\infty\right)=1$$

Now

Let, $S=1+\frac{2}{3}+\frac{3}{3^2}+\frac{4}{3^3}+\ldots\infty$

$$\frac{S}{3}=0+\frac{1}{3}+\frac{2}{3^2}+\frac{3}{3^3}+\ldots.\infty$$

$$\frac{2S}{3}=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\ldots\infty$$

$$=\frac{1}{1-\frac{1}{3}}$$

$$S=\frac{3}{2}\times\frac{3}{2}=\frac{9}{4}$$

Now $K.\frac{9}{4}=1$

$$K=\frac{4}{9}$$

Now $P(x\geq 2)=P(2)+P(3)+.....\infty$

$$=1-P(0)-P(1)$$

$$=1-\left(\frac{K}{1}+\frac{2K}{3}\right)=1-\frac{5K}{3}$$

$$1-\frac{20}{27}=\frac{7}{27}$$

20. Let N denote the sum of the numbers obtained when two dice are rolled. If the probability that $2^N < N!$ is $\frac{m}{n}$, where m and n are coprime, then 4m – 3n is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

माना दो पासे फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग N है। यदि $2^N < N!$ होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m तथा n असहभाज्य हैं, तो 4m – 3n बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 10 (B) 6 (C) 12 (D) 8

Ans. D

Sol. $2^N < N!$

N = 1 (not possible) $\rightarrow$ 0

N = 2 (not possible) $\rightarrow$ 1

N = 3 (not possible) $\rightarrow$ 2

N = 4 (possible)

$\therefore$ Required probability $=\frac{36-(1+2)}{36}=\frac{11}{12}$

$\therefore$ 4m – 3n

= 44 – 36

= 8

21. Let a die be rolled n times. Let the probability of getting odd numbers seven times be equal to the probability of getting odd numbers nine times. If the probability of getting even numbers twice is $\frac{k}{2^{15}}$, then k is equal to :

[JEE(Main)April,2023]

माना एक पासे को n बार फेंका जाता है। माना सात बार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, नो बार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता के बराबर है। यदि दो बार सम संख्या प्रापत करने की प्रायिकता $\frac{k}{2^{15}}$ है, तो k बराबर है :

[JEE(Main)April,2023]

(A) 15 (B) 90 (C) 60 (D) 30

Ans. C

Sol. P(odd number 7 times) = P(odd number 9 times)

$${}^{n}C_{7}\left(\frac{1}{2}\right)^{7}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-7} = {}^{n}C_{9}\left(\frac{1}{2}\right)^{9}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-9}$$

$${}^{n}C_{7} = {}^{n}C_{9}$$

$$\Rightarrow n = 16$$

Required

$$P = {}^{16}C_{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{16}$$

$$= \frac{16 \cdot 15}{2} \times \frac{1}{2^{16}} = \frac{15}{2^{13}}$$

$$\Rightarrow \frac{60}{2^{15}} \Rightarrow k = 60$$

22. Two dice A and B are rolled. Let the numbers obtained on A and B be α and β respectively. If the variance of $\alpha - \beta$ is $\frac{p}{q}$, where p and q are co-prime, then the sum of the positive divisors of p is equal to :

[JEE(Main)April,2023]

दो पासे A तथा B फेंको जाते हैं। माना A तथा B पर प्राप्त संख्याएँ α तथा β हैं। यदि $\alpha - \beta$ का प्रसरण $\frac{p}{q}$ है, जहाँ p तथा q असहभाज्य हैं, तो p के धनात्मक भाजकों का योग बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 36 (B) 72 (C) 48 (D) 31

Ans. C

Sol.

$\alpha-\beta$	Case	P
5	$(6,1)$	1/36
4	$(6,2)(5,1)$	2/36
3	$(6,3)(5,2)(4,1)$	3/36
2	$(6,4)(5,3)(4,3)(3,1)$	4/36
1	$(6,5)(5,4)(4,3)(3,2)(2,1)$	5/36
0	$(6,6)(5,5)\ldots\ldots(1,1)$	6/36
–1	_____	5/36
–2	_____	4/36
–3	_____	3/36
–4	$(2,6)(1,5)$	2/36
–5	$(1,6)$	1/36

$$\sum\left(x^2\right)=\sum x^2P(x)=2\left[\frac{25}{36}+\frac{32}{36}+\frac{27}{36}+\frac{16}{36}+\frac{5}{36}\right]$$

$$=\frac{105}{18}=\frac{35}{6}$$

$\mu=\sum(x)=0$ as data is symmetric

$$\Rightarrow \sigma^2=\sum\left(x^2\right)=\sum x^2p(x)=\frac{35}{6}$$

$\Rightarrow P=35=5\times7$

Sum of divisor $=(5^0+5^1)(7^0+7^1)=48$

23. A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. This coin is tossed until a head or three tails occur. If X denotes the number of tosses of the coin, then the mean of X is : **[JEE(Main)April,2023]**

एक सिक्का इस प्रकार अभिनत है कि चित्त के आने की संभावना पट् के आने की संभावना की तीन गुना है। इस सिक्के को तब तक उछाला जाता है जब तक कि एक चित्त या तीन पट् दिख जाएँ। यदि X सिक्के को उछालने की संख्या को दर्शाता है, तो X का माध्य है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{37}{16}$ (B) $\frac{15}{16}$ (C) $\frac{81}{64}$ (D) $\frac{21}{16}$

Ans. D

Sol. $P(H)=\frac{3}{4}$

$P(T)=\frac{1}{4}$

Mean $\overline{X} = \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + 3\left(\frac{1}{64} + \frac{3}{64}\right)$

$= \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{16}$

$= 3\left(\frac{7}{16}\right) = \frac{21}{16}$

24. The random variable X follows binomial distribution B(n, p), for which the difference of the mean and the variance is 1 . If $2P(X = 2) = 3P(X = 1)$, then $n^2P(X > 1)$ is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

एक यादृच्छिक चर X एक द्विपद B(n, p) जिसके माध्य तथा प्रसरण का अंतर 1 है, का अनुसरण करता है। यदि $2P(X = 2) = 3P(X = 1)$, है, तो $n^2P(X > 1)$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 11 (B) 16 (C) 15 (D) 12

Ans. A

Sol. $np - npq = 1$

$\Rightarrow np(1 - q) = 1$

$\Rightarrow np^2 = 1$

$2P(X = 2) = 3P(X = 1)$

$2 \cdot {}^nC_2 p^2 q^{n-2} = 3 \cdot {}^nC_1 p \cdot q^{n-1}$

$\Rightarrow 2 \cdot \frac{n \cdot (n-1)}{2} \cdot p = 3 \cdot n \cdot q$

$\Rightarrow (n-1)p = 3(1-p)$

$\Rightarrow \left(\frac{1}{p^2} - 1\right)p = 3(1-p)$

$\Rightarrow \frac{(1-p)(1+p)}{p} = 3(1-p)$

$\Rightarrow 1 + p = 3p$

$\Rightarrow p = \frac{1}{2}$

$\therefore n = 4$

$n^2P(x > 1) = n^2(1 - P(x = 1) - P(x = 0))$

$= 16\left(1 - {}^4C_1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 - \left(\frac{1}{2}\right)^4\right) = 11$

25. A bag contains 6 white and 4 black balls. A die is rolled once and the number of balls equal to the number obtained on the die are drawn from the bag at random. The probability that all the balls drawn are white is :

[JEE(Main)April,2023]

एक थेले में 6 सफेद तथा 4 काली गेंद है। यदि पासे को एक बार उछाला जाता है तो पासे पर प्राप्त संख्या के बराबर गेंद थेले से यादृच्छया निकाली जाती है तो निकाली गई गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता होगी : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{9}{50}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{11}{50}$

Ans. A

Sol. Bag have 6 white and 4 black balls

Probability all drawn balls are white

$$=\frac{1}{6}\left[\frac{{}^6C_1}{{}^{10}C_1}+\frac{{}^6C_2}{{}^{10}C_2}+\frac{{}^6C_3}{{}^{10}C_3}+\frac{{}^6C_4}{{}^{10}C_4}+\frac{{}^6C_5}{{}^{10}C_5}+\frac{{}^6C_6}{{}^{10}C_6}\right]$$

$$=\frac{504}{2520}=\frac{1}{5}$$

26. Let the probability of getting head for a biased coin be $\frac{1}{4}$. It is tossed repeatedly until a head appears. Let N be the number of tosses required. If the probability that the equation $64x^2+5Nx+1=0$ has no real root is $\frac{p}{q}$, where p and q are coprime, then q – p is equal to _____.

[JEE(Main)April,2023]

माना एक अभिनत सिक्के के लिए चित आने की प्रायिकता $\frac{1}{4}$ है। इसे बार बार उछाला जाता है जब तक कि चित प्राप्त न हो जाऐ। माना सिक्के को उछालने की आवश्यक संख्या N है। यदि समीकरण $64x^2+5Nx+1=0$ के वास्तविक हल न होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ है, जहाँ p तथा q असहभाज्य हैं, तो q – p बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 27

Sol. $64x^2+5nx+1=0$

$D<0$

$25N^2-256<0$

$$-\frac{16}{5}<N<\frac{16}{5}$$

$N=1,2,3$

$$P=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{4}+\left(\frac{3}{4}\right)^2\frac{1}{4}$$

$$=\frac{16+12+9}{64}=\frac{37}{64}$$

$q - p = 27$

27. A fair n(n > 1) faces die is rolled repeatedly until a number less than n appears. If the mean of the number of tosses required is $\frac{n}{9}$, then n is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

एक न्याय n(n > 1) फलकों के पासे को बार बार फेंका जाता है जब तक कि n से कम संख्या प्राप्त न हो जाए। यदि पासे को फेंकने की आवश्यक संख्याओं का माध्य $\frac{n}{9}$ है, तो n बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 10

Sol. Let in r^{th} thrown, L^{st} number appears which is smaller than n.(where $r \geq 1$)

$$\text{hence mean} = \sum_{r=1}^{\infty} r.\left(\frac{n-1}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right)^{r-1} = \frac{n-1}{n}\sum_{r=1}^{\infty} r.\left(\frac{1}{n}\right)^{r-1}$$

$$= \frac{n-1}{n}\left[1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + ...\right] \text{ where } x = \frac{1}{n}$$

$$= \frac{n-1}{n}\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{n-1}{n}\left(\frac{n^2}{(n-1)^2}\right) = \frac{n}{n-1}$$

But given mean $= \frac{n}{9} \quad \Rightarrow n - 1 = 9$

$\Rightarrow n = 10$

28. An urn contains 6 white and 9 black balls. Two successive draws of 4 balls are made without replacement. The probability, that the first draw gives all white balls and the second draw gives all black balls, is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक कलश में 6 सफेद तथा 9 काली गेंद हैं। बिना प्रतिस्थापना के दो बार 4 गेंद निकाली जाती हैं। पहली बार सभी सफेद गेंद तथा दूसरी बार में सभी काली गेंद निकालने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{3}{715}$ (B) $\frac{5}{715}$ (C) $\frac{3}{256}$ (D) $\frac{5}{256}$

Ans. A

Sol. $\frac{{}^6C_4}{{}^{15}C_4} \times \frac{{}^9C_4}{{}^{11}C_4} = \frac{3}{715}$

29. A fair die is thrown until 2 appears. Then the probability, then 2 appears in even number of throws, is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक न्याय पासे को 2 प्राप्त होने तक फेंका जाता है। तो पासे को सम संख्या बार फेंकने पर 2 के प्राप्त होने की प्रायिकता है:

(A) 5/11 (B) 1/6 (C) 6/11 (D) 5/6

Ans. A

Sol. Let P is probability of getting 2 in single through then $P = \frac{1}{6}$

Hence probability of getting 2 in even trial = $\overline{P}P + \overline{P}\overline{P}\overline{P}P + \overline{P}\overline{P}\overline{P}\overline{P}\overline{P}P + ...\infty$

$$= \frac{\overline{P}P}{1-\overline{P}\overline{P}} = \frac{\frac{5}{6}\times\frac{1}{6}}{1-\frac{5}{6}\times\frac{5}{6}} = \frac{5}{11}$$

30. An integer is chosen at random from the integers 1,2,3,....,50. The probability that the chosen integer is a multiple of atleast one of 4,6 and 7 is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

पूर्णांकों 1,2,3,....,50 से एक पूर्णांक यादृच्छया चुना जाता है। चुने गए पूर्णांक के 4,6 तथा 7 में से कम से कम एक के गुणज होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{14}{25}$ (B) $\frac{21}{50}$ (C) $\frac{9}{50}$ (D) $\frac{8}{25}$

Ans. B

Sol. Take P(A) = Probability that number is multiple of 4

P(B)= Probability that number is multiple of 6

P(C) = Probability that number is multiple of 7

$P(A) = \frac{12}{50}, P(B) = \frac{8}{50}$ and $P(C) = \frac{7}{50}$

$P(A \cap B) = \frac{4}{50}$ (multiple of 12)

$P(B \cap C) = \frac{1}{50}$ (multiple of 42)

$P(A \cap C) = \frac{1}{50}$ (multiple of 28)

$P(A \cap B \cap C) = 0$ (multiple of 84)

$P(A \cup B \cap C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

$= \frac{12}{50} + \frac{8}{50} + \frac{7}{50} - \frac{4}{50} - \frac{1}{50} - \frac{1}{50} + 0 = \frac{21}{50}$

31. Two integers x and y are chosen with replacement from the set {0, 1, 2, 3,.....,10}. Then the probability that $|x - y| > 5$, is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

समुच्चय {0, 1, 2, 3,.....,10} से प्रतिस्थापना सहित दो पूर्णांक x तथा y चुने जाते हैं। तो $|x - y| > 5$ की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 62/121 (B) 60/121 (C) 31/121 (D) 30/121

Ans. D

Sol. If x = 0, y = 6, 7, 8, 9, 10
If x = 1, y = 7, 8, 9, 10
If x = 2, y = 8, 9, 10
If x = 3, y = 9, 10
If x = 4, y = 10
If x = 5, y = no possible value
Total possible ways = (5 + 4 + 3 + 2 + 1) × 2
= 30

$$\text{Required probability} = \frac{30}{11\times11} = \frac{30}{121}$$

32. Bag A contains 3 white, 7 red balls and Bag B contains 3 white, 2 red balls. One bag is selected at random and a ball is drawn from it. The probability of drawing the ball from the bag A, if the ball drawn is white, is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

थैले A में 3 सफेद, 7 लाल गेंद तथा थैले B में 3 सफेद, 2 लाल गेंद हैं। एक थैला यादृच्छया चुना जाता है तथा इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। यदि निकाली गई गेंद सफेद हैं, तो इस गेंद के थैले A से निकाले जाने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{3}{10}$ (D) $\frac{1}{9}$

Ans. A

Sol. E_1 : A is selected

A	B
3W	3W
7R	2R

E_2 : B is selected
E : white ball is drawn

$$P\left(\frac{E_1}{E}\right) = \frac{P(E_1)\cdot P\left(\frac{E}{E_1}\right)}{P(E_1)\cdot P\left(\frac{E}{E_1}\right) + P(E_2)\cdot P\left(\frac{E}{E_2}\right)} = \frac{\frac{1}{2}\times\frac{3}{10}}{\frac{1}{2}\times\frac{3}{10} + \frac{1}{2}\times\frac{3}{5}}$$

$$= \frac{3}{3+6} = \frac{1}{3}$$

33. Two marbles are drawn in succession from a box containing 10 red, 30 white, 20 blue and 15 orange marbles, with replacement being made after each drawing. Then the probability, that first drawn marble is red and second drawn marble is white, is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक डिब्बे में 10 लाल, 30 सफेद, 20 नीली तथा 15 नारंगी मारबल है। इसमें दो मारबल, प्रतिस्थापना सहित निकाले जाते हैं। तो पहले मारबल के लाल तथा दूसरे मारबल के सफेद होने की प्रायिकता है। **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{4}{25}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{2}{25}$ (D) $\frac{4}{75}$

Ans. D

Sol.

15 Orange
20 blue
30 white
10 red

Probability of drawing first red and second white (form multiplication theorem)

$$= \frac{{}^{10}C_1}{{}^{75}C_1} \times \frac{{}^{30}C_1}{{}^{75}C_1} = \frac{4}{75}$$

34. Three rotten apples are accidently mixed with fifteen good apples. Assuming the random variable x to be the number of rotten apples in a draw of two apples, the variance of x is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

तीन गले हुए सेव गलती से 15 अच्छे सेव में मिल गए। इनमें से दो सेव निकालने पर गले हुए निकले सेव की संख्या का यादृच्छया चर x मान लीजिए। तो x का प्रसरण है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{40}{153}$ (B) $\frac{37}{153}$ (C) $\frac{47}{153}$ (D) $\frac{57}{153}$

Ans. A

Sol. 3 bad apples, 15 good apples.

Let X be no of bad apples

$$\text{Then } P(X=0) = \frac{{}^{15}C_2}{{}^{18}C_2} = \frac{105}{153}$$

$$P(X=1) = \frac{{}^{3}C_1 \times {}^{15}C_1}{{}^{18}C_2} = \frac{45}{153}$$

$$P(X=2) = \frac{{}^{3}C_2}{{}^{18}C_2} = \frac{3}{153}$$

$$E(X) = 0 \times \frac{105}{153} + 1 \times \frac{45}{153} + 2 \times \frac{3}{153} = \frac{51}{153}$$

$= \frac{1}{3}$

$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

$= 0 \times \frac{105}{153} + 1 \times \frac{45}{153} + 4 \times \frac{3}{153} - \left(\frac{1}{3}\right)^2$

$= \frac{57}{153} - \frac{1}{9} = \frac{40}{153}$

35. A coin is biased so that a head is twice as likely to occur as a tail. If the coin is tossed 3 times, then the probability of getting two tails and one head is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक पासा इस प्रकार अभिनत है कि चित के आने की संभावना, पट के आने की संभावना की दो गुनी है। यदि इस सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो दो पट और एक चित आने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{2}{27}$ (B) $\frac{1}{27}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{1}{9}$

Ans. C

Sol. $P(H) = p \quad P(T) = q \quad \Rightarrow p = 2q$ and

$p + q = 1 \Rightarrow \quad q = 1/3 \quad \Rightarrow p = 2/3$

$P(2T, 1H) = {}^3C_2 q^2 p$

$= {}^3C_2 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$

36. A bag contains 8 balls, whose colours are either white or black. 4 balls are drawn at random without replacement and it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black. The probability that the bag contains equal number of white and black balls is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक थैले में 8 गेंद हैं, जिनके रंग सफेद या काले हैं। बिना प्रतिस्थापना के 4 गेंद यादृच्छया निकाली जाती हैं तथा यह पाया गया कि 2 गेंद सफेद हैं और अन्य 2 गेंद काली हैं। थैले में सफेद तथा काली गेंदों की संख्या बराबर होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{7}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. A

Sol. $P\left(\frac{4W4B}{2W2B}\right) = \frac{P(4W4B) \times P\left(\frac{2W2B}{4W4B}\right)}{P(2W6B) \times P\left(\frac{2W2B}{2W6B}\right) + P(3W5B) \times P\left(\frac{2W2B}{3W5B}\right) + \ldots\ldots + P(6W2B) \times P\left(\frac{2W2B}{6W2B}\right)}$

$$= \frac{\frac{1}{5} \times \frac{{}^4C_2 \times {}^4C_2}{{}^8C_4}}{\frac{1}{5} \times \frac{{}^2C_2 \times {}^6C_2}{{}^8C_4} + \frac{1}{5} \times \frac{{}^3C_2 \times {}^5C_2}{{}^8C_4} + ... + \frac{1}{5} \times \frac{{}^6C_2 \times {}^2C_2}{{}^8C_4}}$$

$$= \frac{2}{7}$$

37. Let Ajay will not appear in JEE exam with probability $p = \frac{2}{7}$, while both Ajay and Vijay will appear in the exam with probability $q = \frac{1}{5}$. Then the probability, that Ajay will appear in the exam and Vijay will not appear is :

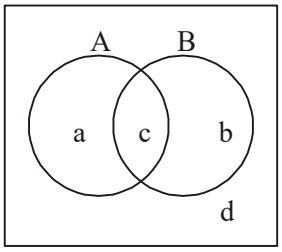
[JEE(Main)Jan.2024]

माना अजय के JEE परीक्षा न देने की प्रायिकता $p = \frac{2}{7}$ है, जबकि अजय तथा विजय दोनों के इस परीक्षा को देने की प्रायिकता $q = \frac{1}{5}$ है। तो अजय के परीक्षा देने तथा विजय के परीक्षा न देने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{9}{35}$ (B) $\frac{18}{35}$ (C) $\frac{3}{35}$ (D) $\frac{24}{35}$

Ans. B

Sol.



$A \equiv$ Ajay will appear
$B \equiv$ Vijay will appear
$a + b + c + d = 1$

$$b + d = \frac{2}{7}$$

$$c = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \text{Ans} = P\left(A \cap \overline{B}\right)$$

$$= a$$

$$= 1 - \frac{2}{7} - \frac{1}{5}$$

$$= \frac{18}{35}$$

38. A fair die is tossed repeatedly until a six is obtained. Let X denote the number of tosses required and let $a = P(X = 3)$, $b = P(X \geq 3)$ and $c = P(X \geq 6|X > 3)$. Then $\frac{b+c}{a}$ is equal to _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

एक न्याय पासे को छः प्राप्त होने तक बार–बार फेंका जाता है। माना पासे को फेंकने की आवश्यक संख्या X है तथा माना $a = P(X = 3)$, $b = P(X \geq 3)$ तथा $c = P(X \geq 6|X > 3)$ है तो $\frac{b+c}{a}$ बराबर है _____

[JEE(Main)Jan.2024]

Ans. 12

Sol. $P(A) = \frac{1}{6}$

$$P(x = 3) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{25}{216} = a$$

$$P(x \geq 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{6}\right) + \cdots$$

$$= \frac{\frac{25}{216}}{1 - 5/6} \Rightarrow \frac{25}{36} = b$$

$$P(x \geq 6 / x > 3) = \frac{P(x \geq 6)}{P(x > 3)}$$

$$= \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^5 \left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)^6 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) + \cdots}{\left(\frac{5}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)^4 \left(\frac{1}{6}\right) + \cdots}$$

$$= \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^5 \left(\frac{1}{6}\right)}{\left(1 - \frac{5}{6}\right)} \times \frac{\left(1 - \frac{5}{6}\right)}{\left(\frac{5}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{6}\right)}$$

$$= \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36} = C$$

$$\frac{\left(\frac{50}{36}\right)}{\frac{25}{216}} = 12$$

39. Let y = y(x) be the solution of the differential equation $\left(1-x^2\right)dy=\left[xy+\left(x^3+2\right)\sqrt{3\left(1-x^2\right)}\right]dx$, $-1<x<1, y(0)=0$. If $y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{m}{n}$, m and n are co-prime numbers, then m + n is equal to _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

माना अवकल समीकरण $\left(1-x^2\right)dy=\left[xy+\left(x^3+2\right)\sqrt{3\left(1-x^2\right)}\right]dx$, $-1<x<1, y(0)=0$, का हल y = y(x) है। यदि $y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{m}{n}$ है, m तथा n असहभाज्य संख्याएँ हैं, तो m + n बराबर है _____। **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 97

Sol. $\frac{dy}{dx}=\frac{xy+\left(x^3+2\right)\sqrt{3\left(1-x^2\right)}}{\left(1-x^2\right)}$

$\frac{dy}{dx}=\frac{xy}{1-x^2}+\frac{\left(x^3+2\right)\sqrt{3}}{\sqrt{1-x^2}}$

$\frac{dy}{dx}-\frac{xy}{1-x^2}=\frac{\sqrt{3}\left(x^3+2\right)}{\sqrt{1-x^2}}$

$I.F.=e^{-\int\frac{x}{1-x^2}dx}$

$\Rightarrow e^{-\frac{1}{2}\int\frac{2x}{1-x^2}dx}$

$\Rightarrow e^{\frac{1}{2}\ell n\left|1-x^2\right|}$

$\Rightarrow e^{\ell n\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \sqrt{1-x^2}$

$\sqrt{1-x^2}\frac{dy}{dx}-\frac{\sqrt{1-x^2}}{-x^2+1}\cdot xy=\sqrt{3}\left(x^3+2\right)$

$\sqrt{1-x^2}\frac{dy}{dx}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot xy=\sqrt{3}\left(x^3+2\right)$

$y\sqrt{1-x^2}=\sqrt{3}\int x^3+2dx$

$y\sqrt{1-x^2}=\sqrt{3}\left(\frac{x^4}{4}+2x+c\right)$

$y(0)=0$ $\quad\quad\quad

$$y\sqrt{1-x^2} = \sqrt{3}\left(\frac{x^4}{4}+2x\right)$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right) = ?$$

$$y\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\left(\frac{1}{64}+1\right)$$

$$y = \frac{65}{32}$$

$$\frac{m}{n} = \frac{65}{32} \qquad \therefore\ m+n = 97$$

40. Three urns A, B and C contain 7 red, 5 black; 5 red, 7 black and 6 red, 6 black balls, respectively. One of the urn is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball drawn is black, then the probability that it is drawn from urn A is : **[JEE(Main)April,2024]**

तीन थैलों A, B तथा C में क्रमशः 7 लाल, 5 काली; 5 लाल, 7 काली तथा 6 लाल, 6 काली गेंदें हैं। एक थैला यादृच्छया चुना जाता है तथा इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। यदि निकाली गई गेंद काली है, तो इसके थैलें A से निकाले जाने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) $\frac{5}{18}$ (B) $\frac{7}{18}$ (C) $\frac{5}{16}$ (D) $\frac{4}{17}$

Ans. A

Sol.

7R 5B	5R 7B	6R 6B
A	B	C

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{\frac{5}{12}}{\frac{5}{12}+\frac{7}{12}+\frac{6}{12}} = \frac{5}{18}$$

41. If the mean of the following probability distribution of a random variable X.

X	0	2	4	6	8
P(X)	a	2a	a + b	2b	3b

is $\frac{46}{9}$, then the variance of the distribution is : **[JEE(Main)April,2024]**

यदि किसी यादृच्छिक चर X की निम्नलिखित प्रायिकता बंटन :

X	0	2	4	6	8
P(X)	a	2a	a + b	2b	3b

का माध्यम $\frac{46}{9}$ है, तो बंटन का प्रसरण है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) $\frac{173}{27}$ (B) $\frac{566}{81}$ (C) $\frac{581}{81}$ (D) $\frac{151}{27}$

Ans. B

Sol. $\because \Sigma P_L = 1 \Rightarrow 4a + 6b = 1$ _____(1)

$\overline{x} = \frac{46}{9} \Rightarrow \Sigma p_i x_i = \frac{46}{9} \Rightarrow 4a + 20b = \frac{23}{9}$ _____(2)

(A) and (2) $a = \frac{1}{12}, b = \frac{1}{3}$

variance $\Sigma p_i x_i^2 - (\overline{x})^2 = 24a + 280b - \left(\frac{46}{9}\right)^2$

$= \frac{566}{81}$

42. The coefficients a, b, c in quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ are chosen from the set $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. The probability of this equations having repeated roots is : **[JEE(Main)April,2024]**

द्विघातीय समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के गुणांक a, b, c समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ से लिए जाते हैं। इस समीकरण के दोनों मूल बराबर होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 1/128 (B) 1/64 (C) 3/256 (D) 3/128

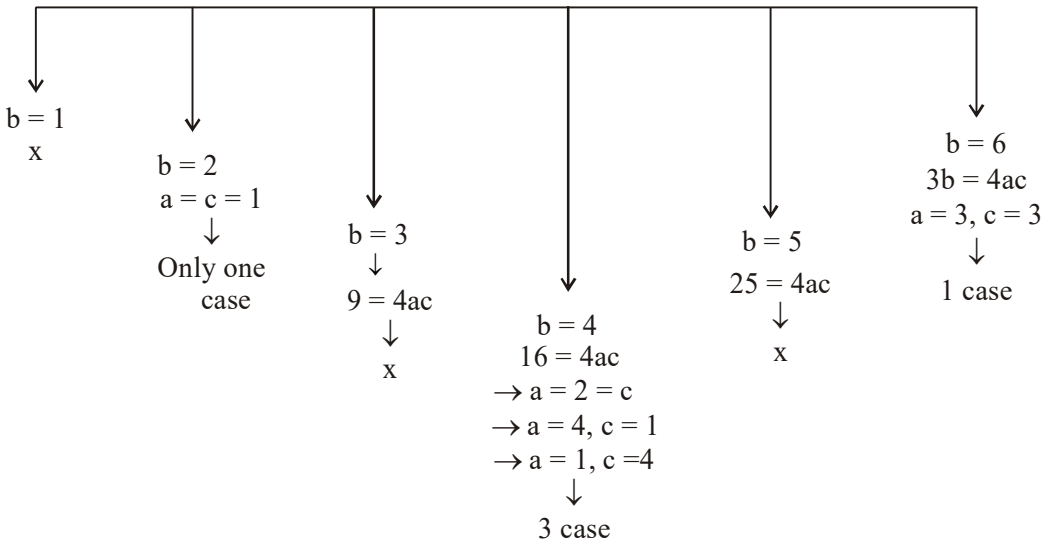
Ans. B

Sol. $ax^2 + bx + c = 0$

$D = 0$

$b^2 - 4ac = 0$

$b^2 = 4ac$



b = 7

49 = 4ac

Not possible

b = 8

64 = 4ac

16 = ac

a = c = 4

a = 8, c = 2

a = 2, c = 8

3 case $\Rightarrow$ Probability $= \frac{8}{512} = \frac{1}{64}$

43. The coefficients a,b,c in the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ are from the set $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. If the probability of this equation having one real root bigger than the other is p, then 216p equals :

[JEE(Main)April,2024]

द्विघातीय समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के गुणांक a, b, c समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ से हैं। यदि इस समीकरण का एक वास्तविक मूल दूसरे से बड़ा होने की प्रायिकता p है, तो 216p बराबर है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 76 (B) 57 (C) 19 (D) 38

Ans. D

Sol. $D > 0$

$b^2 > 4ac$

b = 3 : (a, c) = (1, 1) (1, 2) (2,1)

b = 4 : (a, c) = (1, 1) (1, 2) (2,1) (1,3) (3,1)

b = 5 : (a, c) = (1,1) (1,2) (2,1) (1,3) (3,1) (1,4) (4,1)

(1,5) (5,1) (1,6) (6,1) (2,3) (3,2) (2,2)

b = 6 : (a, c) = (1,1) (1,2) (2,1) (1,3) (3,1) (1,4) (4,1)

(1,5) (5,1) (1,6) (6,1) (2,3) (3,2) (2,4) (4,2) (2,2)

fav. cases = 38

Prob. : $\frac{38}{6\times6\times6}$

44. A company has two plants A and B to manufacture motorcycles. 60% motorcycles are manufactured at plant A and the remaining are manufactured at plant B .80% of the motorcycles manufactured at plant A are rated of the standard quality, while 90% of the motorcycles manufactured at plant B are rated of the standard quality. A motorcycle picked up randomly from the total production is found to be of the standard quality. If p is the probability that it was manufactured at plant B, then 126p is : **[JEE(Main)April,2024]**

एक कंपनी के पास मोटरसाईकिल उत्पादन के लिए दो संयंत्र A और B है। 60% मोटरसाईकिल का उत्पादन संयंत्र A में तथा शेष का उत्पादन संयंत्र A में उत्पादित मोटरसाईकिलों के 80% को मानक गुणवत्ता की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि संयंत्र B में उत्पादित मोटरसाईकिलों के 90% को मानक गुणवत्ता की श्रेणी में रखा जाता है। किसी मोटरसाईकिल को कुल उत्पादन में से यादृच्छया चुना जाता है तथा यह पाया जाता है कि वह मानक गुणवत्ता की है। यदि इसके संयंत्र B में उत्पादित होने की प्रायिकता p है, तो 126p है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 66 (B) 54 (C) 56 (D) 64

Ans. B

Sol.

	A	B
Manufactured	60%	40%
Standard quality	80%	90%

P(Manufactured at B / found standard quality) = ?

A : Found S.Q

B : Manufacture B

C : Manufacture A

$$P(E_1)=\frac{40}{100}$$

$$P(E_2)=\frac{60}{100}$$

$$P(A/E_1)=\frac{90}{100}$$

$$P(A/E_2)=\frac{80}{100}$$

$$\because P(E_1/A)=\frac{P(A/E_1)P(E_1)}{P(A/E_1)P(E_1)+P(A/E_2)P(E_2)}=\frac{3}{7}$$

$\therefore$ 126P = 54

45. If three letters can be posted to any one of the 5 different addresses, then the probability that the three letters are posted to exactly two addresses is : **[JEE(Main)April,2024]**

यदि तीन पत्रों को 5 भिन्न पतों में से किसी पर भी भेजा जा सकता हो, तो तीन पत्रों को ठीक दो पतों पर भेजे जाने की प्रायिकता है: **[JEE(Main)April,2024]**

(A) $\frac{6}{25}$ (B) $\frac{18}{25}$ (C) $\frac{4}{25}$ (D) $\frac{12}{25}$

Ans. D

Sol. We have 3 letters and 5 addresses, where 3 letters are posted to exactly 2 addresses. First, we will select 2 addresses in ${}^5C_2$ ways.

Now, 3 letters can be posted to exactly 2 addresses in 6 ways.

$\therefore$ Probability $\frac{{}^5C_2\times 6}{5^3}$

$=\frac{60}{125}=\frac{12}{25}$

46. Let the sum of two positive integers be 24. If the probability, that their product is not less than $\frac{3}{4}$ times their greatest possible product, is $\frac{m}{n}$, where gcd(m, n) = 1, then n – m equals : **[JEE(Main)April,2024]**

माना दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 24 है। यदि उनके गुणनफल की उनके अधिक संभव गुणनफल के $\frac{3}{4}$ गुणा से कम होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, जहाँ gcd(m, n) = 1 है, तो n – m बराबर होगा : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 9 (B) 8 (C) 11 (D) 10

Ans. D

Sol. $a + b = 24$

$a \cdot b > \frac{3}{4}(\text{g.p.p.})$ Probability $= \frac{m}{n}$

$\frac{a+b}{2} \geq (ab)^{\frac{1}{2}}$

$12 \geq (ab)^{\frac{1}{2}}$

$ab \leq 144$

maximum possible product

$a \cdot b > \frac{3}{4} \times 144$

$a \cdot b > 108$

favourable pair of (a, b)

$\left.\begin{matrix}(18,6)\\(17,7)\\(16,8)\\(15,9)\\(14,10)\\(13,11)\end{matrix}\right] \times 2$

favourable = 13

$(12,12)$

total case of $x + y = 24$ is 23

probability $= \frac{13}{23} = \frac{m}{n}$

$n - m = 10$

47. There are three bags X, Y and Z. Bag X contains 5 one-rupee coins and 4 five-rupee coins; Bag Y contains 4 one-rupee coins and 5 five-rupee coins and Bag Z contains 3 one-rupee coins and 6 five-rupee coins. A bag is selected at random and a coin drawn from it at random is found to be a one-rupee coin. Then the probability, that it came from bag Y, is : **[JEE(Main)April,2024]**

X, Y , Z तीन थैले X में एक रूपये के 5 सिक्के तथा पाँच रूपये के 4 सिक्के हैं, थैले Y में एक रूपये के 4 सिक्के तथा पाँच रूपये के 5 सिक्के हैं और थैले Z में एक रूपये के 3 सिक्के तथा पाँच रूपये के 6 सिक्के हैं। एक थैला यादृच्छया चुना जाता है। तथा इसमें से यादृच्छया निकाला गया एक सिक्का, एक रूपये का पाया जाता है। तो इसके थैले Y से निकलने की प्रायिकता है :

[JEE(Main)April,2024]

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{5}{12}$

Ans. C

Sol. By Baye's theorem,

Probability (coin drawn from bag y)

$$= \frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9}}{\frac{1}{3}\cdot\frac{5}{9}+\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{9}} = \frac{1}{3}$$

48. If an unbiased dice is rolled thrice, then the probability of getting a greater number in the ith roll than the number obtained in the $(i-1)^{th}$ roll, $i = 2, 3$, is equal to : **[JEE(Main)April,2024]**

यदि एक अनभिनत पासे को तीन बार फेंका जाता है, तो $i = 2, 3$ के लिए i वीं बार फेंकने पर प्राप्त संख्या के $(i-1)$ वीं बार फैंकने पर प्राप्त संख्या से अधिक होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) $\frac{1}{54}$ (B) $\frac{3}{54}$ (C) $\frac{2}{54}$ (D) $\frac{5}{54}$

Ans. D

Sol. Let the outcome in I^{st}, IInd and IIIrd roll be a, b, c

Given: $a < b < c$

Probability $= \frac{{}^6C_3}{6^3} = \frac{5}{54}$

49. In a tournament, a team plays 10 matches with probabilities of winning and losing each match as $\frac{1}{3}$ and $\frac{2}{3}$ respectively. Let x be the number of matches that the team wins, and y be the number of matches that team loses. If the probability $P(|x-y| \le 2)$ is p, then 3^9p equals _____. **[JEE(Main)April,2024]**

एक टीम किसी प्रतियोगिता में 10 मैच खेलती है तथा प्रत्येक मैच को जीतने तथा हारने की प्रायिकता क्रमशः $\frac{1}{3}$ तथा $\frac{2}{3}$ है। माना x उन मैचों की संख्या है जो वह टीम जीतती है तथा y उन मैचों की संख्या है जब टीम हारती है। यदि प्रायिकता $P(|x-y| \le 2)$, p है, तो 3^9p बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 8288

Sol. $|x-y| \le 2$ and $0 \le x \le 10$, $0 \le y \le 10$

$P = P(x=4, y=6) + P(x=5, y=5) + P(x=6, y=4)$

$$P = \left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{2}{3}\right)^6\cdot\frac{10!}{4!6!}+\left(\frac{1}{3}\right)^5\left(\frac{2}{3}\right)^5\frac{10!}{5!5!}+\left(\frac{1}{3}\right)^6\left(\frac{2}{3}\right)^4\frac{10!}{6!4!}$$

$$P = \frac{2^5}{3^{10}}\left(420 + 3(84) + 105\right)$$

$3^9P = 8288$

50. From a lot of 10 items, which include 3 defective items, a sample of 5 items is drawn at random. Let the random variable X denote the number of defective items in the sample. If the variance of X is σ^2, then $96\sigma^2$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

10 वस्तुओं के एक ढेर, जिसमें 3 खराब हैं, 5 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श यादृच्छया लिया जाता है। माना यादृच्छिक चर X, प्रतिदर्श में खराब वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। यदि X का प्रसरण σ^2 है, तो $96\sigma^2$ बराबर है _____

[JEE(Main)April,2024]

Ans. 56

Sol. X = denotes number of defective

X	0	1	2	3
P(x)	$\frac{^7C_5}{^{10}C_5} = \frac{1}{12}$	$\frac{^7C_4 \times ^3C_1}{^{10}C_5} = \frac{5}{12}$	$\frac{^7C_3 \times ^3C_2}{^{10}C_5} = \frac{5}{12}$	$\frac{^7C_2 \times ^3C_3}{^{10}C_5} = \frac{1}{12}$
$P_ix_i^2$	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{20}{12}$	$\frac{9}{12}$
P_ix_i	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{3}{12}$

$$\sum P_ix_i = \frac{18}{12}$$

$$\sum P_ix_i^2 = \frac{34}{12} \qquad \sigma^2 = \sum P_ix_i^2 - \left(\sum p_ix_i\right)^2$$

$$= \frac{34}{12} - \left(\frac{18}{12}\right)^2 \qquad = \frac{7}{12}$$

Now $96\ \sigma^2 = 96 \times \frac{7}{12} = 56$

51. Let the mean and the standard deviation of the probability distribution

X	α	1	0	–3
P(X)	$\frac{1}{3}$	K	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

be μ and σ, respectively. If $\sigma - \mu = 2$, then $\sigma + \mu$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

माना प्रायिकता बंटन

X	α	1	0	–3
P(X)	$\frac{1}{3}$	K	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

के माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः μ तथा σ हैं। यदि $\sigma - \mu = 2$ है, तो $\sigma + \mu$ बराबर है _____

[JEE(Main)April,2024]

Ans. 5

Sol. Mean $(\mu) = \Sigma X_i P(X_i)$

Standard deviation $(\sigma) = \sqrt{\left(\Sigma X_i^2 P\left(X_i\right)\right) - \mu^2}$

$$\Rightarrow \mu = \frac{1}{3}\alpha + K - \frac{3}{4}$$

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\alpha^2 + K + 0 + \frac{9}{4}\right) - \left(\frac{1}{3}\alpha + K - \frac{3}{4}\right)^2}$$

$$\because \Sigma P_i = 1 \Rightarrow \frac{1}{3} + K + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = 1$$

$$\Rightarrow K = \frac{1}{4} \Rightarrow \mu = \frac{1}{3}\alpha - \frac{1}{2}$$

$\because \sigma - \mu = 2$

$\sigma^2 = (\mu + 2)^2$

$$\frac{1}{3}\alpha^2 + \frac{5}{2} - \mu^2 = \left(\mu + 2\right)^2$$

$$\frac{1}{3}\alpha^2 + \frac{5}{2} = \left(\frac{1}{3}\alpha - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\alpha + \frac{3}{2}\right)^2$$

$\Rightarrow \alpha = 0,6$

If $\alpha = 0$ (reject)

($x = 0$ is already given)

If $\alpha = 6$, $K = \frac{1}{4}$

$$\mu = \frac{3}{2}, \sigma = \frac{7}{2}$$

$\sigma + \mu = 5$

52. From a lot of 12 items containing 3 defectives, a sample of 5 items is drawn at random. Let the random variable X denote the number of defective items in the sample. Let items in the sample be drawn one by one without replacement.

If variance of X is $\frac{m}{n}$, where gcd(m, n) = 1, then n – m is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

12 वस्तुओं की एक खेप से, जिसमें 3 वस्तुएँ खराब हैं, 5 वस्तुओं का एक नमूना यादृच्छया निकाला जाता है। माना X एक यादृच्छिक चर है जो नमूने में खराब वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। माना नमूने से वस्तुओं को एक–एक करके बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है।

यदि X का प्रसरण $\frac{m}{n}$ है, जहाँ gcd(m, n) = 1, तो n – m बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 71

Sol.

X	0	1	2	3
P(X)	$\frac{{}^9C_5}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_2 \times {}^9C_3}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5}$

$$\text{Mean} = \frac{\sum p_i x_i}{\sum p_i} = \frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4 + 2.{}^3C_2 \times {}^9C_3 + 3.{}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5} = \frac{5}{4}$$

$$\text{Variance } \sigma^2 = \sum p_i x_{i^2} - \left(\sum p_i x_i\right)^2$$

$$= \frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4 + 4.{}^3C_2 \times {}^9C_3 + 9.{}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5} - \left(\frac{5}{4}\right)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{105}{176} = \frac{m}{n}$$

So, n – m = 176 – 105 = 71

53. Three balls are drawn at random from a bag containing 5 blue and 4 yellow balls. Let the random variables X and Y respectively denote the number of blue and yellow balls. If $\overline{X}$ and $\overline{Y}$ are the mean of X and Y respectively, then $7\overline{X} + 4\overline{Y}$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

एक बैग जिसमें 5 नीली तथा 4 पीली गेंदें है, जिसमें से 3 गेंदें यादृच्छया निकाली जाती है। माना X तथा Y यादृच्छिक चर है जो क्रमशः नीली और पीली गेंदों को दर्शाते है। यदि $\overline{X}$ तथा $\overline{Y}$ का अर्थ क्रमशः X और Y के माध्य से है, तब $7\overline{X} + 4\overline{Y}$ बराबर होगा_____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 17

Sol.

Blue balls	0	1	2	3	4	5
Prob.	$\frac{{}^5C_0.{}^4C_1}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_1.{}^4C_2}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_2.{}^4C_1}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_3.{}^4C_0}{{}^9C_3}$	0	0

$$7\overline{x} = \frac{{}^5C_1 {}^4C_2 + {}^5C_2 \cdot {}^4C_1 \times 2 + {}^5C_3 \cdot {}^4C_0 \times 3}{{}^9C_3} \times 7$$

$$\frac{30+80+30}{84} \times 7$$

$$= \frac{140}{12} = \frac{70}{6} = \frac{35}{3}$$

yellow	0	1	3	4
	${}^5C_2 {}^4C_1$	${}^5C_1 {}^4C_2$	${}^5C_0 {}^4C_3$	0

$$4\overline{y} = \frac{40+60+12}{84} \times 4 = \frac{112}{21} = \frac{16}{3}$$

54. Let a, b and c denote the outcome of three independent rolls of a fair tetrahedral die, whose four faces are marked 1,2,3,4. If the probability that $ax^2 + bx + c = 0$ has all real roots is $\frac{m}{n}$, gcd(m, n) = 1, then m + n is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

एक न्याय (fair) चतुष्फलकीय पासे, जिसके चार फलकों पर 1, 2, 3, 4 अंकित है, को तीन स्वतंत्र बार फेंकने पर a, b तथा c प्राप्त होते है। यदि $ax^2 + bx + c = 0$ के सभी मूल वास्तविक होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, जहाँ gcd(m, n) = 1 है, तो m + n बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 19

Sol. $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4\}$

a, b, c, are different

for real roots of $ax^2 + bx + C = 0$

$b^2 - 4ac \geq 0$

(a, b, c) ∈ {(1,3,2), (2,3,1), (1,4,2), (2,4,1), (1,4,3), (3,4,1), (1,2,1), (1,3,1), (1,4,1), (2,4,2), (4,4,1), (1,4,4)}

$$\text{Probability} = \frac{12}{64}$$

$$= \frac{3}{16} = \frac{m}{n}$$

m + n = 19

Exercise J - A

1. A ship is fitted with three engines E_1, E_2 and E_3. The engines function independently of each other with respective probabilities $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{4}$. For the ship to be operational at least two of its engines must function. Let X denote the event that the ship is operational and let X_1, X_2 and X_3 denote respectively the events that the engines E_1, E_2 and E_3 are functioning. Which of the following is (are) true? **[JEE2012]**

(A) $P\left[X_1^c \mid X\right]=\frac{3}{16}$ (B) P[Exactly two engines of the ship are functioning $\mid X] = \frac{7}{8}$

(C) $P[X \mid X_2]=\frac{5}{16}$ (D) $P[X \mid X_1]=\frac{7}{16}$

एक जहाज में तीन इंजन E_1, E_2 तथा E_3 लगाये गये है। इंजन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर काम करने की प्रायिकता क्रमश $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ तथा $\frac{1}{4}$ है। जहाज के कार्य करने के लिए कम से कम दो इंजनों का काम करना जरूरी है। यदि X जहाज के कार्य करने की प्रायिकता दर्शाता है तथा X_1, X_2 तथा X_3 इंजनों E_1, E_2 तथा E_3 के कार्य करने की प्रायिकता दर्शाता है तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य है? **[JEE2012]**

(A) $P\left[X_1^c \mid X\right]=\frac{3}{16}$ (B) P[ठीक दो इंजन कार्य करते है $\mid X] = \frac{7}{8}$

(C) $P[X \mid X_2]=\frac{5}{16}$ (D) $P[X \mid X_1]=\frac{7}{16}$

Ans. BD

Sol. $P(X) = E_1E_2E_3 + E_1E_2\bar{E}_3 + E_1\bar{E}_2E_3 + \bar{E}_1E_2E_3$

$$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow P(X) = \frac{1}{4}$$

$$P\left(\frac{X_1^c}{X}\right)=\frac{P\left(X_1^C \cap X\right)}{P(X)}=\frac{1/32}{1/4}=\frac{1}{8}$$

P(Exactly two engines are functioning |x)

$$=\frac{7/32}{1/4}=\frac{7}{8}$$

$$P\left(\frac{X}{X_2}\right)=\frac{P\left(X \cap X_2\right)}{P\left(X_2\right)}=\frac{5/32}{1/4}=\frac{5}{8}$$

$$P\left(\frac{X}{X_1}\right)=\frac{P(X\cap X_1)}{P(X_1)}=\frac{7/32}{1/2}=\frac{7}{16}$$

2. Let X and Y be two events such that $P(X|Y)=\frac{1}{2}, P(Y|X)=\frac{1}{3}$ and $P(X\cap Y)=\frac{1}{6}$. Which of the following is (are) correct? **[JEE2012]**

(A) $P(X\cup Y)=\frac{2}{3}$ (B) X and Y are independent

(C) X and Y are not independent (D) $P(X^C\cup Y)=\frac{1}{3}$

यदि X तथा Y दो घटनाऐं है इस प्रकार कि $P(X|Y)=\frac{1}{2}, P(Y|X)=\frac{1}{3}$ तथा $P(X\cap Y)=\frac{1}{6}$ तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य है? **[JEE2012]**

(A) $P(X\cup Y)=\frac{2}{3}$ (B) X तथा Y स्वतंत्र घटनाऐं है

(C) X तथा Y स्वतंत्र घटनाऐं नहीं है (D) $P(X^C\cup Y)=\frac{1}{3}$

Ans. AB

Sol. $P(X\cap Y)=P(X), P(Y/X)$

$\Rightarrow \quad P(X)=\frac{1}{2}$

Also $P(X\cap Y)=P(Y).P(X/Y)$

$\Rightarrow \quad P(Y)=\frac{1}{3}$

$\Rightarrow \quad P(X\cap Y)=P(X).P(Y)$

$\Rightarrow$ X,Y are independent

$P(X\cup Y)=P(X)+P(Y)-P(X\cap Y)$

$=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$

$P(X^C\cap Y)=P(Y)-P(X\cap Y)=\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$

3. Four fair dice D_1, D_2, D_3 and D_4 each having six faces numbered 1,2,3,4,5 and 6 are rolled simultaneously. The probability that D_4 shows a number appearing on one of D_1, D_2 and D_3 is : **[JEE2012]**

चार निष्पक्षपाती पासे D_1, D_2, D_3 तथा D_4 जिनमें से हर एक के फलको पर 1,2,3,4,5 तथा 6 संख्याऐं लिखि हुई है, एक साथ फेके जाते है। प्रायिकता की D_4 पर दर्शाया गया नम्बर D_1, D_2 तथा D_3 में से किसी एक पर भी दर्शाया गया है, है : **[JEE2012]**

(A) 91/216 (B) 108/216 (C) 125/216 (D) 127/216

Ans. A

Sol. $1-\frac{^6C_1.5^3}{6^4}=\frac{91}{216}$

4. Of the three independent events E_1, E_2 and E_3, the probability that only E_1 occurs is α, only E_2 occurs is β and only E_3 occurs is γ. Let the probability p that none of events E_1, E_2 or E_3 occurs satisfy the equations $(\alpha-2\beta)p=\alpha\beta$ and $(\beta-3\gamma)p=2\beta\gamma$. All the given probabilities are assumed to lie in the interval (0, 1). Then

$\frac{\text{Probability of occurrence of } E_1}{\text{Probability of occurrence of } E_3}=$ **[JEE(Adv)2013]**

तीन स्वतंत्र घटनाओं E_1, E_2 तथा E_3 में से केवल E_1 के घटने की प्रायिकता α हैं, केवल E_2 के घटने की प्रायिकता β है तथा केवल E_3 के घटने की प्रायिकता γ है। माना कि घटनाओं E_1, E_2 या E_3 में से किसी के भी न घटने की प्रायिकता p, समीकरणों $(\alpha-2\beta)p=\alpha\beta$ तथा $(\beta-3\gamma)p=2\beta\gamma$ को सन्तुष्ट करती है। सभी प्रायिकताएँ अन्तराल (0, 1) में स्थित मानी जाती हैं, तब

$\frac{E_1\text{के घटने की प्रायि कता}}{E_3\text{के घटने की प्रायि कता}}=$ **[JEE(Adv)2013]**

Ans. 6

Sol. Let $P(E_1)=p_1$, $P(E_2)=p_2$, $P(E_3)=p_3$

given that $p_1(1-p_2)(1-p_3)=\alpha$ .....(i)

$p_2(1-p_1)(1-p_3)=\beta$ .....(ii)

$p_3(1-p_1)(1-p_2)=\gamma$ .....(iii)

and $(1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)=p$ .....(iv)

$\Rightarrow \frac{p_1}{1-p_1}=\frac{\alpha}{p},\frac{p_2}{1-p_2}=\frac{\beta}{p}$ & $\frac{p_3}{1-p_3}=\frac{\gamma}{p}$

Also $\beta=\frac{\alpha p}{\alpha+2p}=\frac{3\gamma p}{p-2\gamma}$

$\Rightarrow \alpha p-2\alpha\gamma=3\alpha\gamma+6p\gamma$

$\Rightarrow \alpha p-6p\gamma=5\alpha\gamma$

$\Rightarrow \frac{p_1}{1-p_1}-\frac{6p_3}{1-p_3}=\frac{5p_1p_3}{(1-p_1)(1-p_3)}$

$\Rightarrow p_1-6p_3=0$

$\Rightarrow \frac{p_1}{p_3}=6$

5. Four persons independently solve a certain problem correctly with probabilities $\frac{1}{2},\frac{3}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{8}$. Then the probability that the problem is solved correctly by at least one of them is : **[JEE(Adv)2013]**

चार व्यक्ति स्वतंत्रता किसी एक समस्या को प्रायिकताओं $\frac{1}{2},\frac{3}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{8}$ के साथ ठीक हल करते हैं, तब समस्या के उनमें से कम से कम एक व्यक्ति द्वारा ठीक हल किये जाने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2013]**

(A) 235/256 (B) 21/256 (C) 3/256 (D) 253/256

Ans. A

Sol. P(Problem is solved by at least one of them)

= 1 – P(solved by none)

$$=1-\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}\times\frac{7}{8}\right)$$

$$=1-\frac{21}{256}=\frac{235}{256}$$

Paragraph for Question Nos. 6 to 7

A box B_1 contains 1 white ball, 3 red balls and 2 black balls. Another Box B_2 contains 2 white balls, 3 red balls and 4 balck balls. A third box B_3 contains 3 white balls, 4 red balls and 5 black balls.

एक पेटी B_1 में 1 सफेद गेंद, 3 लाल गेंद तथा 2 काली गेंदें है। एक दूसरी पेटी B_2 में 2 सफेद गेंदें, 3 लाल गेंदे तथा 4 काली गेंदे है। एक तीसरी पेटी B_3 में 3 सफेद गेंदे, 4 लाल गेंदे तथा 5 काली गेंदे है।

6. If 1 ball is drawn from each of the boxes B_1, B_2 and B_3, the probability that all 3 drawn balls are of the same colour is: **[JEE(Adv)2013]**

यदि पेटीयों B_1, B_2 तथा B_3 में प्रत्येक से 1 गेंद निकाली जाती है, तब निकाली गई सभी 3 गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2013]**

(A) $\frac{82}{648}$ (B) $\frac{90}{648}$ (C) $\frac{558}{648}$ (D) $\frac{566}{648}$

Ans. A

Sol. $B_1\begin{cases}1\,W\\3\,R\\2\,B\end{cases}$ $B_2\begin{cases}2\,W\\3\,R\\4\,B\end{cases}$ $B_3\begin{cases}3\,W\\4\,R\\5\,B\end{cases}$

Probability of 3 drawn balls of same colour

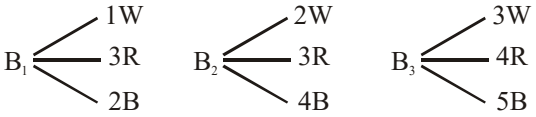
$$=\frac{1}{6}\times\frac{2}{9}\times\frac{3}{12}+\frac{3}{6}\times\frac{3}{9}\times\frac{4}{12}+\frac{2}{6}\times\frac{4}{9}\times\frac{5}{12}=\frac{82}{648}$$

7. If 2 balls are drawn (without replacement) from a randomly selected box and one of the ballsis white and the other is red, the probability that these 2 balls are drawn from box B_2 is : **[JEE(Adv)2013]**

यदि 2 गेंदें एक यादृच्छिक चयनित पेटी से (बिना प्रतिस्थापन के) निकाली जाती हैं तथा एक गेंद सफेद व दूसरी गेंद लाल निकलती है, तब इन 2 गेंदों की पेटी B_2 से निकालने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2013]**

(A) $\frac{116}{181}$ (B) $\frac{126}{181}$ (C) $\frac{65}{181}$ (D) $\frac{55}{181}$

Ans. D

Sol. 

A = Total drawn balls are drawn & one is white, another is Red

$P(B_2|A)$ is to be determined

$P(B_2|A)$

$$= \frac{P(A|\ B_2)P(B_2)}{P(A|\ B_1)P(B_1)+P(A|\ B_2)P(B_2)+P(A|\ B_3)P(B_3)}$$

$$P(B_1) = P(B_2) = P(B_3) = \frac{1}{3}$$

$$P\left(\frac{A}{B_1}\right) = \frac{{}^1C_1 \times {}^3C_1}{{}^6C_2}$$

$$P(A|\ B_2) = \frac{{}^2C_1 \times {}^3C_1}{{}^9C_2}$$

$$P(A|\ B_3) = \frac{{}^3C_1 \times {}^4C_1}{{}^9C_2}$$

By putting the values

$$P(B_2|\ A) = \frac{55}{181}$$

Paragraph for Question Nos. 8 to 9

Box 1 contains three cards bearing numbers 1, 2, 3 ; box 2 contains five cards bearing numbers 1, 2, 3, 4, 5; and box 3 contains seven cards bearing numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A card is drawn from each of the boxes. Let x_i be the number on the card drawn from the ith box, i = 1, 2, 3.

पेटी में तीन कार्ड है जो 1, 2, 3 अंको से सूचीबद्ध है, पेटी 2 में पांच कार्ड है जो 1, 2, 3, 4, 5 अंको से सूचीबद्ध है तथा पेटी 3 में सात कार्ड है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से सूचीबद्ध है। हर पेटी से एक कार्ड निकाला जाता है। माना कि iवी पेटी से निकाले गये कार्ड पर अंक x_i है। (i = 1, 2, 3)

8. The probability that $x_1 + x_2 + x_3$ is odd, is : **[JEE(Adv)2014]**

$x_1 + x_2 + x_3$ के विषम होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2014]**

(A) $\frac{29}{105}$ (B) $\frac{53}{105}$ (C) $\frac{57}{105}$ (D) $\frac{1}{2}$

Ans. B

Sol. $x_1 + x_2 + x_3$ is odd if all three are odd or 2 are even & one is odd
यहाँ तीनों विषम या दो सम और एक विषम (OOO) or (OEE) or (EOE) or (EEO)

$$\frac{2}{3}\times\frac{3}{5}\times\frac{4}{7} + \frac{2}{3}\times\frac{2}{5}\times\frac{3}{7} + \frac{1}{3}\times\frac{3}{5}\times\frac{3}{7} + \frac{1}{3}\times\frac{2}{5}\times\frac{4}{7} = \frac{24+12+9+8}{105} = \frac{53}{105}$$

9. The probability that x_1, x_2, x_3 are in an arithmetic progression, is : **[JEE(Adv)2014]**

x_1, x_2, x_3 के समान्तर श्रेणी में होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2014]**

(A) $\frac{9}{105}$ (B) $\frac{10}{105}$ (C) $\frac{11}{105}$ (D) $\frac{7}{105}$

Ans. C

Sol. $2x_2 = x_1 + x_3$.
If x_1 and x_3 both are odd $2 \times 4 = 8$ ways
x_1 and x_3 both are even $1 \times 3 = 3$ ways
Total = 11 ways

Total $(x_1\ x_2\ x_3)$ triplets are $3 \times 5 \times 7 \Rightarrow P = \frac{11}{105}$

Hindi. $2x_2 = x_1 + x_3$
यदि x_1 और x_3 दोनों विषम है $2 \times 4 = 8$ तरीके
x_1तथा x_3 दोनों सम है $1 \times 3 = 3$ तरीके = 11 तरीके

कुल $(x_1\ x_2\ x_3)$ त्रिपलेट $3 \times 5 \times 7 \Rightarrow P = \frac{11}{105}$

10. Three boys and two girls stand in a queue. The probability, that the number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her, is : **[JEE(Adv)2014]**

तीन लड़के और दो लड़कियॉ एक पंक्ति में खडें है। वह प्रायिकता, जब हर लड़की के आगे खड़े होने वाले लड़के की संख्या उसके आगे खड़ी होने वाली लड़कियों की संख्या से कम से कम एक अधिक हो, निम्न है : **[JEE(Adv)2014]**

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

Ans. A

Sol. 3 Boys and 2 Girls.....
(1) B (2) B (3) B (4)

Girl can't occupy 4th position. Either girls can occupy 2 of 1, 2, 3 position or they can both be a position (1) or (2). Hence total number of ways in which girls can be seated is ${}^3C_2 \times 2! \times 3! + {}^2C_1 \times 2! \times 3! = 36 + 24 = 60$.
Number of ways in which 3 B and 2 A can be seated = 5!

11. The minimum number of times a fair coin needs to be tossed, so that the probability of getting at least two heads is at least 0.96, is. **[JEE(Adv)-2015]**

एक न्याय सिक्के को न्यूनतम कितनी बार उछालना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम दो चित प्रकट होने की प्रायिकतस कम से कम 0.96 हों। **[JEE(Adv)-2015]**

Ans. 8

Sol. Let coin is tossed n times माना सिक्का n बार उछाला गया

P(atleast two heads) (कम से कम दो चित्त) $= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n - {}^nC_2.\left(\frac{1}{2}\right)^n \geq 0.96 \qquad \Rightarrow \frac{4}{100} \geq \frac{n+1}{2^n}$

$\Rightarrow \qquad \frac{n+1}{2^n} \leq \frac{1}{25} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{2^n}{n+1} \geq 25$

$\Rightarrow$ least value of n is 8.
n का न्यूनतम मान 8 है

Paragraph for Question Nos. 12 to 13

Let n_1 and n_2 be the number of red and black balls respectively, in box I. Let n_3 and n_4 be the number of red and black balls, respectively, in box II. **[JEE(Adv)2015]**

माना कि बॉक्स I में n_1 लाल गेंद और n_2 काली गेंद हैं। माना कि बॉक्स II में n_3 लाल गेंद और n_4 काली गेंद हैं। **[JEE(Adv)2015]**

12. One of the two boxes, box I and box II, was selected at random and a ball was drawn randomly out of this box. The ball was found to be red. If the probability that this red ball was drawn from box II is $\frac{1}{3}$, then the correct option(s) with the possible values of n_1, n_2, n_3 and n_4 is (are) :

बॉक्स I और बॉक्स II में से, यादृच्चया (at random) एक बॉक्स को चुना गया और इस चुने हुए बॉक्स से, यादृच्चया एक गेंद निकाली गयी। यह गेंद लाल रंग की पाई गयी। यदि इस लाल गेंद के बॉक्स II से निकाले जाने की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है, तब निम्नलिखित में से n_1, n_2, n_3 और n_4 के सही संभव मान है (हैं) :

(A) $n_1 = 3, n_2 = 3, n_3 = 5, n_4 = 15$ (B) $n_1 = 3, n_2 = 6, n_3 = 10, n_4 = 50$
(C) $n_1 = 8, n_2 = 6, n_3 = 5, n_4 = 20$ (D) $n_1 = 6, n_2 = 12, n_3 = 5, n_4 = 20$

Ans. AB

Sol. $\text{Box} - \text{I} < \begin{matrix} \text{Red} \to n_1 \\ \text{Black} \to n_2 \end{matrix}$ $\qquad \text{Box} - \text{II} < \begin{matrix} \text{Red} \to n_3 \\ \text{Black} \to n_4 \end{matrix}$

ckZd I < yky → n_1 ckZd II < yky → n_3
dkyk → n_2 dkyk → n_4

$$P(R) = \frac{1}{2}.\frac{n_1}{n_1+n_2} + \frac{1}{2}.\frac{n_3}{n_3+n_4}$$

$$R(II/R) = \frac{\frac{1}{2}.\frac{n_3}{n_3+n_4}}{\frac{1}{2}.\frac{n_1}{n_1+n_2} + \frac{1}{2}.\frac{n_3}{n_3+n_4}} = \frac{\frac{n_3}{n_3+n_4}}{\frac{n_1}{n_1+n_2} + \frac{n_3}{n_3+n_4}}$$

by option विकल्पों द्वारा $n_1 = 3, n_2 = 3, n_3 = 5, n_4 = 15$

$$P(II/R) = \frac{\frac{5}{20}}{\frac{3}{6}+\frac{5}{20}} = \frac{n_4}{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \times \frac{4}{2+1} = \frac{1}{3}$$

13. A ball is drawn at random from box I and transferred to box II. If the probability of drawing a red ball from box I, after this transfer, is $\frac{1}{3}$, then the correct option (s) with the possible values of n_1 and n_2 is (are) :

(A) $n_1 = 4$ and $n_2 = 6$ (B) $n_1 = 2$ and $n_2 = 3$ (C) $n_1 = 10$ and $n_2 = 20$ (D) $n_1 = 3$ and $n_2 = 6$

बॉक्स I में से यादृच्चया (at random) एक गेंद निकाली जाती है और उसे बॉक्स II में प्रतिस्थापित (transfer) की जाती है। यदि इस प्रतिस्थापना के बाद, बॉक्स I में से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है, तब निम्नलिखित में से n_1 और n_2 के सही संभव मान है (हैं):

(A) $n_1 = 4$ तथा $n_2 = 6$ (B) $n_1 = 2$ तथा $n_2 = 3$ (C) $n_1 = 10$ तथा $n_2 = 20$ (D) $n_1 = 3$ तथा $n_2 = 6$

Ans. CD

Sol. Given दिया है $\frac{n_1}{n_1+n_2}.\frac{n_1-1}{n_1+n_2-1} + \frac{n_2}{n_1+n_2}.\frac{n_1}{n_1+n_2-1} = \frac{1}{3}$

$3(n_1^2 - n_1 + n_1n_2) = (n_1+n_2)(n_1+n_2-1)$
$3n_1(n_1+n_2-1) = n_1 + n_2(n_1+n_2-1)$
$2n_1 = n_2$

14. A computer producing factory has only two plants T_1 and T_2. Plants T_1 produces 20% and plant T_2 produces 80% of the total computers produced. 7% of computers produced in the factory turn out to be defective. It is known that P (computer turns out to be defective given that it is produced in plants T_1)

= 10 P (computer turns out to be defective given that it is produced in plants T_2)
where P(E) denotes the probability of an event E. A computer produced in the factory is randomly selected and it does not turn out to be defective. Then the probability that it is produced in plant T_2 is : **[JEE(Adv)2016]**

एक संगणक निर्माण करने वाले कारखाने में केवल दो संयंत्र T_1 और T_2 हैं। कुल निर्मित संगणकों का 20% संयंत्र T_1 और 80% संयंत्र T_2 निर्माण करते है। कारखाने में निर्मित 7% संगणक खराब निकालते हैं। यदि ज्ञात है कि P (संगणक खराब निकलता है यदि यह दिया गया है कि संगणक संयंत्र T_1 में निर्मित है)
= 10 P (संगणक खराब निकलता है यदि यह दिया गया है कि संगणक संयंत्र T_2 में निर्मित है)
जहाँ P(E) एक घटना E की प्रायिकता दर्शाता है। कारखाने में निर्मित एक संगणक यादृच्छया चुना जाता है और वह खराब नहीं निकलता है। तब उसके संयंत्र T_2 में निर्मित होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2016]**

(A) $\frac{36}{73}$ (B) $\frac{47}{79}$ (C) $\frac{78}{93}$ (D) $\frac{75}{83}$

Ans. C

Sol. Let $E_1 \equiv$ Computer produced in plant T_1
$E_2 \equiv$ Computer produced in plant T_2
$D \equiv$ Produced computer is defective

$$P(E_1) = \frac{20}{100}, \quad P(E_2) = \frac{80}{100}$$

Consider $P\left(\frac{D}{E_2}\right) = x, \quad P\left(\frac{D}{E_1}\right) = 10x$

$$P(D) = \frac{7}{100} \text{ (given)}$$

By Law of total probability

$$P(D) = P(E_1).P\left(\frac{D}{E_1}\right) + P(E_2).P\left(\frac{D}{E_2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{7}{100} = \frac{20}{100} \times 10x + \frac{80}{100} \times x$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{40}$$

Hence, $P\left(\frac{D}{T_2}\right) = \frac{1}{40} \Rightarrow P\left(\frac{\bar{D}}{T_2}\right) = \frac{39}{40}$

$$P\left(\frac{D}{T_1}\right) = \frac{10}{40} \Rightarrow P\left(\frac{\bar{D}}{T_1}\right) = \frac{30}{40}$$

P(compouter is produced in plant T_2 given that it is not defective)
Or

$$P\left(\frac{T_2}{\overline{D}}\right)=\frac{\frac{80}{100}\times\frac{39}{40}}{\frac{20}{100}\times\frac{30}{40}+\frac{80}{100}\times\frac{39}{40}}=\frac{78}{93}$$

Paragraph for Question Nos. 15 to 16

Football teams T_1 and T_2 have to play two games against each other. It is assumed that the outcomes of the games are independent. The probabilities of T_1 wining, drawing and losing a game against T_2 and $\frac{1}{2},\frac{1}{6}$ and $\frac{1}{3}$, respectively. Each team gets 3 points for a win, 1 point for a draw and 0 point for a loss in a game. Let X and Y denote the total points scored by teams T_1 and T_2, respectively, after two games. **[JEE(Adv)2016]**

फुटबॉल दलों T_1 और T_2 को एक दूसरे के विरूद्ध दो खेल (games) खेलने हैं। यह मान लिया गया है कि दोनों खेलों के परिणाम एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। दल T_1 के दल T_2 के विरूद्ध एक खेल में जीतने, बराबर होने और हारने की प्रायिकता क्रमशः $\frac{1}{2},\frac{1}{6}$ और $\frac{1}{3}$ हैं। प्रत्येक दल जीतने पर 3 अंक, बराबरी पर 1 अंक हारने पर 0 अंक अर्जित करता है। माना कि दो खोलों के पश्चात दल T_1 और दल T_2 के द्वारा अर्जित कुल अंक क्रमशः X और Y है। **[JEE(Adv)2016]**

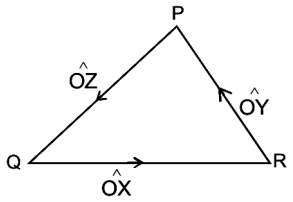
15. $P(X>Y)$ is :

$P(X>Y)$ का मान है :

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{7}{12}$

Ans. B

Sol.



$$\cos R=-\hat{OX}.\hat{OY}$$

$$\Rightarrow\ |\cos R|=|\hat{OX}.\hat{OY}|$$

$$|\hat{OX}\times\hat{OY}|=|\sin R|=(\pi-(P+Q))|=\sin(P+Q)|=\sin(P+Q)$$

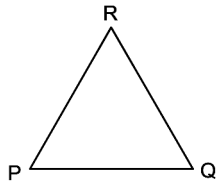
16. $P(X=Y)$ is :

. $P(X=Y)$ का मान है :

(A) $\frac{11}{36}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{13}{36}$ (D) $\frac{1}{2}$

Ans. C

Sol.



$\cos(P+Q)+\cos(Q+R)+\cos(R+P) = -\cos R - \cos P - \cos Q$

In any Δ, max of $\cos P + \cos Q + \cos R = \frac{3}{2}$

So minimum value of the given expression is $-\frac{3}{2}$

17. Let X and Y be two events such that $P(X) = \frac{1}{3}$, $P(X|Y) = \frac{1}{2}$ and $P(Y|X) = \frac{2}{5}$. Then : **[JEE(Adv)2017]**

माना कि X तथा Y इस प्रकार की दो घटनायें (events) हैं, कि $P(X) = \frac{1}{3}$, $P(X|Y) = \frac{1}{2}$ तथा $P(Y|X) = \frac{2}{5}$ है तब : **[JEE(Adv)2017]**

(A) $P(X \cap Y) = \frac{1}{5}$ (B) $P(X'|Y) = \frac{1}{2}$ (C) $P(Y) = \frac{4}{15}$ (D) $P(X \cup Y) = \frac{2}{5}$

Ans. BC

Sol. $\frac{P(X \cap Y)}{P(Y)} = \frac{1}{2}$ $\quad \frac{P(Y \cap X)}{P(X)} = \frac{2}{5}$]

$\Rightarrow P(Y) = \frac{4}{15}$ $\quad P(X \cap Y) = \frac{2}{15}$

$P(X'|Y) = \frac{P(X' \cap Y)}{P(Y)} = \frac{P(Y) - P(X \cap Y)}{P(Y)} = \frac{1}{2}$

18. Three randomly chosen non-negative integers x, y and z are found to satisfy the equation $x + y + z = 10$. Then the probability that z is even, is : **[JEE(Adv)2017]**

यह पाया गया कि यादृच्छिक रूप से चयनित तीन अऋणात्मक पूर्णांक x, y तथा z समीकरण $x + y + z = 10$ को सन्तुष्ट करते हैं। तब z के सम होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2017]**

(A) $\frac{6}{11}$ (B) $\frac{36}{55}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{11}$

Ans. A

Sol. $x + y + z = 10$

Total number of non-negative solutions $= {}^{10+3-1}C_{3-1} = {}^{12}C_2 = 66$

Now Let $z = 2n$.

$x + y + 2n = 10;\ n \geq 0$

Total number of non-negative solutions $= 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 36$

Required probability $= \frac{36}{66} = \frac{6}{11}$

$x + y + z = 10$

अऋणाात्मक हलों की कुल संख्या $= {}^{10+3-1}C_{3-1} = {}^{12}C_2 = 66$

अब माना $z = 2n$.

$x + y + 2n = 10;\ n \geq 0$

अऋणात्मक हलों की कुल संख्या $= 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 36$

अभिष्ट प्रायिकता $= \frac{36}{66} = \frac{6}{11}$

Paragraph for Question Nos. 19 to 20

There are 5 students S_1, S_2, S_3, S_4 and S_5 in a music class and form them there are five seates R_1, R_2, R_3, R_4 and R_5 arranged in a row, where inititally the seat R_i is allotted to the student S_i, $i = 1, 2, 3, 4, 5$. But, on the examination day, the five students are randomly allotted the five seats.

एक संगीत की कक्षा में पांच छात्र S_1, S_2, S_3, S_4 और S_5 है और उनके लिए बैठने के पांच स्थान (seat) R_1, R_2, R_3, R_4 और R_5 एक पंक्ति में व्यवस्थित है, जहां शुरूआत में स्थान R_i छात्र S_i $(i = 1, 2, 3, 4, 5)$ को आवंटित किया जाता है। लेकिन परीक्षा के दिन, पांचों छात्रों को पांच स्थान यादृच्छिक (randomly) आवंटित किये जाते है।

19. The probability that, on the examination day, the student S_1 gets the previously allotted seat R_1, and NONE of the remaining students gets the seat previously allotted to him/her is : **[JEE(Adv)2018]**

परीक्षा के दिन छात्र S_1 को उसका पूर्व आंवटित स्थान R_1 मिलने तथा शेष छात्रों में से किसी को भी उसका पूर्व आवंटित स्थान नहीं मिलने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2018]**

(A) 3/40 (B) 1/8 (C) 7/40 (D) 1/5

Ans. A

Sol. $\text{Pr obability} = \frac{4!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}\right)}{5!} = \frac{9}{120} = \frac{3}{40}$

20. For $i = 1, 2, 3, 4$, let T_i denote the event that the students S_i and S_{i+1} do NOT sit adjacent to each other on the day of the examination. Then, the probability of the event $T_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap T_4$ is : **[JEE(Adv)2018]**

माना कि T_i (i = 1, 2, 3, 4) उस घटना को दर्शाता है कि परीक्षा के दिन छात्र S_i और S_{i+1} एक दूसरे के साथ–साथ नहीं बैठते हैं। तब घटना $T_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap T_4$ की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2018]**

(A) 1/15 (B) 1/10 (C) 7/60 (D) 1/5

Ans. C

Sol. Total cases = 5!

favorable ways = 14

$\left.\begin{matrix}\underline{1} & \underline{3} & \underline{5} & \underline{2} & \underline{4} \\ \underline{1} & \underline{4} & \underline{2} & \underline{5} & \underline{3}\end{matrix}\right\} \to 2$

$5 \to 2$

$\underline{2} \quad \underline{4} \quad \underline{1} \quad ... \quad ... \to 2$

$\underline{2} \quad \underline{5} \quad \underline{3} \quad \underline{1} \quad \underline{4} \to 1$

$4 \to 3$

$\left.\begin{matrix}\underline{3} & \underline{1} & \underline{5} & \underline{2} & \underline{4} \\ \underline{3} & \underline{1} & \underline{4} & \underline{2} & \underline{5}\end{matrix}\right\} \to 2$

$\left.\underline{3} \quad \underline{5} \quad ... \quad ... \quad ...\right\} \to 2$

= 14

$\text{Probability} = \frac{14}{120}$

21. There are three bags B_1, B_2 and B_3. The bag B_1 contains 5red and 5 green balls , B_2 contains 3red and 5 green balls and B_3 contains 5 red and 3 green balls. Bags B_1, B_2 and B_3 have probabilities $\frac{3}{10}, \frac{3}{10}$ and $\frac{4}{10}$ respectively of being chosen. A bag is selected at random and a ball is chosen at random from the bag. Then which of the following options is/are correct : **[JEE(Adv)2019]**

(A) Probability that the selected bag is B_3 and the chosen ball is green equals $\frac{3}{10}$

(B) Probability that the selected bag is B_3 given that the chosen ball is green equals $\frac{5}{13}$

(C) Probability that the chosen ball is green given that the selected bag is B_3 equals $\frac{3}{8}$

(D) Probability that the chosen ball is green equals $\frac{39}{80}$

तीन थैले B_1, B_2 और B_3 है। B_1 थैले में 5 लाल और 5 हरी गेंदे है B_2 में 3 लाल और 5 हरी गेंदें है और B_3 में 5 लाल और 3 हरी गेंदे है थैलें B_1, B_2 तथा B_3 के चुने जाने की प्रायिकताये क्रमशः $\frac{3}{10}, \frac{3}{10}$ and $\frac{4}{10}$ है। एक थैला यादृच्छक लिया जाता है और एक गेंद उस थैले में से यादृच्छया चुनी जाती है तब निम्न में से कौन सा (से) विकल्प सही है : **[JEE(Adv)2019]**

(A) चुने हुए थैले के B_3 होने के साथ साथ गेंद के हरे होने की प्रायिकता $\frac{3}{10}$ है

(B) चुने हुए थैले के B_3 होने की प्रायिकता $\frac{5}{13}$ है जब यह ज्ञात है कि चुनी गयी गेंद हरी है

(C) चुनीगयी गेंद के हरे होने की प्रायिकता 3/8 है, जब ज्ञात है कि चुना हुआ थैला B_3 है

(D) चुनी गयी गेंद के हरे होने की प्रायिकता $\frac{39}{80}$ है

Ans. CD

Sol. $B_i \equiv \text{Bag } B_i \text{ is selected}$

$R \equiv \text{Red ball is selected}$

$G \equiv \text{Green ball is selected}$

(1) $P(B_3 \cap G) = P(B_3)P\left(\frac{G}{B_3}\right)$

$$= \frac{4}{10} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{20}$$

(2) $P\left(\frac{B_3}{G}\right) = \frac{P(B_3 \cap G)}{P(G)}$

$$= \frac{\frac{4}{10} \times \frac{3}{8}}{\left(\frac{3}{10} \times \frac{5}{10}\right) + \left(\frac{3}{10} \times \frac{5}{8}\right) + \left(\frac{4}{10} \times \frac{3}{8}\right)} = \frac{12}{12+15+12} = \frac{12}{39} = \frac{4}{13}$$

(3) $P\left(\frac{G}{B_3}\right) = \frac{P(B_3 \cap G)}{P(B_3)} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{4}{10}} = \frac{3}{8}$

(4) $P(G) = \left(\frac{3}{10} \times \frac{5}{10}\right) + \left(\frac{3}{10} \times \frac{5}{8}\right) + \left(\frac{4}{10} \times \frac{3}{8}\right) = \frac{39}{80}$

Maxima & Minima Differential Calculus

22. Let S be the sample space of all 3×3 matrices with entries from the set $\{0, 1\}$. Let the events E_1 and E_2 be given by $E_1 = \{A \in S : \det A = 0\}$ and $E_2 = \{A \in S : \text{Sum of entries of A is 7}\}$ If a matrix is chosen at random from S, then the conditional probability $P(E_1 | E_2)$ equals __ **[JEE(Adv)2019]**

माना कि S ऐसे 3×3 आव्यूहों का प्रतिदर्श समिष्ट है जिनकी प्रविष्टियॉ समूच्चय $\{0, 1\}$ से है माना कि घटनाएं E_1 एवं E_2 निम्न है। $E_1 = \{A \in S : \det A = 0\}$ और $E_2 = \{A \in S : A$ की प्रविष्टियों का कुल योग 7 है।$\}$ यदि एक आव्यूह S से यादृच्छिक चुना जाता है तब सप्रतिबंध प्रायिकता $P(E_1 | E_2)$ बराबर _____ **[JEE(Adv)2019]**

Ans. 0.5

Sol. $E_1 = \{A \in S : \det A = 0\}$ and

$E_2 = \{A \in S : \text{Sum of entries of A is 7}\}$

$p(E_1/E_2)$ = probability that det A = 0 when entries of det have sum equal to 7

$p(E_2)$ = 7 one's and 2 zero's

$$= \frac{9!}{7!2!} = 36$$

det A will become zero if both zero's will come in same column or same row

${}^3C_1 \bullet {}^3C_2 + {}^3C_1 \bullet {}^3C_2 = 18$

$$p(E_1/E_2) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Definite Integration Integral Calculus

23. Let |X| denote the number of elements in a set X. Let S = {1,2,3,4,5,6} be a sample where each element is equally likely to occur. If A and B are independent events associated with S, then the number of ordered pairs (A,B) such that $1 \le |B| < |A|$ equals_____ **[JEE(Adv)2019]**

माना |X| समुच्चय (set) X के तत्वों (elements) की संख्या दर्शाता है। माना कि S = {1,2,3,4,5,6} एक प्रतिदर्श समिष्ट (sample space) है जिसमें प्रत्येक तत्व के आने की संभावना समान है। यदि A और B, प्रतिदर्श समिष्ट S से सम्बद्ध स्वतंत्र घटनाएँ (independent events) हैं तब उन क्रमित–युग्मों (ordered pairs) (A,B) की संख्या, जिसमें $1 \le |B| < |A|$ हो, बराबर _____

[JEE(Adv)2019]

Ans. 422

Sol. 5. S {1, 2, 3, 4, 5, 6}

$1 \le |B| < |A|$

$P(B/A) = P(B)$

$$\frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{n(B)}{n(S)}$$

n(A) should have 2 or 3 as prime factor

n(A) can be 2, 3, 4 or 6 as n(A) > 1

n(A) = 2 doesnot satisfy the constraint

n(A) = 3 n(B) = 2

$n(A \cap B) = 1$

No. of ordered pair = ${}^6C_4 \frac{4!}{2!} = 180$

$n(A) = 4, n(B) = 3\ n(A \cap B) = 2$

No. of ordered pair = ${}^6C_5 \frac{5!}{2!2!} = 180$

$n(A) = 6 \quad n(B) = 1, 2, 3, 4, 5$

No. of ordered pair = $2^6 - 2 = 62$

Total = 180+180+62 = 422

Definite Integration Integral Calculus

24. Let C_1 and C_2 be two biased coins such that the probabilities of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3 , respectively. Suppose α is the number of heads that appear when C_1 is tossed twice, independently, and suppose β is the number of heads that appear when C_2 is tossed twice, independently. Then the probability that the roots of the quadratic polynomial $x^2 - \alpha x + \beta$ are real and equal, is : **[JEE(Adv)2020]**

माना कि दो अभिनत सिक्को C_1 एवं C_2 को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकतायें क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है। मान लीजिये कि C_1 को स्वतंत्र रूप से दो बार उछालने पर चित आने की संख्या α है एवं मान लीजिये C_2 को स्वतंत्र रूप से दो बार उछालने पर चित आने की संख्या β है। तब द्विघातीय बहुपद $x^2 - \alpha x + \beta$ के मूलों के वास्तविक और बराबर होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2020]**

(A) $\frac{40}{81}$ (B) $\frac{20}{81}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

Ans. B

Sol. $x^2 - \alpha x + \beta = 0$

$D = 0$

$\alpha^2 = 4\beta$

α	β	
0	0	$({}^2C_0\,(2/3)^0\,(1/3)^2)({}^2C_0\,(1/3)^0\,(2/3)^2) = 4/81$
2	1	$({}^2C_2\,(2/3)^2\,(1/3)^0)({}^2C_1\,(1/3)^1\,(2/3)^1) = 16/81$

Required probability = $\frac{4}{81} + \frac{16}{81} = \frac{20}{81}$

25. The probability that a missile hits a target successfully is 0.75. In order to destroy the target completely, at least three successful hits are required. Then the minimum number of missiles that have to be fired so that the probability of completely destroying the target is NOT less than 0.95, is ———— **[JEE(Adv)2020]**

एक मिसाईल द्वारा एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक टकराने की प्रायिकता 0.75 है। लक्ष्य को पूर्णत्तया नष्ट करने के लिए मिसाईल के कम से कम तीन बार सफलतापूर्वक टकराने की आवश्यकता है। तब न्यूनतम कितनी मिसाईल दागी जाएं ताकि लक्ष्य को पूर्णत्तया नष्ट करने की प्रायिकता 0.95 से कम न हो ———— **[JEE(Adv)2020]**

Ans. 6

Sol. By probability distribution

$X =$ no of hits

$p = \frac{3}{4}$ (probability of success)

$p(X \geq 3) \geq 0.95$

$1 - \left(p(X=0) + p(X=1) + p(X=2)\right) \geq .95$

$$\frac{5}{100} \geq {}^{n}c_0\left(\frac{3}{4}\right)^0\left(\frac{1}{4}\right)^n + {}^{n}c_1\left(\frac{3}{4}\right)^1\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} + {}^{n}c_2\left(\frac{3}{4}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)^{n-2}$$

$$\frac{5}{100} \geq \frac{1}{4^n} + \frac{3n}{4^n} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{9}{4^n}$$

$$\frac{4^n}{20} \geq \frac{2 + 6n + 9n^2 - 9n}{1}$$

$$\frac{2^{2n-1}}{5} \geq 9n^2 - 3n + 2$$

$$2^{2n-1} \geq 5\left(9n^2 - 3n + 2\right)$$

$n = 3 \quad 32 \geq 5 \times 74$

$n = 4 \quad 128 \geq 5 \times 132$

$n = 5 \quad 512 \geq 5 \times 212$

$n = 6 \quad 2048 \geq 5 \times 308$

hence minimum hit required are '6'.

26. Two fair dice, each with faces numbered 1,2,3,4,5 and 6, are rolled together and the sum of the numbers on the faces is observed. This process is repeated till the sum is either a prime number or a perfect square. Suppose the sum turns out to be a perfect square before it turns out to be a prime number. If p is the probability that this perfect square is an odd number, then the value of 14p is _____. **[JEE(Adv)2020]**

दो निष्पक्ष पासे जिनमें से प्रत्येक के फलकों पर 1,2,3,4,5 व 6 संख्याएँ अंकित हैं, एक साथ लुढ़काए जाते हैं तथा फलकों पर आयी हुयी संख्याओं का योगफल याद रखा जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक योगफल या तो एक अभाज्य संख्या या एक पूर्ण वर्ग प्राप्त न हो जाए। माना एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने से पहले एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। यदि इस पूर्ण वर्ग संख्या के एक विषम संख्या होने की प्रायिकता p है, तब14p का मान है _____ **[JEE(Adv)2020]**

Ans. 8

Sol. E_1 : Sum on pair of dice is Prime

E_2 : Sum on pair of dice is perfect square

E_1 : Sum = 2 $\quad \{(1, 1)\}$

$= 3 \quad \{(1, 2), (2, 1)\}$

$= 5 \quad \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$

$= 7 \quad \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$

$= 11 \quad \{(5, 6), (6, 5)\}$

$n(E_1) = 1 + 2 + 4 + 6 + 2 = 15$

$$P(E_1) = \frac{15}{36}$$

E_2 : sum = 4 $\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$

$= 9 \quad \{(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\}$

$n(E_2) = 3 + 4 = 7,$

$$P(E_2) = \frac{7}{36}$$

$$P(E_1 \cup E_2) = \frac{22}{36}$$

$$P\left(\overline{E_1 \cup E_2}\right) = \frac{14}{36}$$

The desired conditional Probability

$$p = P\left(\frac{\text{The perfect square is odd}}{\text{The Sum is a perfect square before prime}}\right)$$

$$= \frac{P(\text{odd Perfect Square before prime})}{P(\text{Perfect square before prime})} = \frac{P_1}{P_2}$$

Since odd perfect square is 9

$$P_1 = \frac{4}{36} + \frac{14}{36}\times\frac{4}{36} + \left(\frac{14}{36}\right)\times\frac{14}{36}\times\frac{4}{36} + \ldots$$

$$= \frac{\frac{4}{36}}{1-\frac{14}{36}} = \frac{4}{22} \ldots.(1)$$

$$P_2 = \frac{7}{36} + \frac{14}{36}\times\frac{7}{36} + \left(\frac{14}{36}\right)\times\frac{14}{36}\times\frac{7}{36} + \ldots.$$

$$= \frac{\frac{7}{36}}{1-\frac{14}{36}} = \frac{7}{22} \ldots.(2)$$

$$\Rightarrow p = \frac{P_1}{P_2} = \frac{4}{7}.$$

$$\Rightarrow 14p = \frac{4}{7}\times 14 = 8.$$

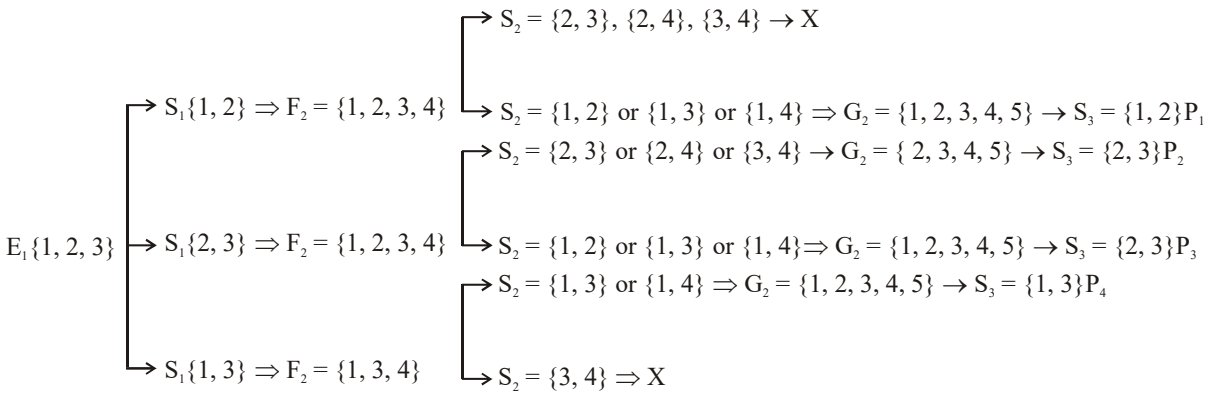
27. Consider three sets $E_1 = \{1,2,3\}$ $F_1 = \{1,3,4\}$ and $G_1 = \{2,3,4,5\}$. Two elements are chosen at random, without replacement, from the set E_1, and let S_1 donote the set of these chosen elements. Let $E_2 = E_1 - S_1$ and $F_2 = F_1 \cup S_1$. Now two elements are chosen at random, without replacement, from the set F_2 and let S_2 donote the set of these chosen elements. Let $G_2 = G_1 \cup S_2$. Finally, two elements are chosen at random, without replacement, from the set G_2 and let S_3 denote the set of these chosen elements. Let $E_3 = E_2 \cup S_3$. Given that $E_1 = E_3$, let p be the conditional probability of the event $S_1 = \{1,2\}$. Then the value of p is : **[JEE(Adv)2021]**

माना तीन समुच्चय $E_1 = \{1,2,3\}$ $F_1 = \{1,3,4\}$ तथा $G_1 = \{2,3,4,5\}$ है। दो अवयव समुच्चय E_1 से बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छया चयनित किए जाते हैं तथा माना S_1 इन चयनित अवयवों के समुच्चय को निरूपित करता है। माना $E_2 = E_1 - S_1$ तथा $F_2 = F_1 \cup S_1$, अब दो अवयव समुच्चय F_2 से बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छया चयनित किए जाते हैं तथा माना S_2 इन चयनित अवयवों के समुच्चय को निरूपित करता है। माना $G_2 = G_1 \cup S_2$ अन्ततः दो अवयव समुच्चय G_2 तथा से बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छया चयनित किए जाते हैं तथा माना S_3 इन चयनित अवयवों के समुच्चय को निरूपित करता है। माना $E_3 = E_2 \cup S_3$ दिया है कि $E_1 = E_3$, माना p घटना $S_1 = \{1,2\}$ की प्रतिबंधात्मक है। तब p का मान है : **[JEE(Adv)2021]**

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. A

Sol. $E_3 = E_1 \Rightarrow S_3 = S_1$



P_i denotes probability of respective branch

$$\text{Required probability} = \frac{P_1}{P_1 + P_2 + P_3 + P_4} = \frac{\left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{10}\right)}{\left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{10}\right) + \left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{10}\right) + \left(\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{10}\right)}$$

$$= \frac{3}{3+5+3+4} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

Question Stem for Question Nos. 28 and 29

Three numbers are chosen at random, one after another with replacement, from the set S = {1,2,3,...,100}. Let p_1 be the probability that the maximum of chosen numbers is at least 81 and p_2 be the probability that the minimum of chosen numbers is at most 40.

समुच्चय S = {1,2,3,...,100} से तीन संख्याऐं यादृच्छया एक के बाद एक प्रतिस्थापन सहित चयनित की जाती हैं। माना p_1 अधिकतम चयनित संख्या कम से कम 81 होने की प्रायिकता है तथा p_2 न्यूनतम चयनित संख्या अधिक से अधिक 40 होने की प्रायिकता है। तब

28. The value of $\frac{625}{4} p_1$ is : **[JEE(Adv)2021]**

$\frac{625}{4} p_1$ का मान ____है : **[JEE(Adv)2021]**

Ans. 76.25

Sol. $S \equiv \{1, 2, 3, ...100\}$

For p_1

we will use complementary approach

$p_1 = 1 - p$ (All elements are less than 81)

$$p_1 = 1 - \left(\frac{80}{100}\right)^3 = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{61}{125}$$

$$\frac{625p_1}{4} = \frac{625}{4} \times \frac{61}{125} = 76.25$$

29. The value of $\frac{125}{4}\ p_2$ is : **[JEE(Adv)2021]**

$\frac{125}{4}\ p_2$ का मान____है : **[JEE(Adv)2021]**

Ans. 24.5

Sol. For p_2 we will use complamentary aproach

$p_2 = 1 - p$ (All element are greater than 40)

$$p_2 = 1 - \left(\frac{60}{100}\right)^3 = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{98}{125}$$

$$\frac{125}{4}p_2 = \frac{125}{4} \times \frac{98}{125} = 24.5$$

30. Let E, F and G be three events having probabilities $P(E) = \frac{1}{8}, P(F) = \frac{1}{6}$ and $P(G) = \frac{1}{4}$, and let $P(E \cap F \cap G) = \frac{1}{10}$ For any event H, if H^c denotes its complement, then which of the following statements is (are) TRUE? **[JEE(Adv)2021]**

माना E, F व G तीन घटनाऐं हैं जिनकी प्रायिकताएँ $P(E) = \frac{1}{8}, P(F) = \frac{1}{6}$ तथा $P(G) = \frac{1}{4}$ हैं, तथा $P(E \cap F \cap G) = \frac{1}{10}$ किसी घटना H के लिए, यदि H^c इसके पूरक को निरूपित करता है, तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है? **[JEE(Adv)2021]**

(A) $P(E \cap F \cap G^c) \le \frac{1}{40}$

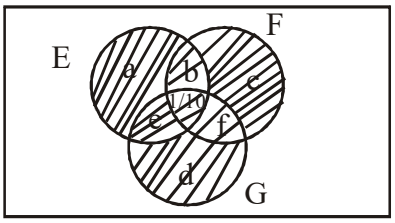
(B) $P(E^c \cap F \cap G) \le \frac{1}{15}$

(C) $P(E \cup F \cup G) \le \frac{13}{24}$

(D) $P(E^c \cap F^c \cap G^c) \le \frac{5}{12}$

Ans. ABC

Sol. $P(E) = \frac{1}{8}$, $P(F) = \frac{1}{6}$ and $P(G) = \frac{1}{4}$



$P(E \cap F \cap G) = \frac{1}{10}$

$P(E) = \frac{1}{8} \Rightarrow a + b + \frac{1}{10} + e = \frac{1}{8} \Rightarrow a + b + e = \frac{1}{40}$ .....(1)

$P(F) = \frac{1}{6} \Rightarrow b + c + f + \frac{1}{10} = \frac{1}{6} \Rightarrow b + c + f = \frac{1}{15}$ .....(2)

$P(G) = \frac{1}{4} \Rightarrow e + d + f + \frac{1}{10} = \frac{1}{4} \Rightarrow e + d + f = \frac{3}{20}$ .....(3)

(A) $E \cap F \cap G^C = b$

from (1) & (2), $b \le \frac{1}{15}$ & $b \le \frac{1}{40}$ $\Rightarrow P(E \cap F \cap G^C) \le \frac{1}{40}$

$\Rightarrow$ (A) is correct

(B) $E^C \cap F \cap G = f$

From (2) & (3) $f \le \frac{1}{15}$ & $f \le \frac{3}{20}$ $\Rightarrow P(E^C \cap F \cap G) \le \frac{1}{15}$

$\Rightarrow$ (B) is correct

(C) $P(E \cup F \cup G) \le P(E) + P(F) + P(G)$

$\le \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \le \frac{13}{24}$

$\Rightarrow$ (C) is correct

(D) $P(E^C \cap F^C \cap G^C) = 1 - P(E \cup F \cup G)$

$P(E \cup F \cup G) \le \frac{13}{24}$ (from (C))

$1 - P(E \cup F \cup G) \ge 1 - \frac{13}{24} \ge \frac{11}{24} > \frac{10}{24}$

$\Rightarrow P(E^C \cap F^C \cap G^C) > \frac{5}{12}$

$\Rightarrow$ (D) is incorrect

31. Suppose that

Box-I contains 8 red, 3 blue and 5 green balls,

Box-II contains 24 red, 9 blue and 15 green balls,

Box-III contains 1 blue, 12 green and 3 yellow balls,

Box-IV contains 10 green, 16 orange and 6 white balls.

A ball is chosen randomly from Box-I; call this ball b. If b is red then a ball is chosen randomly from Box-II, if b is blue then a ball is chosen randomly from Box-III, and if b is green then a ball is chosen randomly from Box-IV. The conditional probability of the event 'one of the chosen balls is white' given that the event 'at least one of the chosen balls is green' has happened, is equal to :

Suppose that

Box-I contains 8 red, 3 blue and 5 green balls,

Box-II contains 24 red, 9 blue and 15 green balls,

Box-III contains 1 blue, 12 green and 3 yellow balls,

Box-IV contains 10 green, 16 orange and 6 white balls.

A ball is chosen randomly from Box-I; call this ball b. If b is red then a ball is chosen randomly from Box-II, if b is blue then a ball is chosen randomly from Box-III, and if b is green then a ball is chosen randomly from Box-IV. The conditional probability of the event 'one of the chosen balls is white' given that the event 'at least one of the chosen balls is green' has happened, is equal to :

माना कि

बॉक्स -I में 8 लाल, 3 नीली तथ 5 हरी गेंदे हैं,

बॉक्स -II में 24 लाल, 9 नीली तथा 15 हरी गेंदे हैं,

बॉक्स -III में 1 नीली, 12 हरी तथा 3 पीली गेंदे हैं,

बॉक्स -IV में 10 हरी, 16 नारंगी तथा 6 सफेद गेंदे हैं।

बॉक्स -I; से एक गेंद को यादृच्छिक रूप से चयनित किया जाता है। इस गेंद को b कहा गया है। यदि b लाल है तब बॉक्स -II से यादृच्छिक रूप से एक गेंद को चयनित किया जाता है, यदि b नीली है तब बॉक्स -III से यादृच्छिक रूप से एक गेंद को चयनित किया जाता है। घटना ' चयनित गेंदों में से एक सफेद गेंद है ' के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायकिता का मान कौनसा है, दिया गया है कि घटना 'चयनित गेंदों में से कम से कम एक हरी गेंद है' :

[JEE(Adv)2022]

(A) $\frac{15}{256}$ (B) $\frac{3}{16}$ (C) $\frac{5}{52}$ (D) $\frac{1}{8}$

Ans. C

Sol. Box I 8(R) 3(B) 5(G)

Box II 24(R) 9(B) 15(G)

Box III 1(R) 12(G) 3(y)

Box IV 10(G) 16(o) 6(w)

A (one of the chosen balls is white)

B (at least one of the chosen ball is given)

$$P\left(\frac{A}{N}\right)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$$

$$A\cap B\rightarrow(wG)$$

$$B\rightarrow(GG,GR,GB,Gw)$$

$$=\frac{\frac{5}{16}\times\frac{6}{32}}{\frac{5}{16}\times1+\frac{8}{16}\times\frac{15}{48}+\frac{3}{16}\times\frac{12}{16}}$$

$$=\frac{15}{16}=\frac{5}{52}$$

32. Two players, P_1 and P_2, play a game against each other. In every round of the game, each player rolls a fair die once, where the six faces of the die have six distinct numbers. Let x and y denote the readings on the die rolled by P_1 and P_2, respectively. If x > y, then P_1 scores 5 points and P_2 scores 0 point. If x = y, then each player scores 2 points. If x < y, then P_1 scores 0 point and P_2 scores 5 points. Let X_i and Y_i be the total scores of P_1 and P_2, respectively, after playing the ith round : **[JEE(Adv)2022]**

List - I	**List - II**
(I) Probability of $(X_2 \geq Y_2)$ is	(P) $\frac{3}{8}$
(II) Probability of $(X_2 > Y_2)$ is	(Q) $\frac{11}{16}$
(III) Probability of $(X_3 = Y_3)$ is	(R) $\frac{5}{16}$

(IV) Probability of $(X_3 > Y_3)$ is

(S) $\frac{355}{864}$

(T) $\frac{77}{432}$

The correct option is:

(A) (I) $\rightarrow$ (Q); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (T); (IV) $\rightarrow$ (S)

(B) (I) $\rightarrow$ (Q); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (T); (IV) $\rightarrow$ (T)

(C) (I) $\rightarrow$ (P); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (Q); (IV) $\rightarrow$ (S)

(D) (I) $\rightarrow$ (P); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (Q); (IV) $\rightarrow$ (T)

दो खिलाड़ी , P_1 व P_2 एक दूसरे के साथ एक खेल खेलते हैं। खेल की पारी में प्रत्येक खिलाड़ी एक निष्पक्ष पासे को एक बार लुढ़काते हैं जहाँ पासे के छः फलकों पर छः विभिन्न संख्याऐं हैं। माना P_1 व P_2 द्वारा लुढ़काए गये पासे पर प्राप्त संख्याऐं क्रमशः x व y द्वारा दर्शायी गयी है। यदि $x > y$, तब P_1 को 5 अंक प्राप्त होते हैं तथा P_2 को 0 अंक प्राप्त होता है। यदि $x = y$ तब प्रत्येक खिलाड़ी को 2 अंक प्राप्त होते हैं। यदि $x < y$, तब P_1 को 0 अंक प्राप्त होता है तथा P_2 को 5 अंक प्राप्त होते हैं। माना i^{th} पारी खेलने के पश्चात् P_1 तथा P_2 द्वारा प्राप्त कुल अंक X_i तथा Y_i है, तब :

सूची - I	**सूची- II**
(I) $(X_2 \geq Y_2)$ की प्रायिकता है	(P) $\frac{3}{8}$
(II) $(X_2 > Y_2)$ की प्रायिकता है	(Q) $\frac{11}{16}$
(III) $(X_3 = Y_3)$ की प्रायिकता है	(R) $\frac{5}{16}$
(IV) $(X_3 > Y_3)$ की प्रायिकता है	(S) $\frac{355}{864}$
	(T) $\frac{77}{432}$

सही विकल्प है :

(A) (I) $\rightarrow$ (Q); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (T); (IV) $\rightarrow$ (S)

(B) (I) $\rightarrow$ (Q); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (T); (IV) $\rightarrow$ (T)

(C) (I) $\rightarrow$ (P); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (Q); (IV) $\rightarrow$ (S)

(D) (I) $\rightarrow$ (P); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (Q); (IV) $\rightarrow$ (T)

Ans. A

Sol.

	P_1	P_2
P_1 win	5	0
Draw	2	2
P_1 Lose	0	5

Probability that P_1 wins $= \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

Probability that P_1 Lose $= \frac{5}{12}$

Probability that P_1 draw $= \frac{1}{6}$

Now $x_2 \geq y_2 \Rightarrow P_1$ (i) $W\,W \rightarrow \left(\frac{5}{12}\right)^2$

(ii) $W\,D \rightarrow \frac{5}{12} \times \frac{1}{6} \times 2$

(iii) $W\,L \rightarrow \frac{5}{12} \times \frac{5}{12} \times 2$

(iv) $D\,D \rightarrow \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$

Adding all $\frac{25+20+50+4}{144} = \frac{99}{144} = \frac{11}{16}$

$I \rightarrow Q$

Prob. $x_3 > y_3$

$\Rightarrow$ (i) $W\,W\,W \rightarrow \left(\frac{5}{12}\right)^3$

(ii) $W\,W\,L \rightarrow \left(\frac{5}{12}\right)^3 \times 3$

(iii) (i) $W\,W\,D \rightarrow \left(\frac{5}{12}\right)^2 \times \frac{1}{6} \times 3$

(iv) $W\,D\,D \rightarrow \frac{5}{12} \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times 3$

Adding all $= \frac{125+375+150+60}{12^3} = \frac{710}{12 \times 144} = \frac{355}{864}$

$IV \rightarrow S$

Thus (A) is correct

33. In a study about a pandemic, data of 900 persons was collected. It was found that

190 persons had symptom of fever,

220 persons had symptom of cough,

220 persons had symptom of breathing problem,

330 persons had symptom of fever or cough or both,

350 persons had symptom of cough or breathing problem or both,

340 persons had symptom of fever or breathing problem or both,

30 persons had all three symptoms (fever, cough and breathing problem).

If a person is chosen randomly from these 900 persons, then the probability that the person has at most one symptom is _____

किसी महामारी के अध्ययन में 900 व्यक्तियों के आँकड़े संग्रहित किए गए हैं। यह पाया गया है कि

190 व्यक्तियों में बुखार के लक्षण है,

220 व्यक्तियों में खाँसी के लक्षण हैं,

220 व्यक्तियों में श्वास संबंधी बीमारी के लक्षण हैं,

330 व्यक्तियों में बुखार या खाँसी या दोनों लक्षण हैं,

350 व्यक्तियों में खाँसी या श्वास संबंधी बीमारी या दोनों लक्षण हैं,

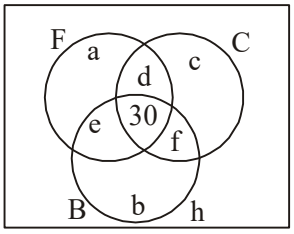
340 व्यक्तियों में बुखार या श्वास संबंधी बीमारी या दोनों लक्षण हैं,

30 व्यक्तियों में सभी तीनों लक्षण हैं (बुखार, खाँसी तथा श्वास संबंधी बीमारी),

यदि इन 900 व्यक्तियों में यादृच्छिक रूप से एक व्यक्ति का चयन किया जाता है, तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चयनित व्यक्ति में अधिक से अधिक एक लक्षण है _____ **[JEE(Adv)2022]**

Ans. (00.80)

Sol.



$a + e + d = 160$
$c + d + f = 190$
$b + e + f = 190$
$a + b + c + 2(d + e + f) = 540$

$$\begin{cases} a+d+c+e+f=300 \\ b+c+d+f+e=320 \\ a+b+d+e+f=310 \end{cases}$$

$x+2y=540$

$2x+3y=930$

$2x+4y=1080$

$y=150$

$x=240$

$$2\left(a+\underset{x}{b}+c\right)+3\left(e+\underset{y}{f}+g\right)=930$$

$$a+\underset{240}{b}+c+\underset{150+30+h=900}{d+e}+f=900$$

$h=480$

$$=\frac{a+b+c+h}{900}=\frac{240+480}{900}=\frac{720}{900}=0.80$$

34. Let $X=\left\{(x,y)\in Z\times Z:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{20}<1 \text{ and } y^2<5x\right\}$. Three distinct points P, Q and R are randomly chosen from X. Then the probability that P, Q and R form a triangle whose area is a positive integer, is :

[JEE(Adv)2023]

माना $X=\left\{(x,y)\in Z\times Z:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{20}<1 \text{ एवं } y^2<5x\right\}$ है। समुच्चय X में से तीन भिन्न बिन्दु P, Q एवं R यादृच्छिक रूप से (randomly) चुने जाते हैं। तब P, Q एवं R एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल एक धनात्मक पूर्णांक (positive integer) है, की प्रायिकता है :

[JEE(Adv)2023]

(A) $\frac{71}{220}$ (B) $\frac{73}{220}$ (C) $\frac{79}{220}$ (D) $\frac{83}{220}$

Ans. B

Sol. $X=\left\{(x,y)\in Z\times Z:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{20}<1 \ \& \ y^2<5x\right\}$

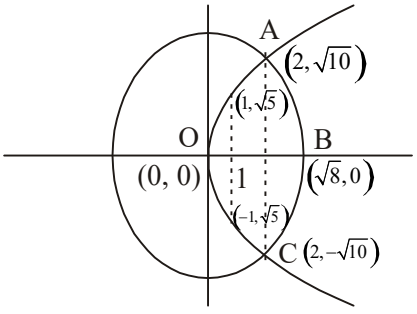
$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{20}=1$

$y^2=5x$

$\frac{x^2}{8}+\frac{5x}{20}=1$

$5x^2+10x=40$

$x^2+2x-8=0$



$x = -4, 2$

Integral points in OABC

(1,0), (1,1), (1, –1), (1,2), (1, –2)

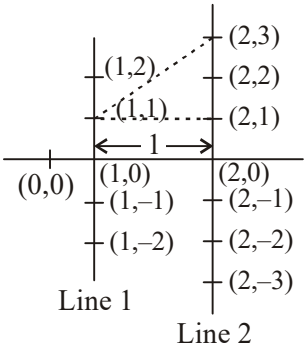
(2,0), (2,1), (2,2), (2,3)

(2, –1), (2,–2), (2, –3)

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \text{int eger}$$

For any 3 points heights = 1

$$\Delta = \frac{1}{2} \times \text{base} \times 1 = \text{int eger}$$



So base = even no.

From line 1 = (3 (no. of ways when distance between 2 points is 2) + 1 (no. of ways when distance between 2 points is 4)) × 7 (No. of ways of selecting 3rd vertex from 2nd line)

From line 2 = (5 (when distance between 2 point is 2) + 3 (distance = 4) + 1 (distance = 6)) × 5 (No. of ways of selecting 3rd vertex from 1st line)

Total favourable cases = $28 + 9 \times 5 = 73$

$$\text{Probability} = \frac{73}{{}^{12}C_3} = \frac{73}{220}$$

35. Consider an experiment of tossing a coin repeatedly until the outcomes of two consecutive tosses are same. If the probability of a random toss resulting in head is $\frac{1}{3}$, then the probability that the experiment stops with head is :

[JEE(Adv)2023]

एक परीक्षण (experiment) पर विचार कीजिए जिसमें एक सिक्के को बार–बार लगातार उछाला जाता है और जैसे ही दो क्रमागत (Consecutive) उछालों का परिणाम (outcome) समान आता है, परीक्षण रोक दिया जाता है। यदि एक यादृच्छिक उछाल का परिणाम चित्त में (random toss resulting in head) होने की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है, तब परीक्षण के चित्त (head) के साथ रुकने की प्रायिकता है :

[JEE(Adv)2023]

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{5}{21}$ (C) $\frac{4}{21}$ (D) $\frac{2}{7}$

Ans. B

Sol. $P(H) = \frac{1}{3}$

$P(H) = \frac{2}{3}$

$P(E) = P(HH) + P(THH) + P(HTHH) + P(THTHH) + P(HTHTHH) + P(THTHTHH) + ...$

$$= \frac{1}{3^2} + \frac{2}{3^3} + \frac{2}{3^4} + \frac{4}{3^5} + \frac{4}{3^6} + \frac{8}{3^7} + \frac{8}{3^8} + \ldots\ldots$$

$$= \left(\frac{1}{3^2} + \frac{2}{3^4} + \frac{4}{3^6} + \ldots.\right) + \left(\frac{2}{3^3} + \frac{4}{3^5} + \frac{8}{3^7} + \ldots..\right)$$

$$P(E) = \frac{1}{7} + \frac{2}{21} = \frac{5}{21}$$

36. Let X be the set of all five digit numbers formed using 1,2,2,2,4,4,0. For example, 22240 is in X while 02244 and 44422 are not in X. Suppose that each element of X has an equal chance of being chosen. Let p be the conditional probability that an element chosen at random is a multiple of 20 given that it is multiple of 5. Then the value of 38p is equal to _____. **[JEE(Adv)2023]**

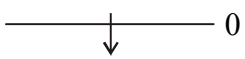
माना कि X उन सभी पाँच अंकों वाली संख्याओं का समुच्चय है जो 1,2,2,2,4,4,0 का प्रयोग कर के बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए, 22240 समुच्चय X में है जबकि 02244 और 44422 समुच्चय X में नहीं है। माना कि X के प्रत्येक अवयव (element) के चुने जाने का एक समान अवसर है। माना कि p, एक यादृच्छिक चुना गया अवयव (randomly chosen element) के 20 का गुणांक होने की सप्रतिबंध ा प्रायिकता (conditional probability) है, यदि यह ज्ञात है कि वह 5 का गुणांक है। तब 38p का मान है _____

[JEE(Adv)2023]

Ans. 31

Sol. 1, 2, 2, 2, 4, 4, 0

No of digits divisible by 5



$2\ 2\ 2\ 4 \quad \rightarrow \quad \frac{4!}{3!} = 4$

$2\ 2\ 2\ 1 \quad \rightarrow \quad \frac{4!}{3!} = 4$

$2\ 2\ 4\ 4 \quad \rightarrow \quad \frac{4!}{2!2!} = 6$

$2\ 2\ 1\ 4 \quad \rightarrow \quad \frac{4!}{2!} = 12$

$2\ 4\ 4\ 1 \quad \rightarrow \quad \frac{4!}{2!} = 12$

Total = 38

No of digits divisible by 20 and divisible by 5 + not divisible by 20 and divisible by 5 = 38

Now, not divisible by 20 and divisible by 5 are the cases which are divisible by 5 but not by '4'

10

2 2 2 → 1

2 2 4 → $\frac{3!}{2!}=3$

2 4 4 → $\frac{3!}{2!}=3$

Total = 7

So required probability

$= 1-\frac{7}{38}=\frac{31}{38}$

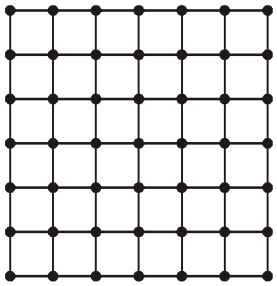
Ans. 31

PARAGRAPH "II"

Paragraph for Q. No 37 to 38

Consider the 6 × 6 square in the figure. Let $A_1, A_2, \ldots, A_{49}$ be the points of intersections (dots in the picture) in some order. We say that A_i and A_j are friends if they are adjacent along a row or along a column. Assume that each point A has an equal chance of being chosen

चित्र में दिए गए 6 × 6 वर्ग (square) पर विचार कीजिए। माना कि $A_1, A_2, \ldots, A_{49}$ किसी क्रम में (in some order) प्रतिच्छेद बिन्दु (चित्र में दर्शाए गए बिन्दु) हैं। बिन्दुओं A_i एवं A_j को मित्र कहिए यदि वे पंक्ति के साथ (along a row) या स्तम्भ के साथ (along a column) संलग्न/निकटवर्ती हैं। माना कि प्रत्येक बिन्दु के चुने जाने के एक समान अवसर (equal chance) है।



37. Let p_i be the probability that a randomly chosen point has i many friends, i = 0,1,2,3,4. Let X be a random variable such that for i = 0,1,2,3,4, the probability $P(X = i) = p_i$. Then the value of 7E(X) is _____.

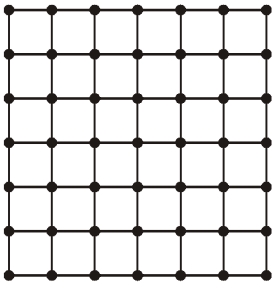
[JEE(Adv)2023]

माना कि यादृच्छिक रूप से चुने गए बिन्दु (a randomly chosen point) के i मित्र होने की प्रायिकता p_i है जहाँ i = 0,1,2,3,4 है। माना कि X एक ऐसा यादृच्छिक चर (random variable) है जिसके लिए प्रायिकता $P(X = i) = p_i$, i = 0,1,2,3,4, है। तब 7E(X) का मान है _____

[JEE(Adv)2023]

Ans. 24

Sol.



P_i = Probability that randomly

selected points has friends

$P_0 = 0$ (0 friends)

$P_1 = 0$ (exactly 1 friends)

$$P_2 = \frac{^4C_1}{^{49}C_1} = \frac{4}{9} \text{ (exactly 2 friends)}$$

$$P_3 = \frac{^{20}C_1}{^{49}C_1} = \frac{20}{49} \text{ (exactly 3 friends)}$$

$$P_4 = \frac{^{25}C_1}{^{49}C_1} = \frac{25}{49} \text{ (exactly 4 friends)}$$

x	0	1	2	3	4
P(x)	0	0	$\frac{4}{49}$	$\frac{20}{49}$	$\frac{25}{49}$

$$\text{Mean} = E(x) = \sum x_i P_i = 0 + 0 + \frac{8}{49} + \frac{60}{49} + \frac{100}{49} = \frac{168}{49}$$

$$7\left(E(X)\right) = \frac{168}{49} \times 7 = 24$$

38. Two distinct points are chosen randomly out of the points $A_1, A_2, ..., A_{49}$. Let p be the probability that they are friends. Then the value of 7p is _____. **[JEE(Adv)2023]**

बिन्दुओं $A_1, A_2, ..., A_{49}$ में से दो भिन्न बिन्दु यादृच्छिक (randomly) रूप से चुने जाते हैं। माना कि उनके मित्र होने की प्रायिकता p है। तब 7p का मान है _____ **[JEE(Adv)2023]**

Ans. 0.50

Sol. Total number of ways of selecting 2 persons = $^{49}C_2$

Number of ways in which 2 friends are selected = $6 \times 7 \times 2 = 84$

$$7P = \frac{84 \times 2}{49 \times 48} \times 7 = \frac{1}{2}$$

39. A student appears for a quiz consisting of only true-false type questions and answers all the questions. The student knows the answers of some questions and guesses the answers for the remaining questions. Whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. Assume that the probability of the student giving the correct answer for a question, given that he has guessed it, is $\frac{1}{2}$. Also assume that the probability of the answer for a question being guessed, given that the student's answer is correct, is $\frac{1}{6}$. Then the probability that the student knows the answer of a randomly chosen question is : **[JEE(Adv)2024]**

एक छात्र, एक परीक्षा जिसमें केवल सत्य–असत्य प्रकार के हैं, में बैठता है और सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। छात्र कुछ प्रश्नों के उत्तर जानता है और शेष प्रश्नों के उत्तरों का अनुमान लगाता है। जब भी छात्र किसी प्रश्न का उत्तर जानता है, वह उसका सही उत्तर देता है। मान लीजिये कि छात्र द्वारा किसी प्रश्न के सही उत्तर देने की प्रायिकता, जब यह ज्ञात है कि छात्र ने उत्तर का अनुमान लगाया है, $\frac{1}{2}$ है। यह भी मान लीजिये कि किसी प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाये जाने की प्रायिकता, जब यह ज्ञात है कि छात्र का उत्तर सही है, $\frac{1}{6}$ है। तब छात्र के किसी यादृच्छया चुने गए प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2024]**

(A) $\frac{1}{12}$ (B) $\frac{1}{7}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) $\frac{5}{12}$

Ans. C

Sol. P (correct ones. when he has guessed) $=\frac{1}{2}$

Let no. of question = n

he knows the ans. x

so he will guessed = n – x

P(he guessed/answer is corret)

$$\frac{P(\text{he has guessed})}{P(\text{he knows ans.})+P(\text{the has guessed})}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{n-x}{n}\times\frac{1}{2}}{\frac{x}{n}\times 1+\frac{n-x}{n}\times\frac{1}{2}}=\frac{1}{6}$$

$$\frac{n-x}{2x+n-x}=\frac{1}{6}$$

$6n - 6x = x + n$

$5n = 7x$

$\frac{x}{n} = \frac{5}{7}$

P (he knows the ans.) $= \frac{x}{n} \cdot 1 = \frac{5}{7}$

40. Let X be a random variable, and let P(X = x) denote the probability that X takes the value x. Suppose that the points (x, P(X = x)), x = 0,1,2,3,4 lie on a fixed straight line in the xy-plane, and P(X = x) = 0 for all $x \in R - \{0,1,2,3,4\}$. If the mean of X is $\frac{5}{2}$, and the variances of X is α, then the value of 24α is_____.

[JEE(Adv)2024]

माना कि X एक यादृच्छिक चर है, और माना कि P(X = x), X के मान x लेने की प्रायिकता को दर्शाता है। माना कि बिन्दु (x, P(X = x)), x = 0,1,2,3,4 xy-तल में एक नियत सरल रेखा पर स्थित हैं और सभी $x \in R - \{0,1,2,3,4\}$ के लिए P(X = x) = 0 है। यदि X का माध्य $\frac{5}{2}$ है, और X का प्रसरण α है, तब 24α का मान _____ है। **[JEE(Adv)2024]**

Ans. 42

Sol.

x_i	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{1}{5} - 2d$	$\frac{1}{5} - d$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5} + d$	$\frac{1}{5} + 2d$

$Y = m \underset{\downarrow}{x} + C \Rightarrow y \to AP$
AP

$\text{Mean} \Rightarrow \left(\frac{1}{5} - d\right) + \frac{2}{5} + \frac{3}{5} + 3d + \frac{4}{5} + 8d = \frac{5}{2}$

$2 + 10d = \frac{6}{2} \Rightarrow d = \frac{1}{20}$

x_i	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{2}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{6}{20}$

$\text{Var.} = 1 \cdot \frac{3}{20} + 4 \cdot \frac{4}{20} + 9 \cdot \frac{5}{20} + 16 \cdot \frac{6}{20} - \frac{25}{4}$

$$= \frac{3+16+45+96-125}{20}$$

$$\alpha = \frac{160-125}{20} = \frac{35}{20}$$

and

$$24\alpha = 24 \times \frac{35}{20} = 42$$

41. A bag contains N balls out of which 3 balls are white, 6 balls are green, and the remaining balls are blue. Assume that the balls are identical otherwise. Three balls are drawn randomly one after the other without replacement. For i =1, 2, 3, let W_i, G_i, and B_i denote the events that the ball drawn in the ith draw is a white ball, green ball, and blue ball, respectively. If the probability $P(W_1 \cap G_2 \cap B_3) = \frac{2}{5N}$ and the conditional probability $P(B_3 \mid W_1 \cap G_2) = \frac{2}{9}$, then N equals _____. **[JEE(Adv)2024]**

एक थैले (bag) में N गेंदे (balls) हैं, जिनमें से 3 गेंदे सफेद हैं, 6 गेंदें हरी हैं, और शेष गेंदें नीली हैं। मान लीजिए कि इसके अलावा, गेंदें एकरूप (identical) हैं। थैले में से तीन गेंदे यादृच्छया (randomly) एक के बाद एक, बिना प्रतिस्थापन (without replacement) के निकाली जाती हैं। मान लीजिये कि i =1, 2, 3, के लिए, W_i, G_i और B_i, i वें निकाल (i^{th} draw) में क्रमशः सफेद, हरी और नीली गेंदों के आने की घटनाओं को दर्शाते हैं। यदि प्रायिकता (probability) $P(W_1 \cap G_2 \cap B_3) = \frac{2}{5N}$ है और सप्रतिबंध प्रायिकता (conditional probability) $P(B_3 \mid W_1 \cap G_2) = \frac{2}{9}$ है, तब N बराबर _____ है। **[JEE(Adv)2024]**

Ans. 11

Sol. $3 \rightarrow W$

$6 \rightarrow G$

Let total balls be N

So remaining balls will be N – 9

$N-9 \rightarrow$ Blue

Now, $P(W_1 \cap G_2 \cap B_3) = \frac{2}{5N}$

$$\frac{3}{N} \times \frac{6}{N-1} \times \frac{N-9}{N-2} = \frac{2}{5N}$$

$$\frac{18}{N-1}\times\frac{N-9}{N-2}=\frac{2}{5}$$

$45\ (N-9) = (N-1)\ (N-2)$

$45N - (45\times 9) = N^2 - 3N + 2$

$N^2 - 48N + 407 = 0$

$(N-11)\ (N-37) = 0$

$\Rightarrow N - 11$ or $N = 37$ _____(A)

Again $P\left(\frac{B_3}{W_1 \cap G_2}\right)=\frac{2}{9}$

$$\frac{N-9}{N-2}=\frac{2}{9}$$

$9N - 81 = 2N - 4$

$7N = 77$

$\Rightarrow N = 11$ _____(B)

from A and B $\boxed{N=11}$

42. Three students S_1, S_2, and S_3 are given a problem to solve. Consider the following events :

U : At least one of S_1, S_2, and S_3 can solve the problem.

V : S_1 can solve the problem, given that neither S_2 nor S_3 can solve the problem.

W : S_2 can solve the problem and S_3 cannot solve the problem,

T : S_3 can solve the problem.

For any event E, let P(E) denote the probability of E. If

$$P(U)=\frac{1}{2},\quad P(V)=\frac{1}{10},\quad \text{and}\quad P(W)=\frac{1}{12},$$

then P(T) is equal to : **[JEE(Adv)2025]**

तीन विद्यार्थियों S_1, S_2, और S_3 को एक सवाल (problem) हल करने के लिए दिया गया है। निम्नलिखित घटनाओं (events) पर विचार कीजिए :

U : S_1, S_2, और S_3 में से कम से कम एक, इस सवाल को हल कर सकता है,

V : S_1 सवाल को हल कर सकता है, जब यह ज्ञात है कि S_2 और S_3 में से कोई भी सवाल हल नहीं कर सकता है,

W : S_2 सवाल को हल कर सकता है और S_3 सवाल को हल नहीं कर सकता है,

T : S_3 सवाल को हल कर सकता है।

किसी घटना E के लिए, मान लीजिए कि P(E), घटना E की प्रायिकता (probability) को दर्शाता है। यदि

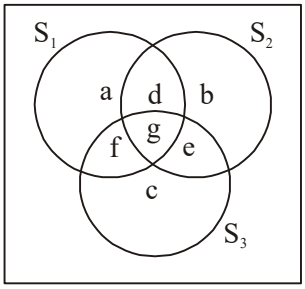
$$P(U)=\frac{1}{2}, \quad P(V)=\frac{1}{10}, \quad \text{और} \quad P(W)=\frac{1}{12},$$

हैं, तब P(T) बराबर है : **[JEE(Adv)2025]**

(A) $\frac{13}{36}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{19}{60}$ (D) $\frac{1}{4}$

Ans. A

Sol.



$$P(U)=\frac{1}{2}=1-h$$

$$\Rightarrow h=\frac{1}{2}$$

$$P(V)=\frac{1}{10}=\frac{a}{a+h}$$

$$\Rightarrow 9a=h$$

$$\Rightarrow a=\frac{1}{18}$$

$$P(W)=\frac{1}{12}=b+d$$

$$P(T)=c+e+f+g$$

$$=1-(a+b+d+h)$$

$$=1-\left(\frac{1}{18}+\frac{1}{12}+\frac{1}{2}\right)=\frac{13}{36}$$ (A)

43. A factory has a total of three manufacturing units, M_1, M_2, and M_3, which produce bulbs independent of each other. The units M_1, M_2, and M_3 produce bulbs in the proportions of 2 : 2 : 1, respectively. It is known that 20% of the bulbs produced in the factory are defective. It is also known that, of all the bulbs produced by M_1, 15% are defective. Suppose that, if a randomly chosen bulb produced in the factory is found to be defective, the probability that it was produced by M_2 is $\frac{2}{5}$.

If a bulb is chosen randomly from the bulbs produced by M_3, then the probability that it is defective is _____.

[JEE(Adv)2025]

एक कारखाने (factory) में कुल तीन निर्माण इकाईयाँ (manufacturing units) M_1, M_2, और M_3 हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से (independent of each other) बल्बों का उत्पादन करती हैं। इकाईयाँ M_1, M_2 और M_3 क्रमशः (respectively) 2 : 2 : 1 के अनुपात (proportions) में बल्ब बनाती हैं। यह ज्ञात है कि कारखाने में बनने वाले सभी बल्बों में 20% बल्ब खराब निकलते हें। यह भी ज्ञात है कि M_1 द्वारा बनाये गये सभी बल्बों में 15% बल्ब खराब निकलते हैं। मान लीजिए कि, यदि कारखाने में बनाये गए बल्बों में से एक यादृच्छया (randomly) चुना गया बल्ब खराब पाया जाता है, तब इसके M_2 द्वारा बनाये जाने की प्रायिकता (probability) $\frac{2}{5}$ है।

यदि M_3 द्वारा बनाये गये बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया चुना जाता है, तब इसके खराब निकलने की प्रायिकता _____ है।

[JEE(Adv)2025]

Ans. 0.3

Sol. Let total 100 bulbs Produced

$\Rightarrow n(m_1) = 40, n(m_2) = 40, n(m_3) = 20$

Total defective bulbs = 20

Defective by $m_1 = 6$

Defective by $m_2 = x$

Defective by $m_3 = 14 - x$

P(defective bulb) = 20/100

$$P\left(\frac{\text{Defective bulb by } M_2}{\text{Defective bulb}}\right) = \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{100} \cdot \frac{100}{20} = \frac{2}{5} \Rightarrow x = 8$$

$$P\left(\frac{\text{defective bulb}}{m_3}\right) = \frac{6}{20} = 3/10 = 0.3$$

44. Suppose that Box I contains 6 red balls and 9 green balls, and Box II contains 8 red balls and 12 green balls. All the balls of Box I and Box II are mixed together and a ball is chosen at random from them. Let E_1 be the event that the ball chosen belonged to Box I and let E_2 be the event that the ball chosen belonged to Box II. Let F_1 be the event that the ball chosen is red and let F_2 be the event that the ball chosen is green.

Then which of the following statements is (are) **TRUE**? **[JEE(Adv)2026]**

(A) The events E_1 and F_1 are independent

(B) The events E_2 and F_2 are dependent

(C) The conditional probability $P(F_1 | E_1)$ is equal to the conditional probability $P(F_1 | E_2)$

(D) The conditional probability $P(F_1 | E_1)$ is greater than the conditional probability $P(F_2 | E_2)$

मान लीजिए कि पेटी I में 6 लाल गेंदे और 9 हरी गेंदें हैं, तथा पेटी II में 8 लाल गेंदे और 12 हरी गेंदें हैं। पेटी I और पेटी II की सभी गेंदों को एक साथ मिलाकर उनमें से एक गेंद को यादृच्छया चुना जाता है। मान लीजिए कि E_1 वह घटना है कि चुनी हुई गेंद पेटी I से थी, और E_2 वह घटना है कि चुनी हुई गेंद पेटी II से थी। मान लीजिए कि F_1 वह घटना है कि चुनी हुई गेंद लाल है, और F_2 वह घटना है कि चुनी हुई गेंद हरी है।

तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा (से) **सत्य** है (हैं) ? **[JEE(Adv)2026]**

(A) घटनाएँ E_1 और F_1 स्वतंत्र हैं

(B) घटनाएँ E_2 और F_2 पराश्रित हैं

(C) सप्रतिबंध प्रायिकता $P(F_1 | E_1)$, सप्रतिबंध प्रायिकता $P(F_1 | E_2)$ के बराबर है

(D) सप्रतिबंध प्रायिकता $P(F_1 | E_1)$, सप्रतिबंध प्रायिकता $P(F_2 | E_2)$ से बड़ी है

Ans. AC

Sol.

Box	Red Balls (F_1)	Green Balls (F_2)	Total Balls per Box
Box I (E_1)	6	9	6 + 9 = 15
Box II (E_2)	8	12	8 + 12 = 20
Total (Mixed)	14	21	35

Probability of picking a ball from Box I (E_1): $P(E_1) = \frac{15}{35} = \frac{3}{7}$

Probability of picking a ball from Box II (E_2): $P(E_2) = \frac{20}{35} = \frac{4}{7}$

Probability of picking a Red ball (F_1): $P(F_1) = \frac{14}{35} = \frac{2}{5}$

Probability of picking a Green ball (F_2): $P(F_2) = \frac{21}{35} = \frac{3}{5}$

Checking Option (A):

$$P(E_1 \cap F_1) = \frac{6}{35}$$

$$P(E_1) \cdot P(F_1) = \frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{35}$$

Since $P(E_1 \cap F_1) = P(E_1) \cdot P(F_1)$, the events E_1 and F_1 are independent.

Checking Option (B):

$P(E_2 \cap F_2)$ is the probability that the ball is from Box II and is Green: $P(E_2 \cap F_2) = \frac{12}{35}$

$$P(E_2) \cdot P(F_2) = \frac{4}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{12}{35}$$

Since $P(E_2 \cap F_2) = P(E_2) \cdot P(F_2)$, the events E_2 and F_2 are independent (not dependent).

Checking Option (C):

Conditional probability $P(F_1 \mid E_1)$: $P(F_1 \mid E_1) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0.4$

Conditional probability $P(F_1 \mid E_2)$: $P(F_1 \mid E_2) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5} = 0.4$

Checking Option (D):

We know $P(F_1 \mid E_1) = \frac{2}{5} = 0.4$

Conditional probability $P(F_2 \mid E_2)$: $P(F_2 \mid E_2) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0.6$

45. A bookshelf contains 6 distinct books of Mathematics and 5 distinct books of Physics. From these 11 books, 6 books are chosen at random. Let X be the absolute value of the difference between the number of Mathematics books chosen and the number of Physics books chosen. If α is the mean of the random variable X, then the value of 77α is _____. **[JEE(Adv)2026]**

एक पुस्तकों की अलमारी में गणित की 6 भिन्न पुस्तकें और भौतिक विज्ञान की 5 भिन्न पुस्तकें है। इन 11 पुस्तकों में से 6 पुस्तकों को यादृच्छया चुना जाता है। मान लीजिए कि X, चुनी गयीं गणित की पुस्तकों की संख्या और चुनी गयीं भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या के अंतर का निरपेक्ष मान है। यदि α, यादृच्छिक चर X का माध्य है, तब 77α का मान _____होगा। **[JEE(Adv)2026]**

Ans. 100

Sol. Total number of Mathematics books = 6

Total number of Physics books = 5

Total books = 11

Number of books chosen = 6

$$\text{Total Ways} = \binom{11}{6} = \frac{11\times10\times9\times8\times7}{5\times4\times3\times2\times1} = 462$$

Let M be the number of Mathematics books chosen, and P be the number of Physics books chosen.

Since we select 6 books in total $\quad M + P = 6 \Rightarrow M = 6 - P$

The random variable X is defined as the absolute difference: $X = |M - P| = |(6 - P) - P| = |6 - 2P|$

| Physics books (P) | Mathematics books (M) | Number of Ways: $\binom{6}{M}\times\binom{5}{P}$ | Value of $X = |M - P|$ |

$P = 0$; Number of ways $= 1$; $X = 6$

$P = 1$: Number of ways $= 30$; $X = 4$

$P = 2$: Number of ways $= 150$, $X = 2$

$P = 3$: Number of ways $= 200$; $X = 0$

$P = 4$: Number of ways $= 75$; $X = 2$

$P = 5$: Number of ways $= 6$; $X = 4$

Summing up the ways for identical values of X:

For X = 6: Total ways = 1

For X = 4: Total ways = 30 + 6 = 36

For X = 2: Total ways = 150 + 75 = 225

For X = 0: Total ways = 200

$$\alpha = \sum X \cdot P(X)$$

$$\alpha = \left(0\times\frac{200}{462}\right) + \left(2\times\frac{225}{462}\right) + \left(4\times\frac{36}{462}\right) + \left(6\times\frac{1}{462}\right)$$

$$\alpha = \frac{0 + 450 + 144 + 6}{462} \Rightarrow \alpha = \frac{100}{77}$$

Exercise C - I

1. A bag contains 7 tickets marked with the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively. A ticket is drawn and replaced. Then the chance that after 4 drawings the sum of the numbers drawn is 8 is :

(A) 165/2401 (B) 149/2401 (C) 3/49 (D) None

एक थैलें में 7 टिकटों पर क्रमशः संख्याएँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकित हैं। एक टिकट पुर्नस्थापन के साथ निकाला जाता है तो चार टिकटों के निकालने के बाद संख्याओं का योग 8 आने की सम्भावना है :

(A) 165/2401 (B) 149/2401 (C) 3/49 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Favourable ways : coefficient of x^8 in $(x^0 + x^1 + ...x^6)^4 = \left(\frac{1-x^7}{1-x}\right)^4 = (1-x^7)^4 (1-x)^{-4} = (1-2x^7)^2 (1-x)^{-4} = (1 - 4x^7) (1-x)^{-4}$

Favourable ways $= {}^{4+8-1}C_8 - 4 \,.\, {}^{4+1-1}C_1 = {}^{11}C_8 - 4 \times 4 = 165 - 16 = 149.$

Total ways $= 7^4$

$$P = \frac{149}{7^4}$$

Hindi. पक्ष में होने के तरीकों की संख्या $= x^8 : (x^0 + x^1 + ...x^6)^4 = \left(\frac{1-x^7}{1-x}\right)^4 = (1-x^7)^4 (1-x)^{-4} = (1-2x^7)^2 (1-x)^{-4} = (1-4x^7) (1-x)^{-4}$

पक्ष मे होने के तरीकें $= {}^{4+8-1}C_8 - 4 \,.\, {}^{4+1-1}C_1 = {}^{11}C_8 - 4 \times 4 = 165 - 16 = 149.$

कुल तरीके $= 7^4$

$$P = \frac{149}{7^4}$$

2. Two whole numbers are randomly selected and multiplied. The probability that the unit's place in their product is 0 or 5 is :

(A) 1/3 (B) 16/25 (C) 9/25 (D) None

दो पूर्ण संख्याओं को यादृच्छा चुना जाता हैं तथा गुणा किया जाता है। उनके गुणनफल का इकाई अंक 0 या 5 आने की प्रायिकता है :

(A) 1/3 (B) 16/25 (C) 9/25 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. If the first number selected ends with 0 or 5, then second number can end any if the 10 digits.
If the first number end with 1,2,3,4,6,7,8,9, the second number should ends with 0 and 5.

$$\text{So the probability} = \frac{10+2+2+2+2+10+2+2+2+2}{10\times10}$$

$$= \frac{9}{25}$$

3. A die is weighted so that the probability of different faces to turn up is as given :

If $P(A/B) = p_1$ and $P(B/C) = p_2$ and $P(C/A) = p_3$ then the values of p_1, p_2, p_3 respectively are
Take the events A, B and C as $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$ and $C = \{2, 4, 6\}$:

एक पासे को इस प्रकार बनाया जाता है कि विभिन्न फलकों के आने की प्रायिकता निम्नानुसार है :

यदि $P(A/B) = p_1$ तथा $P(B/C) = p_2$ तथा $P(C/A) = p_3$ हो, तो p_1, p_2, p_3 का मान क्रमशः होगा यदि घटनायें A, B तथा C इस प्रकार हों कि $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$ तथा $C = \{2, 4, 6\}$:

(A) $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ (D) $\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}$

Ans. D

Sol. $p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{0.1 + 0.1}{0.3} = \frac{2}{3}$. similarly evaluate others इसी प्रकार अन्य ज्ञात करें।

4. The sides of a rectangle are chosen at random, each less than 10 cm, all such lengths being equally likely. The chance that the diagonal of the rectangle is less than 10 cm is :

एक आयत की भुजायें यादृच्छिक चुनी जाती हैं। प्रत्येक भुजा 10 सेमी. से कम है तथा सभी लम्बाईयाँ समसम्भावी हैं। आयत के विकर्ण की लम्बाई 10 सेमी. से कम होने की सम्भावना है :

(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{20}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{8}$

Ans. C

Sol. $x < 10$

$y < 10$

Total area $= 10 \times 10 = 100$

favourable area = its locus will be a circle of radius 5.

Thus, favourable area $= \pi(5)^2$

$\Rightarrow P = \frac{25\pi}{100} = \frac{\pi}{4}$

5. n different books ($n \geq 3$) are put at random in a shelf. Among these books there is a particular book 'A' and a particular book B. The probability that there are exactly 'r' books between A and B is :

एक आयत की भुजायें यादृच्छिक चुनी जाती हैं। प्रत्येक भुजा 10 सेमी. से कम है तथा सभी लम्बाईयाँ समसम्भावी हैं। आयत के विकर्ण की लम्बाई 10 सेमी. से कम होने की सम्भावना है :

(A) $\frac{2}{n(n-1)}$ (B) $\frac{2(n-r-1)}{n(n-1)}$ (C) $\frac{2(n-r-2)}{n(n-1)}$ (D) $\frac{(n-r)}{n(n-1)}$

Ans. B

Sol. A can be placed at position 1,2,....$(n-r-1)$

$\Rightarrow \text{Probability} = \frac{(n-r-1)\times 2!}{n(n-1)}$

6. If two of the 64 squares are chosen at random on a chess board, the probability that they have a side in common is :

(A) 1/9 (B) 1/18 (C) 2/7 (D) None

शैल्फ में n भिन्न–भिन्न पुस्तकों को रखा जाता है जहाँ $(n \geq 3)$| यदि दो विशिष्ट पुस्तके 'A' एवं B हो तो प्रायिकता ज्ञात करो कि A और B के मध्य ठीक 'r' पुस्तके है :

(A) 1/9 (B) 1/18 (C) 2/7 (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. Let Case-I = No. of squares having 4 adjacent squares = 36
Case-II = No. of squares having 3 adjacent squares = 24
Case-III = No. of squares having 2 adjacent squares = 4
For the 2 squares to have same side, they can be choosen follows.
A = picking a squares from case-I and picking one of the 4 adjacent squares = ${}^{36}C_1 \times {}^{4}C_1$
B = picking a squares from case-II and picking one of the 3 adjacent squares = ${}^{24}C_1 \times {}^{3}C_1$
C = picking a square from case-II and picking one of the 2 adjacent squares = ${}^{4}C_1 \times {}^{2}C_1$

$\text{Required probability} = \frac{{}^{64}C_1 \times {}^{4}C_1 + {}^{24}C_1 \times {}^{3}C_1 + {}^{4}C_1 \times {}^{2}C_1}{{}^{64}C_1 \times {}^{63}C_1} = \frac{1}{18}$

7. Of all the function that can be defined from the set A : $\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow B(5, 6, 7, 8, 9\}$, a mapping is randomly selected. The chance that the selected mapping is strictly monotonic, is :

समुच्चय A : $\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow B(5, 6, 7, 8, 9\}$ पर परिभाषित सभी फलनों में से एक का चयन यादृच्छया किया जाता है। चयनित फलन के निरंतर एकदिष्ट (Strictly monotonic) होने की प्रायिकता होगी :

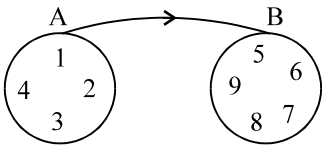
(A) $\frac{1}{125}$ (B) $\frac{2}{125}$ (C) $\frac{5}{4096}$ (D) $\frac{5}{2048}$

Ans. B

Sol. $n(S) = 5^4 = 625$

$n(A) = 2 \cdot {}^5C_4 = 10$
(either by increasing or decreasing)

$\therefore \quad P(A) = \frac{2 \cdot 5}{625} = \frac{2}{125} \Rightarrow (B)$



8. A child throws 2 fair dice. If the numbers showing are unequal, he adds them together to get his final score. On the other hand, if the numbers showing are equal, he throws 2 more dice & adds all 4 numbers showing to get his final score. The probability that his final score is 6 is :

एक बच्चा दो पांसो को फेकता है। यदि असमान अंक आते है तो उनको जोड़कर अपना अन्तिम स्कोर बनाता है। जबकि यदि अंक समान हो तो वह दो और पांसो को फेंकता है तथा सभी चारो को जोड़कर अपना अन्तिम स्कोर बनाता है। अन्तिम स्कोर 6 होने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{145}{1296}$ (B) $\frac{146}{1296}$ (C) $\frac{147}{1296}$ (D) $\frac{148}{1296}$

Ans. D

Sol. P (6) = { (51, 15, 24, 42) } or { 11 & (22 or 13 or 31) or (22 and 11)}

9. Two numbers a and b are selected from the set of natural number then the probability that $a^2 + b^2$ is divisible by 5 is :

a एवं b दो संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से चयन किया जाता है। $a^2 + b^2$, 5 से विभाजित होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{9}{25}$ (B) $\frac{7}{18}$ (C) $\frac{11}{36}$ (D) $\frac{17}{81}$

Ans. A

Sol.

Numbers	Square
5k	5k′ + 0
5k + 1	5k′ + 1
5k + 2	5k′ + 4
5k + 3	5k′ + 9
5k + 4	5k′ + 16

For $a^2 + b^2$ to be divisible by 5, remainder should be of form (0,0), (1,4), (1,9), (4,1), (4,16), (9,1), (9,16), (16,4), (16,9)

$\Rightarrow \text{Probability} = \frac{9}{5 \times 5} = \frac{9}{25}$

10. A fair die is tossed repeatedly. Mr. A wins if it is 1 or 2 on two consecutive tosses and Mr. B wins if it is 3, 4, 5 or 6 on two consecutive tosses. The probability that A wins if the die is tossed indefinitely, is :

एक पांसे को बार–बार उछाला जाता है तो लगातार उछाल पर 1 या 2 आने पर मि. A जीतते है तथा 3, 4, 5 या 6 आने पर मि. B जीतते है। अगर पासे को अनिश्चित बार उछाला जाता है, तो A के जीतने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{5}{21}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. B

Sol. Let P(S) = P(1 or 2) = 1/3 (Note: game can start with S and F)
P(F) = P(3 or 4 or 5 or 6) = 2/3
P(A wins) = P[(S S or S F S S or S F S F S S or .....) or (F S S or F S F S S or .....)]

$$= \frac{\frac{1}{9}}{1-\frac{2}{9}} + \frac{\frac{2}{27}}{1-\frac{2}{9}} = \frac{1}{9}\times\frac{9}{7} + \frac{2}{27}\times\frac{9}{7} = \frac{1}{7} + \frac{2}{21} = \frac{3+2}{21} = \frac{5}{21}$$

P (A winning) = $\frac{5}{21}$; P (B winning) = $\frac{16}{21}$ Ans.

11. Suppose families always have one, two or three children, with probabilities $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}$ and $\frac{1}{4}$ respectively. Assume everyone eventually gets married and has children, the probability of a couple having exactly four grandchildren is:

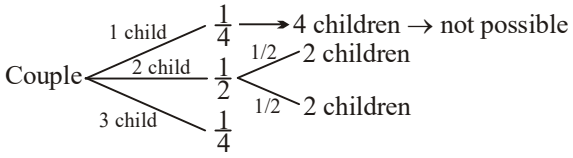
प्रत्येक परिवार में एक बच्चा, दो बच्चा या तीन बच्चा होने की प्रायिकता $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}$ तथा $\frac{1}{4}$ क्रमशः है। ये माना जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति शादी करता है तथा बच्चे भी होते है। किसी विवाहित जोड़े के चार पोते होने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{27}{128}$ (B) $\frac{37}{128}$ (C) $\frac{25}{128}$ (D) $\frac{20}{128}$

Ans. A

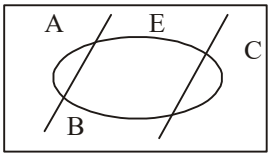
Sol. A : exactly one child
B : exactly two children
C : exactly 3 children

P(A) = $\frac{1}{4}$; P(B) = $\frac{1}{2}$; P(C) = $\frac{1}{4}$



E : couple has exactly 4 grandchildren
P(E) = P(A) · P(E/A) + P(B) · P(E/B) + P(C) · P(E/C)

$$= \underbrace{\frac{1}{4}\cdot 0}_{\substack{\text{one child}\\ \text{and have}\\ \text{more than}\\ \text{3 children}}} + \frac{1}{2}\left[\underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^2}_{2/2} + \underbrace{\left(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\right)\cdot 2}_{(1,3)\text{ or }(3,1)}\right] + \frac{1}{4}\left[3\underbrace{\left(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\right)}_{1\ \ 1\ \ 2}\right]$$



$= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{3}{128} = \frac{27}{128}$ Ans.

|||ly 2 / 2 denotes each child having two children;

'0' indicated that the child can have a maximum of 3 children

$2\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}$ denotes each child having 1 and 3 or 3 and 1 children

$= \frac{16}{128} + \frac{8}{128} + \frac{3}{128} = \frac{27}{128}$ Ans.

12. Consider the system of equations $ax + by = 0$, $cx + dy = 0$, where $a, b, c, d \in \{0, 1\}$.

STATEMENT-1 : The probability that the system of equations has a unique solution is $\frac{3}{8}$. and

STATEMENT-2 : The probability that the system of equations has a solution is 1. **[JEE-2008]**

(A) Statement-1 is True, Statement-2 is True ; statement-2 is a correct explanation for statement-1

(B) Statement-1 is True, Statement-2 is True ; statement-2 is NOT a correct explanation for statement-1

(C) Statement-1 is True, Statement-2 is False

(D) Statement-1 is False, Statement-2 is True

माना समीकरण निकाय $ax + by = 0$, $cx + dy = 0$, जहाँ $a, b, c, d \in \{0, 1\}$, है।

कथन-1 : समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने की प्रायिकता $\frac{3}{8}$ है।

कथन-2 : समीकरण निकाय के कम से कम एक हल होने की प्रायिकता 1 है। **[JEE-2008]**

(A) कथन–1 सत्य है, कथन–2 सत्य है, कथन–2 कथन–1 का सही स्पष्टीकरण है

(B) कथन–1 सत्य है, कथन–2 सत्य है, कथन–2 कथन–1 का सही स्पष्टीकरण नही है

(C) कथन–1 सत्य है, कथन–2 असत्य है

(D) कथन–1 असत्य है, कथन– 2 सत्य है

Ans. B

Sol. For unique solution $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$

wheere $a, b, c, d \in \{0, 1\}$

Total cases = 16
Favourable cases = 6 {Either ad = 1, bc = 0 or ad = 0, bc = 1}

Probability that system of equations has unique solution $= \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$

System of equations has either unique solution or infinite solutions so that probability for system to have a solution is 1.

ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE

13. Let A and B are two events such that P(A) > 0 and P(B) ≠ 1, then $P(\overline{A}/\overline{B})$ is not equal to :

माना A तथा B दो घटनायें इस प्रकार है कि P(A) > 0 तथा P(B) ≠ 1 हो, तो $P(\overline{A}/\overline{B})$ निम्न के बराबर नहीं होगा :

(A) $\frac{1-P(A\cup B)}{P(\overline{B})}$ (B) $\frac{P\left((A\cup\overline{B})\cap(B\cup\overline{A})\right)}{1-P(B)}$

(C) $1-P(A/B)$ (D) $\frac{P(A\cup\overline{B})}{P(\overline{B})}$

Ans. BCD

Sol. P(A) > 0 and P(B) ≠ 1

$$P\left(\frac{A'}{B'}\right)=\frac{P(A'\cap B')}{P(B')}=\frac{1-P(A\cup B)}{P(B')}$$

14. The probability that a student passes in at least one of the three independent exams A,B,C is 0.75, the probability that he passes in atleast two of the exams is 0.5 and the probability that he passes exactly two of the exams is 0.4. If P_1, P_2 and P_3 denotes the probabilities of the student passing in A,B and C respectively then which of the following is/are true :

(A) P_1, P_2 and P_3 are the roots of equation $20x^3 - 27x^2 + 14x - 2 = 0$

(B) P_1, P_2 and P_3 are the roots of equation $20x^3 - 17x^2 + 54x - 2 = 0$

(C) $P_1 + P_2 + P_3 > (1 - P_1)(1 - P_2)(1 - P_3)$

(D) $\sum_{i=1}^{3} P_i^2 < \frac{1}{2}$

एक विद्यार्थी के तीन स्वतंत्र परीक्षाओं A,B,C में से कम से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.75 है, विद्यार्थी के कम से कम दो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.5 तथा ठीक दो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.4 है। यदि P_1, P_2 तथा P_3 विद्यार्थी के क्रमशः परीक्षाओं A,B तथा C में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता को दर्शाता है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे :

(A) P_1, P_2 तथा P_3 समीकरण $20x^3 - 27x^2 + 14x - 2 = 0$ के मूल हैं।

(B) P_1, P_2 तथा P_3 समीकरण $20x^3 - 17x^2 + 54x - 2 = 0$ के मूल है।

(C) $P_1 + P_2 + P_3 > (1 - P_1)(1 - P_2)(1 - P_3)$

(D) $\sum_{i=1}^{3} P_i^2 < \frac{1}{2}$

Ans. ACD

Sol. $P(A) = \alpha, P(B) = \beta, P(C) = \gamma$

Probability that a student passes atleast one of three examination $P(A \cup B \cup C) = 0.75$

$1 - P(A' \cap B' \cap C) = 0.75$

$1 - P(A') \cdot P(B') \cdot P(C') = 0.75$

$(1 - \alpha)(1 - \beta)(1 - \gamma) = 0.25$

$1 - (\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - \alpha\beta\gamma = 0.25$ ...(i)

Probability of that a student passes exactly two examination

$$P\left(A \cap B \cap \bar{C}\right) \cup \left(A \cap B' \cap C\right) \cup \left(A' \cap B \cap C\right) = 0.4$$

$$P\left(A \cap B \cap C'\right) + P\left(A \cap B' \cap C\right) + P\left(A' \cap B \cap C\right) = 0.4$$

$P(A)\,P(B)\,P(C') + P(A)\,P(B')\,P(C) + P(A')\,P(B)\,P(C) = 0.4$

$\alpha\beta(1 - \gamma) + \alpha(1 - \beta)\gamma + (1 - \alpha)\beta\gamma = 0.4$

$\alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma - 3\alpha\beta\gamma = 0.4$ ...(ii)

Probability that a student passes at least two examination.

$$P\left(X \geq 2\right) = P\left(X = 2\right) + P\left(X = 3\right) = 0.5$$

$\Rightarrow \alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma - 3\alpha\beta\gamma + \alpha\beta\gamma = 0.5$

$= \alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma - 2\alpha\beta\gamma = 0.5$ ...(iii)

from equation (i), (ii) & (iii)

$$\alpha + \beta + \gamma = 1.35 = \frac{27}{20}$$

$$\alpha\beta\gamma = \frac{1}{10}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{7}{10}$$

15. Two whole numbers are randomly selected and multiplied. Consider two events E_1 and E_2 defined as

E_1 : Their product is divisible by 5

E_2: Unit's place in their product is 5.

Which of the following statement(s) is/are correct?

(A) E_1 is twice as likely to occur as E_2 (B) E_1 and E_2 are disjoint

(C) $P(E_2/E_1) = 1/4$ (D) $P(E_1/E_2) = 1$

दो पूर्ण संख्याओं की यादृच्छया चयनित करके गुणा किया जाता है। घटनाएं E_1 तथा E_2 परिभाषित है।

E_1 : गुंणनफल 5 से विभाज्य है

E_2: गुणनफल के इकाई स्थान पर 5 है

निम्न में से कौनसे कथन सत्य है?

(A) E_1 के घटने की संभावना E_2 की दुगुनी है (B) E_1 तथा E_2 परस्पर अपवर्जी है

(C) $P(E_2/E_1) = 1/4$ (D) $P(E_1/E_2) = 1$

Ans. CD

Sol. $P(E_1) = 1 - P(\text{unit's place in both is } 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)$

$$P(E_1 = 0 \text{ or } 5) = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

$P(E_2 : 5) = P(1\ 3\ 5\ 7\ 9) - P(1\ 3\ 7\ 9)$ for 2 numbers

$$= \frac{1}{4} - \frac{4}{25} = \frac{25-16}{100} = \frac{9}{100}$$

$$\frac{P(E_2)}{P(E_1)} = \frac{9}{100} \cdot \frac{9}{100} \cdot \frac{25}{9} = \frac{1}{4}$$

$P(E_1) = 4\,P(E_2) \Rightarrow$ A is not correct

$$P(E_2 / E_1) = \frac{P(E_2 \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{P(E_2)}{P(E_1)} = \frac{9}{100} \cdot \frac{25}{9} = \frac{1}{4} \Rightarrow (C)$$

$$P(E_1/E_2) = \frac{P(E_1 \cap E_2)}{P(E_2)} = \frac{P(E_1)}{P(E_2)} = 1 \Rightarrow (D)$$

16. In which of the following cases the events E and F are independent?

(A) Fair die is tossed twice.
E : denotes the event that the sum of 2 rolls equals 5.
F : denotes the event that an even number comes up in the first throw.

(B) 3 fair coins are tossed.
E : denotes the event all heads or all tails.
F : at least 2 tails.

(C) A card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards.
E : dentoes the event that the card drawn is either red or black.
F : denotes the event that the card drawn is the face card.

(D) $P(E \cup F) = 3/4$; $P(E^C) = 2/3$ and $P(E \cap F) = 1/4$

इनमें से कौन सी घटनाऐं स्वतंत्र है?

(A) एक निष्पक्ष पासे को दो बार टास किया जाता है
E : अंको का योग 5 आये
F : प्रथम दोनों बार सम संख्या आये

(B) 3 सिक्को को टास किया गया
E : सभी शीर्ष (heads) या सभी पुच्छ (tails) आये
F : कम से कम दो पुच्छ (tails) आये

(C) 52 पत्तों की गड्डी से एक कार्ड निकाला गया है
E : कार्ड या तो लाल या काला है
F : कार्ड, फेस कार्ड है

(D) $P(E \cup F) = 3/4$; $P(E^C) = 2/3$ और $P(E \cap F) = 1/4$

Ans. ABC

Sol. (A) 1 4

2 3

3 2

4 1

$$P(E)=\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$$

$$P(F)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

$$P(E\cap F)=\frac{2}{36}=\frac{1}{18}$$

$= P(E)\,P(F)$

(B) HHH TTT

$$P(E)=\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{4}$$

TTH TTT

$$P(F)=3\cdot\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$$

$$P(E\cap F)=\frac{1}{8}=P(E)P(F)$$

(C) $P(E) = 1$

$$P(F)=\frac{16}{52}=\frac{4}{13}$$

$$P(E\cap F)=\frac{16}{52}=\frac{4}{13}=P(E)\,P(F)$$

(D) $P(E) = 1 - P(E^C) = 1/3$

$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$

$$\frac{3}{4}=\frac{1}{3}+P(F)-\frac{1}{4}$$

$$P(F)=\frac{2}{3}$$

Hence P(E) P(F) = $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$ $\Rightarrow$ E and F are not independent

17. A boy has a collection of blue and green marbles. The number of blue marbles belong to the sets {2, 3, 4, ... 13}. If two marbles are chosen simultaneously and at random from his collection, then the probability that they have different colour is $\frac{1}{2}$. Possible number of blue marbles is :

एक लड़के के पास नीला एवं हरे गोलियो का संग्रह है। नीला गोलियों की संख्या {2, 3, 4, ... 13} में से है यदि दो गोलियां को चयनित किया जाता है तब उनके भिन्न रंग को होने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ होगी। नीली गोलियो की संभावित संख्या है :

(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 10

Ans. BCD

Sol. Let number of blue marbles is b and number of green marbles is g

Hence $\frac{bg}{{}^{b+g}C_2} = \frac{1}{2}$

$(b + g)(g + b - 1) = 4bg$

$(b + g)^2 - (b + g) = 4bg$

$b^2 + g^2 + 2bg - b - g = 4bg$

$g^2 - 2bg - g + b^2 - b = 0$

$g^2 - (2b + 1)g + b^2 - b = 0$

$D = (2b + 1)^2 - 4(b^2 - b)$

$= 8b + 1$ must a perfect square. Hence possible values of b are 3,6,10 $\Rightarrow$ [B,C,D]

18. If A and B are two events such that $P(B) \neq 1$, B^C denotes the event complementry to B, then :

(A) $P\left(A/B^C\right) = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)}$

(B) $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$

(C) $P(A) > < P\left(A/B\right)$ according as $P\left(A/B^C\right) > < P(A)$

(D) $P\left(A/B^C\right) + P\left(A^C/B^C\right) = 1$

यदि A एवं B दो घटनाएं है। $P(B) \neq 1$, B^C, B की पूरक घटना को प्रदर्शित करता है, तो :

(A) $P\left(A/B^C\right) = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)}$

(B) $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$

(C) $P(A) > < P\left(A/B\right)$ जैसा कि $P\left(A/B^C\right) > < P(A)$

(D) $P\left(A/B^C\right) + P\left(A^C/B^C\right) = 1$

Ans. ABCD

Sol. (B) $1 \geq P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ or $P(A \cup B) \leq 1 \Rightarrow$ (B)

(C) Let $P(A) > P(A/B)$

or $P(A) > \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$P(A).\ P(B) > P(A \cap B)$ ....(1)

TPT $P(A/B^c) > P(A)$

$\dfrac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)} > P(A)$

$P(A) - P(A \cap B) > P(A)\ [1 - P(B)]$

$-P(A \cap B) > -P(A).\ P(B)$

or $P(A).\ P(B) > P(A \cap B)$ ....(2)

from (1) and (2) $P(A) > P(A/B) \Rightarrow P(A/B^c) > P(A)$

19. A box contains 11 tickets numbered from 1 to 11. Six tickets are drawn simultaneously at random.
Let E_1 denotes the event that the sum of the numbers on the tickets drawn is even
and E_2 denotes the event that the sum of the numbers on the tickets drawn is odd
Which of the following hold good?

(A) E_1 and E_2 are equally likely (B) E_1 and E_2 are exhaustive

(C) $P(E_2) > P(E_1)$ (D) $P(E_1/E_2) = P(E_2 / E_1)$

किसी बक्से में 11 टिकट है जिन पर 1 से 11 अंकित है। यादृच्छया 6 टिकटो को निकाला जाता है।
माना घटना E_1 निकाली टिकटो की संख्याओं को योग सम है
तथा घटना E_2 निकाले गये टिकटो पर अंकित संख्याओं का योग विषम है।
निम्न में से कौनसा कथन सही है?

(A) E_1 एवं E_2 समसंभावी (B) E_1 एवं E_2 निशेषित है

(C) $P(E_2) > P(E_1)$ (D) $P(E_1/E_2) = P(E_2 / E_1)$

Ans. BCD

Sol. 5 even = 2,4,6,8,10

6 odd = 1,3,5,7,9,11

$P(E_1)$ = 6 odd + 4 odd 2 even + 2 odd 4 even

$$P(E_1) = \frac{{}^6C_6 + {}^6C_4\,{}^5C_2 + {}^6C_2\,{}^5C_4}{{}^{11}C_6}$$

$P(E_2)$ = 1 odd 5 even + 3 odd 3 even + 5 odd 1 even

$$= \frac{{}^6C_1\,{}^5C_5 + {}^6C_3\,{}^5C_3 + {}^6C_5\,{}^5C_1}{{}^{11}C_6}$$

20. Which of the following is / are TRUE?

(A) A and B are two independent events. If the probability that both A and B occur is $\frac{1}{12}$ and the probability that neither A nor B occurs is $\frac{1}{2}$, then $P(A-B)=\frac{1}{6}$. (Given: $P(A)<P(B)$)

(B) A fair coin is tossed repeatedly. If the head appears on the first three tosses, then the probability that the tail appearing on the fourth toss equals 1/2.

(C) If the letters of the word "FREEDOM" are written down at random in a row, the probability that no two E's occur next to each other is 6/7.

(D) For two given events A and B, $P(A)+P(B)-1 \le P(A \cap B) \le P(A)+P(B)$

इनमें से कौन सा सत्य हैं?

(A) A तथा B स्वतंत्र है। यदि A एवं B दोनों के होने की प्रायिकता $\frac{1}{12}$ है तथा न तो A और न ही B हो तो इसकी प्रायिकता $\frac{1}{2}$ है, तो $P(A-B)=\frac{1}{6}$ (दिया है : $P(A)<P(B)$)

(B) एक निष्पक्ष पासे को बार बार उछाला जाता है यदि प्रथम तीन टास में शीर्ष आये तो चौथे टास में पुच्छ आने की प्रायिकता 1/2 है

(C) यदि "FREEDOM" को यदृच्छया लिखा जाये तो इस बात की प्रायिकता $\frac{6}{7}$ होगी जब दो E साथ–साथ न हो

(D) दो दिये हुये घटनाओं A तथा B के लिये $P(A)+P(B)-1 \le P(A \cap B) \le P(A)+P(B)$

Ans. ABD

Sol. (A) Given $P(A \cap B)=\frac{1}{12} \Rightarrow P(A)\cdot P(B)=\frac{1}{12}$ ...(1)

and $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A})\cdot P(\overline{B}) = \frac{1}{2} \Rightarrow (1-P(A))(1-P(B))=\frac{1}{2}$ ...(2)

Solving equation (1) and equation (2) and using $P(A)<P(B)$

we have $P(A)=\frac{1}{4}$ $P(B)=\frac{1}{3}$

$\therefore P(A-B) = P(A)-P(A \cap B)$

$= \frac{1}{4}-\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{12}=\frac{1}{6} \Rightarrow$ (A) is correct.

(B) Method-I:

After three heads, tail can occur in fourth toss with probability $=\frac{1}{2} \Rightarrow$ (B) is correct.

Method-II:

Required probability $= P\left(\frac{A}{B}\right)=\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

where B is event of occurrence of first 3 heads and B is event of occurrence of tail on fourth trial.

$$\therefore \text{ P (A/B)} = \frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{(B) is correct.}$$

(C) Numbers of ways in which two E's do not occur adjacently

$$= \text{Total number of ways} - \text{when two E's occur simultaneously} = \frac{7!}{2!} - 6! = \left(\frac{7}{2}-1\right)6! = \frac{5}{2}\times 6!$$

$$\therefore \text{ Required Probability} = \frac{\frac{5}{2}\times 6!}{\frac{7!}{2!}} = \frac{5}{2}\times\frac{6!\times 2}{7\cdot 6!} = \frac{5}{7} \Rightarrow \text{(C) is incorrect.}$$

(D) As $0 \le P(A\cup B) \le 1$

$0 \le P(A) + P(B) - P(A\cap B) \le 1$

Hence $P(A) + P(B) - 1 \le P(A\cap B) \le P(A) + P(B)$ $\Rightarrow$ (D) is correct.

21. Let ω be a complex cube root of unity with $\omega \neq 1$. A fair die is thrown three times. If r_1, r_2 and r_3 are the numbers obtained on the die, then the probability that $\omega^{r_1} + \omega^{r_2} + \omega^{r_3} = 0$ is : **[JEE-2010]**

माना कि ω इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है, जहाँ $\omega \neq 1$. एक निष्पक्ष पाँसा तीन बार उछाला जाता है। यदि r_1, r_2 और r_3 पाँसे के उछाले जाने पर प्राप्त अंक दर्शाते हैं तो $\omega^{r_1} + \omega^{r_2} + \omega^{r_3} = 0$ होने की प्रायिकता निम्न है : **[JEE-2010]**

(A) $\frac{1}{18}$ (B) $\frac{1}{9}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{1}{36}$

Ans. C

Sol. $\omega^{r_1} + \omega^{r_2} + \omega^{r_3} = 0$; r_1, r_2, r_3 are to be selected from $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. As we know that $1 + \omega + \omega^2 = 0$

$\therefore$ from r_1, r_2, r_3, one has remainder 1, other has remainder 2 and third has remainder 0 when divided by 3.

$\therefore$ we have to select r_1, r_2, r_3 from (1, 4) or (2, 5) or (3, 6) which can be done in ${}^2C_1 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1$ ways

value of r_1, r_2, r_3 can be interchanged in 3! ways. $\therefore$ required probability $= \frac{({}^2C_1 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1)\times 3!}{6\times 6\times 6} = \frac{2}{9}$

Exercise C - II

1. 3 students {A, B, C} tackle a puzzle together and offers a solution upon which majority of the 3 agrees. Probability of A solving the puzzle correctly is p. Probability of B solving the puzzle correctly is also p. C is a dumb student who randomly supports the solution of either A or B. There is one more student D, whose probability of solving the puzzle correctly is once again, p. Out of the 3 member team {A, B, C} and one member team {D}, Which one is more likely to solve the puzzle correctly.

3 विद्यार्थी {A, B, C} किसी पहैली के एक साथ हल करते है तथा पहैली पूर्ण कहलाती है, यदि हल पर तीन विद्यार्थीयों बहुमत का उत्तर सही है। A तथा B द्वारा पहैली को हल करने कि प्रायिकता p है तथा C कमजोर विद्यार्थी है तथा वह A अथवा B के हल पर यादृच्छया समर्थन करता है। एक और विद्यार्थी D है जिसके द्वारा पहेली को हल करने की प्रायिकता भी p है। तीन सदस्यों की टीम {A, B, C} तथा एक विद्यार्थी की टीम {D} में से पहेली को हल करने की प्रायिकता किसकी ज्यादा होगी।

Ans. Both are equally likely

Sol. Let the cases
Case-I : A solves puzzle correctly and B solves puzzle correctly and C supports either of A or B, then probability $= p \times p \times 1$
Case-II : A solve puzzle correctly and B solves puzzle incorrectly and C supports A

then probability $= p \times (1-p) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}p^2$

Case-III : A solve puzzle incorrectly and B solves puzzle correctly and C supports B

then probability $= (1-p) \times p \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}p^2$

Then the probability of out of 3 students {A, B, C} solve the puzzle $= p^2 + \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}p^2$
$= p$

Probability of solving the puzzle by D is $= p$.
So that bnoth are equally likely.

2. A uniform unbised die is constructed in the shape of a regular tetrahedron with faces numbered 2, 2, 3 and 4 and the score is taken from the face on which the die lands. If two such dice are thrown together, find the probability of scoring.

(i) Exactly 6 on each of 3 successive throws.

(ii) More than 4 on at least one of the three successive throws

एक समचतुष्कफलक के आकार का पासा बनाया जाता है। जिसके फलकों पर 2, 2, 3 तथा 4 अंकित है तथा जिस फलक से पासा गिरता है उसका अंक लिया जाता है। यदि इस तरह के दो पासे लिये जाते है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिये।

(i) जमीन पर दोनों पासों को लगातार तीन बार फैंकने पर प्रत्येक बार अंको का योग 6 हो

(ii) दोनों पासों को लगातार तीन बार फैंकने पर अंको को योग कम से कम एक बार 4 से अधिक हो

Ans. (i) $\frac{125}{16^3}$; (ii) $\frac{63}{64}$

Sol. n(5) = total no. of outcomes = $4 \times 4 = 16$
n (sum of numbers = 6) = 5 {(2, 4) (4, 2) (2′, 4) (2, 4′) (3, 3)}

P (exactly 6 one each successive 3 throws) = $\frac{5}{16} \times \frac{5}{16} \times \frac{5}{16} = \frac{125}{4096}$

n (sum of number = 4) = {(2, 2) (2′,2) (2,2′) (2′,2′)}
P (more than 4 on at least one of the three successive throws) = 1 – P (4 on 3 throws)

$= 1 - \frac{4}{16} \times \frac{4}{16} \times \frac{4}{16} = \frac{63}{64}$

3. Two cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that one of them is a red card and the other is a queen.

52 पत्तों की ताश कि गड्डी में दो पत्ते चुने जाते है तो उनमें से एक पत्ता लाल तथा दूसरा रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिये।

Ans. 101/1326

Sol. $E_1 \rightarrow$ Both red queen

$E_2 \rightarrow$ 1 red queen other normal red

$E_3 \rightarrow$ 1 black queen any red

$$\text{Prob} = \frac{{}^2C_2 + {}^2C_1 \times {}^{24}C_1 + {}^2C_1 \times {}^{26}C_1}{{}^{52}C_2} = \frac{1 + 48 + 52}{26 \times 51} = \frac{101}{1326}$$

4. 16 players take part in a tennis tournament. The order of the matches is chosen at random. There is always a player better than another one, the better wins. Find :

(a) The probability that all the 4 best players reach the semifinals.

(b) The probability that the sixth best reaches the semifinals.

एक टेनिस प्रतियोगिता में 16 खिलाड़ी भाग लेते है। खिलाड़ी एक दूसरे से अच्छा खेलता है, तथा अच्छे वाले खिलाड़ी ही जीतता है :

(a) तो प्रायिकता ज्ञात कीजिये जब 4 सबसे बढ़िया खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुँचते है

(b) तो प्रायिकता ज्ञात कीजिये जब छठा सबसे बढ़िया खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुँचता है

Ans. (a) $\frac{64}{455}$; (b) $\frac{24}{91}$

Sol. Total no. of ways of division of 16 players into 4 groups each containing 4 players

$$= \frac{\lfloor 16}{(\lfloor 4)^4 . \lfloor 4} = n(5)$$

No. of ways in which 16 players can be divided into 4 groups so that 4 best players go in 4 different groups

$$= \frac{\lfloor 12}{(\lfloor 3)^4 . \lfloor 4} \times \lfloor 4$$

(i) P (all the best players reach the semifinal) $= \dfrac{\frac{\lfloor 12}{(\lfloor 3)^4}}{\frac{\lfloor 16}{(\lfloor 4)^5}} = \dfrac{64}{455}$

(ii) sixth best player reaches to the semifinal exactly when other 3 players in his group of four are not in top 6, i.e. are in the set {7, 8, 9, ... 16}.
There are total $^{15}C_3$ ways to select the othe three players in the group, of these $^{10}C_3$ consist entirely of players not in the top 6.

So that probability that sixth best player each in semifinal is $= \dfrac{^{10}C_3}{^{15}C_3} = \dfrac{24}{91}$

5. The probabilities that three men hit a target are, respectively, 0.3, 0.5 and 0.4. Each fires once at the target. (As usual, assume that the three events that each hits the target are independent)

(a) Find the probability that they all : **(i)** hit the target; **(ii)** miss the target

(b) Find the probability that the target is hit : **(i)** at least once, **(ii)** exactly once

(c) If only one hits the target, what is the probability that it was the first man?

तीन व्यक्तियों द्वारा लक्ष्य को साधने की प्रायिकता 0.3, 0.5 और 0.4 है। प्रत्येक व्यक्ति एक निशाना साधता है। (माना तीनों घटनाऐं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति निशाना साधता है, स्वतन्त्र है)

(a) प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि सभी : **(i)** निशाना साधते है; **(ii)** निशाना नहीं साधते है।

(b) प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि : **(i)** कम से कम एक व्यक्ति निशाना साधता है, **(ii)** ठीक एक व्यक्ति निशाना साधता है।

(c) यदि केवल एक निशाना साधता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब वह पहला व्यक्ति है?

Ans. (a) 6%, 21% ; (b) 79%, 44%, (c) 9/44 » 20.45%

Sol. Let the events
A = First men hit the target
P(A) = 0.3
P(A′) = 0.7
B = second men hit the target
P(B) = 0.5

$P(B') = 0.5$
C = third men hit the target
$P(C) = 0.4$
$P(C') = 0.6$
(i) P (All 3 hit the target) = $P(A \cap B \cap C)$
$= P(A)\, P(B)\, P(C)$
$= 0.3 \times 0.5 \times 0.4 = 0.06$
P (All miss the target) = $P(A' \cap B' \cap C')$
$= P(A')\, P(B')\, P(C')$
$= 0.7 \times 0.5 \times 0.6 = 0.21$
(ii) P (atleast one hit the target) = $P(A \cup B \cup C)$
$= 1 - P(A' \cap B' \cap C)$
$= 1 - 0.21 = 0.79$
P (exactly one hit the target) = $P(A \cap B' \cap C') + P(A' \cap B \cap C') + P(A' \cap B' \cap C)$
$= P(A)\, P(B')\, P(C') + P(A')\, P(B)\, P(C') + P(A')\, P(B')\, P(C)$
$= 0.3 \times 0.5 \times 0.6 + 0.7 \times 0.5 \times 0.6 + 0.7 \times 0.5 \times 0.4$
$= 0.44$
(iii) If only one hits the target, then the probability that it was the first man is

$$= \frac{P(A \cap B' \cap C')}{P(A \cap B' \cap C') + P(A' \cap B \cap C') + P(A' \cap B' \cap C)}$$

$$= \frac{0.3 \times 0.5 \times 0.6}{0.44} = \frac{9}{44}$$

6. A pair of students is selected at random from a probability class. The probability that the pair selected will consist of one male and one female student is $\frac{10}{19}$. Find the maximum number of students the class can contain.

एक प्रायिकता कि कक्षा में से एक विद्यार्थी का जोड़ा यादृच्छया चुना जाता है, तो चुने गये जोड़े में एक पुरूष तथा एक महिला होने की प्रायिकता $\frac{10}{19}$ है, तो कक्षा में विद्यार्थी की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिये।

Ans. 20

Sol. Let number of male student = x
number of female student = y

P (Pair consist one male and one female) $\Rightarrow P(MF) + P(FM) = \frac{10}{19}$

$$\Rightarrow \frac{x}{x+y} \times \frac{y}{x+y-1} + \frac{y}{x+y} \times \frac{x}{x+y-1} = \frac{10}{19}$$

$$\Rightarrow \frac{2xy}{(x+y)(x+y-1)} = \frac{10}{19}$$

Let $x + y = m$

$$\frac{2x(m-x)}{m(m-1)} = \frac{10}{19}$$

$19mx - 19x^2 = 5m^2 - 5m$

$$\Rightarrow x^2 - mx + \frac{5}{19}(m^2 - m) = 0$$

$D \geq 0$

$b^2 - 4ac \geq 0$

$$m^2 - 4 \times \frac{5}{19}(m^2 - m) \geq 0$$

$19m^2 - 20m^2 + 20m \geq 0$

$m^2 - 20m \leq 0$

$m(m - 20) \leq 0$

So that maximum number of student = 20

7. N fair coins are flipped once. The probability that at most 2 of the coins show up as heads is $\frac{1}{2}$. Find the value of N.

N सिक्के एक बार उछाले जाते है। अधिकतम दो सिक्को पर चिट आने कि प्रायिकता $\frac{1}{2}$ हो तो N का मान ज्ञात कीजिये।

Ans. 5

Sol. P (atmost two coins show up heads) = $\frac{1}{2}$

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{2}$$

$$^nC_0\left(\frac{1}{2}\right)^n + {}^nC_1\left(\frac{1}{2}\right)^n + {}^nC_2\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2}$$

$$1 + n + n\cdot\frac{(n-1)}{2} = 2^{n-1}$$

$2 + 2n + n^2 - n = 2^n$

$n^2 + n + 2 = 2^n$

So taht n = 5

8. Three shots are fired independently at a target in succession. The probabilities that the target is hit in the first shot is 1/2 , in the second 2/3 and in the third shot is 3/4. In case of exactly one hit , the probability of destroying the target is 1/3 and in the case of exactly two hits, 7/11 and in the case of three hits is 1.0. Find the probability of destroying the target in three shots.

स्वतन्त्र रूप से एक लक्ष्य पर तीन लगातार निशाने साधे जाते है। पहले निशाने में लक्ष्य को साधने की प्रायिकता 1/2 है तथा दूसरे में 2/3 तथा तीसरे में 3/4 है। यदि केवल एक लक्ष्य साधा जाता है तो लक्ष्य के नष्ट होने की प्रायिकता 1/3 तथा यदि ठीक दो लक्ष्य साधते है तो प्रायिकता 7/11 तथा यदि तीनों लक्ष्य साधते हैं तो प्रायिकता 1 है। तो लक्ष्य को तीन निशानों में नष्ट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{5}{8}$

Sol. A = target hit in 1st shot
B = target hit in 2nd shot
C = target hit in 3rd shot
E_1 = Target destroyed in exactly one shot
E_2 = Target destroyed in exactly two shot
E_3 = Target hit in exactly three shot

$$P(E_1) = P\left(E_1 A\overline{BC} \cup E_1 \overline{AB}C \cup E_1 \overline{A}B\overline{C}\right)$$

$$= \frac{1}{3}\left[\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}\right] = \frac{1}{12}$$

$$P(E_2) = P\left(E_2\overline{A}BC + E_2A\overline{B}C + E_3AB\overline{C}\right)$$

$$= \frac{7}{11}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\right) = \frac{7}{24}$$

$$P(E_3) = P(E_3\, ABC) = 1\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = P(E_1) + P(E_2) + P(E_3)$$

$$= \frac{1}{12} + \frac{7}{24} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$$

9. In a game of chance each player throws two unbiased dice and scores the difference between the larger and smaller number which arise. Two players compete and one or the other wins if and only if he scores atleast 4 more than his opponent. Find the probability that neither player wins.

एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी दो पासें फेंकता है तथा उसका स्कोर बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या में अन्तर है। दो खिलाड़ी खेलते है। यदि केवल एक व्यक्ति जीतता है, यदि वह अपने प्रतिद्वंदी से कम से कम चार अंक ज्यादा लाता है। तो कोई भी खिलाड़ी के नहीं जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Ans. 74/81

Sol. The possible scores are {0, 1, 2, 3, 4, 5}
Let P(X) be the probability of scores

$$P(5) = \{(6,1)\ (1,6)\} = \frac{2}{36}$$

$$P(4) = \{(2,6)\ (6,2)\ (1,5)\ (5,1)\} = \frac{4}{36}$$

$P(1) = \{(1,2)\ (2,1)\ (2,3)\ (3,2)\ (4,3)\ (3,4)\ (4,5)\ (5,4)\ (5,6)\ (6,5)\} = \frac{10}{36}$

$P(0) = \{(1,1)\ (2,2)\ (3,3)\ (4,4)\ (5,5)\ (6,6)\} = \frac{6}{36}$

Probability of win $P(\geq 4) = [P(5)\,P(1) + P(4)\,P(0) + P(5)\,P(0)\ ] \times 2! \rightarrow$ Arrangement of scores in P_1 & P_2

$$= 2 \times \left(\frac{2}{36} \times \frac{10}{36} + \frac{4}{36} \times \frac{6}{36} + \frac{2}{36} \times \frac{6}{36} \right) = \frac{7}{81}$$

$$P(\text{neither wins}) = 1 - \frac{7}{81} = \frac{74}{81}$$

10. There are two packs A and B of 52 playing cards. All the four aces from the pack A are removed whereas from the pack B, one ace, one king, one queen and one jack is removed. One of these two packs is slected randomly and two cards are drawn simultaneously from it, and found to be a pair (i.e. both have same rank e.g. two 9's or two king etc). Find the probability that the pack A was selected.

52 पत्तों की दो ताश की गड्डी A तथा B है। ताश A में चारों इक्के तथा ताश B में से 1 राजा, 1 रानी, 1 गुलाम तथा एक इक्का हटाया जाता है। यदि इन ताशों में से कोई भी एक ताश चुनी जाती है। तो इसमें से एक साथ दो पत्ते निकाले जाते हैं तथा युग्म पाया जाता है। (दोनों समान रेंक के है। उदाहरण के लिए दो 9's, दो राजा etc) तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ताश A चुनी जाती है।

Ans. $\frac{12}{23}$

Sol. Let the events

A = Pack of cards from 4 aces are removed

B = Pack of cards in which one ace, one king, one queen, one jack is removed

$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$

C = event of one pair is selected

If both drawn card found to be a pair, then the probability that pack A was selected

$$P\left(\frac{A}{C}\right) = \frac{P(A)P\left(\frac{C}{A}\right)}{P(A)P\left(\frac{C}{A}\right) + P(B)P\left(\frac{C}{B}\right)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times {}^{12}C_1\, {}^{4}C_2}{\frac{1}{2} \times {}^{12}C_1\, {}^{4}C_2 + \frac{1}{2}\left({}^{4}C_1\, {}^{3}C_2 + {}^{9}C_1\, {}^{4}C_2\right)}$$

$$= \frac{72}{72+12+54} = \frac{72}{138}$$

$$= \frac{12}{23}$$

11. During a power blackout, 100 persons are arrested on suspect of looting. Each is given a polygraph test. From past experience it is known that the polygraph is 90% reliable when administered to a guilty person and 98% reliable when given to some one who is innocent. Suppose that of the 100 persons taken into custody, only 12 were actually involved in any wrong doing. If the probability that a given suspect is innocent given that the polygraph says he is guilty is $\frac{a}{b}$ where *a* and *b* are relatively prime, find the value of (a + b).

पूरे शहर में बिजली जाने के दौरान 100 संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किये जाते है तथा प्रत्येक पर पालिग्राफ टेस्ट किया जाता है। पुराने प्रयोगों से पता चलता है कि पालिग्राफ टेस्ट 90% सही है, जबकि व्यक्ति दोषी है तथा 98% सही है जबकि व्यक्ति दोषी नहीं है। माना 100 व्यक्ति जेल में ले जाये जाते है, केवल 12 व्यक्ति ही गलत कामों में लिप्त है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संदिग्ध दोषी नहीं है, यदि दिया गया है कि व्यक्ति का पोलीग्राफ दोषी बताता है। उसकी प्रायिकता $\frac{a}{b}$ है जहां *a* तथा *b* सापेक्ष अभाज्य है तो (a + b) का मान है।

Ans. 179

Sol. Let the events

A = person actually involved in wrong doing

$$P(A) = \frac{12}{100}$$

P(B) = person is innoccent

$$P(B) = \frac{88}{100}$$

T = Reliability of polygraph test

$$P\left(\frac{T}{A}\right) = \frac{90}{100}$$

$$P\left(\frac{T}{B}\right) = \frac{2}{100}$$

If polygraph test found a person is guilty, then the probability that person is innocent

$$P\left(\frac{A}{T}\right) = \frac{P(B)P\left(\frac{T}{B}\right)}{P(A)P\left(\frac{T}{A}\right) + P(B)P\left(\frac{T}{B}\right)}$$

$$= \frac{\frac{88}{100} \times \frac{2}{100}}{\frac{12}{100} \times \frac{90}{100} + \frac{88}{100} \times \frac{2}{100}}$$

$$= \frac{22}{157}$$

So that a + b = 22 + 157 = 179

12. A biased coin which comes up heads three times as often as tails is tossed. If it shows heads, a chip is drawn from urn–I which contains 2 white chips and 5 red chips. If the coin comes up tails, a chip is drawn from urn–II which contains 7 white and 4 red chips. Given that a red chip was drawn, what is the probability that the coin came up heads?

एक सिक्के को उछालने पर चिट आने कि प्रायिकता पट से 3 गुना है। यदि यह चिट दिखाता है तो बक्से –I में से एक चिप निकाली जाती है जिसमें दो सफेद तथा 5 लाल चिप है। यदि पट आता है तो बक्से–II में से एक चिप निकाली जाती है जिसमें 7 सफेद तथा 4 लाल चिप है। दिया गया है कि निकाली गई चिप लाल है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिये कि सिक्को को उछालने पर चिट आया है?

Ans. 165/193

Sol. Given that P(Heads) = 3 P(Tails)

P(H) = 3 P(T)

$\therefore$ P(H) + P(T) = 1

$$P(T) = \frac{1}{4}$$

$$P(H) = \frac{3}{4}$$

R = Event of red chip is drawn

$$P\left(\frac{R}{H}\right) = \frac{5}{7}$$

$$P\left(\frac{R}{T}\right) = \frac{4}{11}$$

If a red chip is drawn, then the probability that coin comes up with head

$$P\left(\frac{H}{R}\right) = \frac{P(H)P\left(\frac{R}{H}\right)}{P(H)P\left(\frac{R}{H}\right) + P(T)P\left(\frac{R}{T}\right)}$$

$$= \frac{\frac{3}{4} \times \frac{5}{7}}{\frac{3}{4} \times \frac{5}{7} + \frac{1}{4} \times \frac{4}{11}}$$

$= \frac{165}{193}$

13. A box contains three coins two of them are fair and one two – headed. A coin is selected at random and tossed. If the head appears the coin is tossed again, if a tail appears, then another coin is selected from the remaining coins and tossed.

(i) Find the probability that head appears twice.

(ii) If the same coin is tossed twice, find the probability that it is two headed coin.

(iii) Find the probability that tail appears twice.

एक बक्से में तीन सिक्के हैं जिनमें दो साधारण तथा एक सिक्के में दो पट्ट हैं। कोई भी एक सिक्का चुना जाता है तथा उसे उछाला जाता है। यदि सिक्के पर पट्ट आता है तो उसे फिर से उछाला जाता है। यदि चित्त आता है तो बाकी बचे हुए सिक्के में से कोई भी एक सिक्का चुना जाता है और उछाला जाता है तो

(i) प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि दो बार पट्ट आता है।

(ii) यदि एक ही सिक्के को उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि यह दो पट्ट वाला सिक्का है।

(iii) चित्त के दो बार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Ans. (i)1/2 (ii) 2/3, (iii)1/12

Sol. A box contains three coins, two of them fair and one two-headed. A coin is selected at random and tossed. If heads appear the coin is tossed again; if tails appear then another coin is selected from the two remaining coins and ossed.

(i) find the probability that heads appear twice.

(ii) if the same coni is tossed twice, find the probability that it is the two-headed coin.

(iii) find the probability that tails appear twice.

In each case we select a coin, toss a coin, select a coin, then toss a coin. Sometimes it is certain (probability = 1) which coin we select, sometimes not. Somtimes it's certain that we 11 get a head (probability = 1), some times not.

There are six cases. I can't make a tree diagram here, but you can and should. Here are the six cases :

	Select(Prob.)	**Toss(Prob.)**	**Select(Prob.)**	**Toss(Prob.)**	**Probability of possibility**
1.	$\text{Fair}\left(\frac{2}{3}\right)$	$\text{Head}\left(\frac{1}{2}\right)$	Fair(1)	$\text{Head}\left(\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right)(1)\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{6}$
2.	$\text{Fair}\left(\frac{2}{3}\right)$	$\text{Head}\left(\frac{1}{2}\right)$	Fair(1)	$\text{Tail}\left(\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right)(1)\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{6}$
3.	$\text{Fair}\left(\frac{2}{3}\right)$	$\text{Tail}\left(\frac{1}{2}\right)$	$\text{Fair}\left(\frac{1}{2}\right)$	$\text{Head}\left(\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{12}$

4. Fair $\left(\frac{2}{3}\right)$ Tail $\left(\frac{1}{2}\right)$ Fair $\left(\frac{1}{2}\right)$ Tail $\left(\frac{1}{2}\right)$ $\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{12}$

5. Fair $\left(\frac{2}{3}\right)$ Tail $\left(\frac{1}{2}\right)$ 2 headed $\left(\frac{1}{2}\right)$ Head (1) $\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)(1)=\frac{1}{6}$

6. 2 headed $\left(\frac{1}{3}\right)$ Head(1) 2 headed (1) Head (1) $\left(\frac{1}{3}\right)(1)(1)(1)=\frac{1}{3}$

Notice that the sum of probabilities of all six cases is 1, i.e.,

$$\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{12}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=\frac{2}{12}+\frac{2}{12}+\frac{1}{12}+\frac{1}{12}+\frac{2}{12}+\frac{4}{12}=\frac{12}{12}=1$$

(i) find the probability that heads appear twice.

P(case 1 OR case 6) = $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=\frac{1}{6}+\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

(ii) If the same coin is tossed twice, find the probability that it is the two - headed coin.

P(2-headed|tossed twice) = P(case 6|case 1 or case 6) =

$$\frac{P(\text{case 6 AND case 1 or 6})}{P(\text{case 1 OR case 6})}=\frac{P(\text{case 6})}{\frac{1}{2}[\text{from (i)}]}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}}=\left(\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{2}{1}\right)=\frac{2}{3}$$

(iii) find the probability that tails appear twice.

P(case 4) = $\frac{1}{12}$

Edwin

14. The ratio of the number of trucks along a highway, on which a petrol pump is located, to the number of cars running along the same highway is 3 : 2. It is known that an average of one truck in thirty trucks and two cars in fifty cars stop at the petrol pump to be filled up with the fuel. If a vehicle stops at the petrol pump to be filled up with the fuel, find the probability that it is a car.

एक राजमार्ग पर ट्रकों तथा कारों की संख्याओं का अनुपात 3 : 2 है जिस पर पेट्रोल पम्प है तथा तीस ट्रकों में एक तथा 50 कारों में से दो कारें तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पम्प पा सकती हैं। यदि एक वाहन पेट्रोल पम्प पर रूकता है। तो उसके कार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{4}{9}$

Sol. Let the events
A = event of trucks on highway
B = event of cars on highway

$$P(A)=\frac{3}{5}$$

$$P(B)=\frac{2}{5}$$

T = Event of vehicle stops at petrol pump to be filled up with the fuel

$$P\left(\frac{T}{A}\right)=\frac{1}{30}$$

$$P\left(\frac{T}{B}\right)=\frac{2}{50}=\frac{1}{25}$$

If a vehicle stops at petrol pump to be filled up with the fuel, then the probability that it is a car

$$P\left(\frac{B}{T}\right)=\frac{P(B)P\left(\frac{T}{B}\right)}{P(A)P\left(\frac{T}{A}\right)+P(B)P\left(\frac{T}{B}\right)}$$

$$=\frac{\frac{2}{5}\times\frac{1}{25}}{\frac{3}{5}\times\frac{1}{30}+\frac{2}{5}\times\frac{1}{25}}$$

$$=\frac{4}{9}$$

15. Integers a, b, c and d not necessarily distinct, are chosen independently and at random from the set S = {0, 1, 2, 3, ... 2006, 2007}. If the probability that | ad – bc | is even, is $\frac{p}{q}$ where p and q are relatively prime the find the value of (p + q).

पूर्णांक a, b, c और d (अलग अलग होना जरूरी नहीं है) एक समुच्चय S = {0, 1, 2, 3, ... 2006, 2007} में से चुने जाते हैं। यदि | ad – bc | के सम होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ है जहां p और q परस्पर अभाज्य संख्याऐं है। तो (p + q) का मान ज्ञात कीजिये।

Ans. 13

Sol. S = {0,1,2,3 ..... 2006, 2007}
half of integers are odd and half are even is set S

$P(\text{odd}) = \frac{1}{2}$

$P(\text{even}) = \frac{1}{2}$

$|ad - bc|$ = is odd if

(a) case-I = odd – even

(b) Case-II = even – odd

(a) Case-I = P(odd – even)

= P(odd × odd – even × even) + P(odd × odd – even × odd) + P(odd × odd – odd × eeven)

$$= \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\times\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\times\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{16}$$

(b) Case-II = P(even – odd)

= P(even × even – odd × odd) + P(even × odd – odd × odd) + P(odd × even – odd × odd)

$$= \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$$

$$P(|ad - bc| \text{ is odd}) = \frac{3}{16} + \frac{3}{16} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

So that

$$P(|ad - bc| \text{ is even}) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8} = \frac{p}{q}$$

Hence p + q = 5 + 8 = 13

16. Eight players $P_1, P_2, P_3, ...P_8$ play a knock-out tournament. It is known that whenever the players P_i and P_j play, the player P_i will win if $i < j$. Assuming that the players are paired at random in each round, what is the probability that the player P_4 reaches the final.

आठ खिलाड़ी $P_1, P_2, P_3, ...P_8$ एक नॉक आउट टूर्नामेंट खेलते हैं। यह ज्ञात है कि जब भी व्यक्ति P_i व P_j खेलते हैं तो P_i जीतता है यदि $i < j$. तो खिलाड़ी P_4 के फाइनल में पहुंचने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Ans. 4/35

Sol. P_1 is best player.

P_4 win the match if it plays with P_5, P_6, P_7, P_8.

Number of group for which P_1, P_2, P_3 (any one of P_5, P_6, P_7, P_8) in a group and P_4 (any three from P_5, P_6, P_7, P_8) are in one group = ${}^4C_1 = 4$

Total number of two groups each group having 4 players are = $\frac{|8}{|4|4|2} = 35$

Required probability = $\frac{4}{35}$

17. A hunter's chance of shooting an animal at a distance 'r' is $\frac{a^2}{r^2}$ $(r > a)$. He fires when $r = 2a$ and if he misses he reloads & fires when $r = 3a, 4a, ...$ If he misses at a distance 'na', the animal escapes. Find the odds against the hunter.

एक शिकारी एक जानवर को 'r' दूरी से निशाना बनाने की प्रायकिता $\frac{a^2}{r^2}$ है जहां $(r > a)$. जब $r = 2a$ है तो वह निशाना साधता है। यदि उसका निशाना चूकता है तो वह पुनः निशाना साधता है। जब $r = 3a, 4a, ...$ यदि वह 'na' दूरी से निशाना चूकता है तथा जानवर भाग जाता है। तो शिकारी के विपक्ष में संयोगानुपात ज्ञात कीजिए।

Ans. $n + 1 : n - 1$

Sol. E_r = hunter shoots the animal at r distance

$P(E) = P(\text{escapes}) = P\left(\overline{E_{2a}}\,\overline{E_{3a}}\,\overline{E_{4a}}.....\overline{E_{na}}\right)$

$$=\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right).....\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$$

$$=\left(\frac{1\cdot3}{2\cdot2}\right)\left(\frac{2\cdot4}{3\cdot3}\right).....\left(\frac{n+1}{n}\cdot\frac{n-1}{n}\right)$$

$$=\frac{n+1}{2n}$$

odd against the hunter $= \frac{n+1}{n-1}$

18. In a tournament, team X, plays with each of the 6 other teams once. For each match the probabilities of a win, draw and loss are equal. Find the probability that the team X, finishes with more wins than losses.

एक प्रतियोगिता में टीम X अन्य 6 टीमों से प्रत्येक केवल एक मैच खेलती है। मैच के जीतने, हारने व ड्रा होने की प्रायिकता समान है। टीमें X के हारने से ज्यादा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{98}{243}$

Sol. Total number of result $= 3^6 = 729$

$n(E)$ = Number of ways in which team X finishes with more wins than losses $= \frac{1}{2}$ (729 – Number of ways in which team X finishe with equal number of wins and losses)

Case-I : 0 Draw, 3 wins, 3 losses (WWWLLL)

$$=\frac{\lfloor 6}{\lfloor 3 \lfloor 3}=20$$

Case-II : 1 win, 1 loss, 4 draws (WLDDDD)

$$= \frac{\lfloor 6}{\lfloor 1 \lfloor 1 \lfloor 4} = 30$$

Case-III : 2 wins, 2 losses, 2 draws (WWLLDD)

$$= \frac{\lfloor 6}{\lfloor 2 \lfloor 2 \lfloor 2} = 90$$

Case-IV : No win and no loss, 6 draws = (DDDDDD)

$$= \frac{\lfloor 6}{\lfloor 6} = 1$$

So that $n(E) = \frac{1}{2}\left(729 - \left(20 + 30 + 90 + 1\right)\right)$

$$= 294$$

Required probability $= \frac{294}{729} = \frac{98}{243}$

19. With respect to a particular question on a multiple choice test (having 4 alternatives with only 1 correct) a student knows the answer and therefore can eliminate 3 of the 4 choices from consideration with probability 2/3, can eliminate 2 of the 4 choices from consideration with probability 1/6, can eliminate 1 choice from consideration with probability 1/9, and can eliminate none with probability 1/18. If the student knows the answer, he answers correctly, otherwise he guesses from among the choices not eliminated. If the answer given by the student was found correct, then the probability that he knew the answer is $\frac{a}{b}$ where a and b are relatively prime. Find the value of $(a + b)$.

किसी बहुविकल्पीय प्रश्न के चार विकल्प है, जिनमें से केवल एक सही है। एक विद्यार्थी उत्तर जानता है तथा उसके 4 विकल्पों में से तीन विकल्प हटाने की प्रायिकता 2/3 है तथा 4 में से 2 विकल्प हटाने की प्रायिकता 1/6 है तथा एक विकल्प हटाने की प्रायिकता 1/9 है तथा एक भी विकल्प नहीं हटाने की प्रायिकता 1/18 . यदि विद्यार्थी उत्तर जानता है। तो उसका सही उत्तर देता है अन्यथा वह एक तुक्का मारता है जो विकल्प उसने हटाया नहीं है। यदि विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। तो उसके उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता $\frac{a}{b}$ है जहां a तथा b सापेक्ष अभाज्य संख्याऐं हैं तो (a + b) का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 317

Sol. A = student eliminate 3 of the 4 choices

$$P = \frac{2}{3}$$

B = student eliminate 2 of the 4 choices

$$P(B) = \frac{1}{6}$$

C = student eliminate 1 of the 4 choices

$$P(C)=\frac{1}{9}$$

D = student do not eliminate any choice

$$P(D)=\frac{1}{18}$$

E = Event of correct answer by remaining choices

$$P\left(\frac{E}{A}\right)=1$$

$$P\left(\frac{E}{B}\right)=\frac{1}{2}$$

$$P\left(\frac{E}{C}\right)=\frac{1}{3}$$

$$P\left(\frac{E}{D}\right)=\frac{1}{4}$$

Student gives the correct answer, then the probability that he knows the answer

$$P\left(\frac{A}{E}\right)=\frac{P(A)P\left(\frac{E}{A}\right)}{P(A)P\left(\frac{E}{A}\right)+P(B)P\left(\frac{E}{B}\right)+P(C)P\left(\frac{E}{C}\right)+P(D)P\left(\frac{E}{D}\right)}$$

$$=\frac{\frac{2}{3}\times 1}{\frac{2}{3}\times 1+\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{9}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{18}\times\frac{1}{4}}=\frac{144}{173}=\frac{a}{b}$$

Hence a + b = 144 + 173 = 317

20. (a) An urn contains 'm' white and 'n' black balls. A ball is drawn at random and is put back into the urn along with K additional balls of the same colour as that of the ball drawn. A ball is again drawn at random. What is the probability that the ball drawn now is white.

(b) An unbiased die, with faces numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 is thrown n times and the list of n numbers showing up is noted. What is the probability that among the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, only three numbers appear in the list.

(a) एक पात्र में 'm' सफेद और 'n' काली गेंदे है। एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है और उसे उसी रंग की K अतिरिक्त गेंदों के साथ पात्र में वापस रख दिया जाता है। पुनः एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है। निकाली गई गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

(b) एक निष्पक्षपाती पाँसे को, जिसके फलकों पर संख्याएँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकित हैं, n बार फेंका जाता है और उस पर आने वाली n संख्याओं को नोट कर लिया जाता है। संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से मात्र तीन संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या है?

Ans. (a) $\frac{m}{m+n}$; (b) $\frac{{}^6C_3\left(3^n - 3.2^n + 3\right)}{6^n}$

Sol. (i) P (White Ball) = P (First drawn ball is white, then again draw a white ball after additional K white balls) + P (First drawn ball is black, then again draw a white ball after additional K black balls)

$$=\left(\frac{m}{m+n}\right)\times\left(\frac{m+k}{m+n+k}\right)+\frac{n}{m+n}\times\frac{m}{m+n+k}$$

$$=\frac{m}{m+n}$$

(ii) The total no. of outcomes = 6^n

n(E) = No. of only three number appear is the list

= ${}^6C_3$ (Total outcomes of 3 numbers – total outcomes when exactly 2 numbers appear – total outcomes when exactly 1 number appears

= ${}^6C_3$ ($3^n - {}^3C_2$ ($2^n - 2$) – 3)

= ${}^6C_3$ ($3^n - 3\cdot2^n + 3$)

Required probability = $\frac{{}^6C_3\left(3^n - 3\cdot2^n + 3\right)}{6^n}$

21. In each of a set of games it is 2 to 1 in favour of the winner of the previous game. What is the chance that the player who wins the first game shall win three at least, of the next four?

खेल के प्रत्येक सेट में, पहले वाले खेल के विजेता के पक्ष में 2 से 1 है। इस बात की कितनी संभावना है कि जो प्रथम खेल जीतता है, वही आने वाले 4 खेलों में कम से कम तीन जीतेगा?

Ans. 4/9

Sol. P(W/W) = $\frac{2}{3}$; P(L/W) = $\frac{1}{3}$; P(W/L) = $\frac{1}{3}$; P(L/L) = $\frac{2}{3}$

Favourable WWWW WWWL WWLW WLWW LWWW

Probability $\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}$

$$=\frac{36}{81}=\frac{4}{9}$$

22. If mn coins have been distributed into m purses, n into each find

(1) the chance that two specified coins will be found in the same purse, and

(2) what the chance becomes when r purses have been examined and found not to contain either of the specified coins.

यदि *mn* सिक्को को *m* बटुओं में वितरित किया जाता है। प्रत्येक में n सिक्के है, तो ज्ञात करो।

(1) दो विशेष सिक्को को एक बटुए में पाये जाने की संभावना होगी

(2) इस बात की संभावना कितनी होगी यदि r बटुओं के परीक्षण के बाद किसी भी पर्स में दो विशिष्ट सिक्को में से कोई भी न मिले।

Ans. (1) $\frac{n-1}{mn-1}$, (2) $\frac{n-1}{mn-rn-1}$

Sol. Represent the two coins by A and B, then the chance that B is with A is $\frac{n-1}{mn-1}$ for whenever A is placed, there remain mn – 1 possible position for B, n – 1 of which are favourable.

Hence the chance that A and B arew not together is $\frac{n(m-1)}{mn-1}$

Now consider the m – r purses which have not been examined. If A and B are together, the chance that they occur in these purses is $\frac{m-r}{m}$

If A and B are apart the chance that occur in these purses is $\frac{(m-r)(m-r-1)}{m(m-1)}$;

For m(m – 1) is the total no. of ways in which they can occur separately in any 2 purses whatever and (m – r) (m – r – 1) is the no. of ways in which in which they can occur separately in any two of the purses we are considering

Hence the required chance, $= \frac{n-1}{mn-1} \cdot \frac{m-r}{m} \div \left\{ \frac{n-1}{mn-1} \cdot \frac{m-r}{m} + \frac{n(m-1)}{mn-1} \cdot \frac{(m-r)(m-r-1)}{m(m-1)} \right\}$

$= \frac{n-1}{mn-nr-1}$

Paragraph for question nos. 23 to 25

A JEE aspirant estimates that she will be successful with an 80 percent chance if she studies 10 hours per day, with a 60 percent chance if she studies 7 hours per day and with a 40 percent chance if she studies 4 hours per day. She further believes that she will study 10 hours, 7 hours and 4 hours per day with probabilities 0.1, 0.2 and 0.7, respectively.

एक JEE की परीक्षार्थी गणना करती है कि यदि वह 10 घण्टे प्रतिदिन पढ़ती है तो उसके सफल होने की संभावना 80 प्रतिशत होगी, यदि वह 7 घण्टे पढ़ती है तो उसके सफल होने की संभावना 60 प्रतिशत होगी तथा वह 4 घण्टे प्रतिदिन पढ़ती है तो उसके सफल होने की संभावना 40 प्रतिशत होगी वह जानती है कि उसके 10 घण्टे, 7 घण्टे एवं 4 घण्टे प्रतिदिन पढ़ने की संभावनाएं क्रमशः 0.1, 0.2 तथा 0.7 है।

23. The chance she will be successful, is :

उसके सफल होने की संभावना है :

(A) 0.28 (B) 0.38 (C) 0.48 (D) 0.58

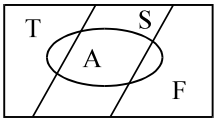
Ans. C

Sol. A : She get a success

T : She studies 10 hrs : P(T) = 0.1

S : She studies 7 hrs : P(S) = 0.2

F : She studies 4 hrs : P(F) = 0.7



P(A/T) = 0.8 ; P(A/S) = 0.6 ; P(A/F) = 0.4

$P(A) = P(A \cap T) + P(A \cap S) + P(A \cap F)$

$= P(T) \cdot P(A/T) + P(S) \cdot P(A/S) + P(F) \cdot P(A/F)$

$= (0.1)(0.8) + (0.2)(0.6) + (0.7)(0.4)$

$= 0.08 + 0.12 + 0.28 = 0.48$

24. Given that she is successful, the chance she studied for 4 hours, is :

यदि वह सफल होती है, तो उसके 4 घण्टे पढ़ने की संभावना होगी :

(A) $\frac{6}{12}$ (B) $\frac{7}{12}$ (C) $\frac{8}{12}$ (D) $\frac{9}{12}$

Ans. B

Sol. $P(F/A) = \frac{P(F \cap A)}{P(A)} = \frac{(0.7)(0.4)}{0.48} = \frac{0.28}{0.48} = \frac{7}{12}$

25. Given that she does not achieve success, the chance she studied for 4 hour, is :

यदि वह असफल होती है, तो इसकी संभावना कि उसने 4 घण्टे पढ़ाई की होगी :

(A) $\frac{18}{26}$ (B) $\frac{19}{26}$ (C) $\frac{20}{26}$ (D) $\frac{21}{26}$

Ans. D

Sol. $P(F/\overline{A}) = \frac{P(F \cap \overline{A})}{P(\overline{A})} = \frac{P(F) - P(F \cap A)}{0.52} = \frac{(0.7) - 0.28}{0.52} = \frac{0.42}{0.52} = \frac{21}{26}$

Paragraph for Question Nos. 26 to 28

A box contains b red balls, '2b' white balls and '3b' blue balls where *b* is a positive integer. 3 balls are selected at random from the box.

एक बक्से में b लाल गेंदे, '2b' सफेद तथा '3b' नीली गेंदे है। जहाँ *b* धनात्मक पूर्णांक है। तीन गेंदो को यादृच्छया निकाला जाता है।

26. If balls are drawn without replacement and 'A' denotes the event that "No two of the selected balls have the same colour" then :

(A) there is no value of b for which P(A) = 0.3

(B) There is exactly one value of b for which P(A) = 0.3 and this value is less than 2.

(C) There is exactly one value of b for which P(A) = 0.3 and this value is greater than 2.

(D) There is more than one value of b for which P(A) = 0.3

यदि गेदें यादृच्छया निकाली जाती है (पुर्नस्थापना के बिना) एवं 'A' घटना ''कोई भी दो निकाली गयी गेदें समान रंग की नहीं है'' को प्रदर्शित करती है, तो :

(A) P(A) = 0.3 के लिये b का कोई मान नही है

(B) P(A) = 0.3 के लिये b का ठीक एक मान होगा जो कि 2 से छोटा होगा

(C) P(A) = 0.3 के लिये b का ठीक एक मान होगा जो कि 2 से बड़ा होगा

(D) P(A) = 0.3 के लिये b के एक से ज्यादा मान होगे

Ans. B

Sol. Bag $\begin{cases} \text{b red balls} \\ \text{2b white balls} \\ \text{3b blue balls} \end{cases}$

$$P(A) = P(\text{all different colour}) = \frac{{}^{b}C_1 \cdot {}^{2b}C_1 \cdot {}^{3b}C_1}{{}^{6b}C_3} = \frac{6b^3 \cdot 6}{6b(6b-1)(6b-2)} = P(A)$$

$$P(A) = \frac{6b^2}{(6b-1)(6b-2)} = \frac{3b^2}{(6b-1)(3b-1)} = \frac{3}{10}$$

$10b^2 = 18b^2 - 9b + 1$

$8b^2 - 9b + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad (b-1)(8b-1) = 0$

$b = 1$ Ans.

27. If balls are drawn without replacement and 'B' denotes the event that "No two of the 3 drawn balls are blue" then:

(A) $P(B) = \frac{1}{3}$ if b=1 (B) $P(B) = \frac{2}{3}$ if b=2 (C) $P(B) = \frac{1}{4}$ if b=4 (D) $P(B) = \frac{1}{2}$ for all value of b.

यदि गेंदो को बिना पुर्नस्थापना के निकाला जाता है तथा B यदि निकाली गयी 3 गेंदो में से, कोई भी दो के नीली ना होने की प्रायिकता होगी :

(A) $P(B) = \frac{1}{3}$ यदि b=1 (B) $P(B) = \frac{2}{3}$ यदि b=2 (C) $P(B) = \frac{1}{4}$ यदि b=4 (D) $P(B) = \frac{1}{2}$ b के मानों के लिये

Ans. D

Sol. P(B) = P(no two of them are blue)

= 1 – P[(B B B) or B B and one R or W) i.e. BBB or BBR or BBW]

$$= 1 - \left[\frac{^{3b}C_3}{^{6b}C_3} + \frac{^{3b}C_2 \cdot {}^{3b}C_1}{^{6b}C_3}\right] = 1 - \left[\frac{3b(3b-1)(3b-2)}{6b(6b-1)(6b-2)} + \frac{3b(3b-1)3b\cdot 6}{2\cdot 6b(6b-1)(6b-2)}\right]$$

$$= 1 - \frac{1}{4(6b-1)}\left[(3b-2)+9b\right]$$

$$= 1 - \frac{2(6b-1)}{4(6b-1)} = \frac{1}{2}$$

hence P(B) is independent b

28. If P(A) = 0.3, then the value of P(A/B) equals :
यदि P(A) = 0.3 तो P(A/B) का मान होगा :
(A) 3/5 (B) 3/10 (C) 1/2 (D) 2/3

Ans. A

Sol. $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)}$ (think !)

$= \frac{3}{10}\cdot\frac{2}{1} = \frac{3}{5}$ Ans.

Paragraph for Question Nos. 29 to 31

Urn-I contains 5 Red balls and 1 Blue ball,
Urn-II contains 2 Red balls and 4 Blue balls.
A fair die is tossed. If it results in an even number, balls are repeatedly withdrawn one at a time with replacement from urn-I. If it is an odd number, balls are repeatedly withdrawn one at a time with replacement from urn-II. Given that the first two draws both have resulted in a blue ball.

थैला–I में 5 लाल तथा 1 नीली गेंदें है।
थैला–II में 2 लाल तथा 4 नीली गेंदे है।
एक पांसे को उछाला जाता है। यदि सम संख्या आती है तो गेंदो को थैला-I से पुर्नस्थापना के साथ बार–बार निकाला जाता है। यदि विषम संख्या आती है तो गेंदो को थैला–II से बार बार निकाला जाता है तथा पुर्नस्थापित कर दिया जाता है। प्रथम दो निकासी से नीली गेंद निकलती है।

29. Conditional probability that the first two draws have resulted in blue balls given urn-II is used is :
(A) 1/2 (B) 4/9 (C) 1/3 (D) None

थैला–II के प्रयुक्त होने पर प्रथम दो निकासी से नीली गेंद आने की प्रायिकता होगी :
(A) 1/2 (B) 4/9 (C) 1/3 (D) कोई नहीं

Ans. B

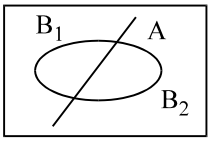
Sol. Urn-I $\begin{cases} 5R \\ 1B \end{cases}$

Urn-II $\begin{cases} 2R \\ 4B \end{cases}$

A: first two draws resulted in a blue ball.

B_1 : urn-I is used $\quad P(B_1) = \frac{1}{2}$

B_2 : urn-II is used $\quad P(B_2) = \frac{1}{2}$



$$P(A/B_1) = \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$P(A/B_2) = \frac{4}{6}\cdot\frac{4}{6} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$$ Ans.

30. If the probability that the urn-I is being used is *p*, and *q* is the corresponding figure for urn-II then :

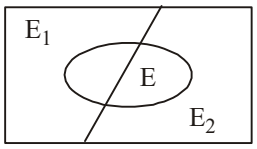
यदि थैला–I के प्रयुक्त होने की प्रायिकता *p* तथा थैला–II के प्रयुक्त होने की प्रायिकता q हो तो :

(A) q = 16p (B) q = 4p (C) q = 2p (D) q = 3p

Ans. A

Sol.

$$\left.\begin{aligned} \underbrace{P(B_1/A)}_{E_1} &= \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{36}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{36}+\frac{1}{2}\cdot\frac{16}{36}} = \frac{1}{17} \\ \underbrace{P(B_2/A)}_{E_2} &= \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{16}{36}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{16}{36}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{36}} = \frac{16}{17} \end{aligned}\right] \Rightarrow \text{Ans.}$$



31. The probability of getting a red ball in the third draw, is :

तीसरी निकासी पर लाल गेंद आने की प्रायिकता होगी :

(A) 1/3 (B) 1/2 (C) 37/102 (D) 41/102

Ans. C

Sol. E : third ball drawn is red

$P(E) = P(E \cap E_1) + P(E \cap E_2)$

$$= \frac{1}{17}\cdot\frac{5}{6}+\frac{16}{17}\cdot\frac{2}{6} = \frac{5}{102}+\frac{32}{102} = \frac{37}{102}$$ Ans.

Paragraph for Question Nos. 32 to 33

In world cup 2007, 16 teams participating including team A, B and C. Their probability of wining the world cup are 1/4, 1/6, 1/2 respectively and remaining all the teams has equal probability to win. Now two persons X and Y has probability of speaking the truth 1/2 and 1/3 respectively. After the final is over, some one who has not seen the match asked both X and Y (who has seen the match), that "which team has won the world cup?" (given that match ends with proper result)

विश्व कप 2007 में, 16 टीमों ने भाग लिया जिनमें टीम A, B तथा C शामिल थी। इनकी जीतने की प्रायिकतायें क्रमशः 1/4, 1/6, 1/2 है। तथा शेष अन्य टीमों की जीतने की प्रायिकतायें समान है। अब दो व्यक्ति X तथा Y जिनके सत्य होने की प्रायिकतायें क्रमशः 1/2 तथा 1/3 है। जब अन्तिम मैच समाप्त हो जाता है तब एक व्यक्ति जिसने मैच नहीं देखा था, दोनों व्यक्तियों X तथा Y (जिन्होनें मैच देखा था) को पूछता है कि "विश्व कप कौनसी टीम ने जीता है ?"

(दिया गया है अन्तिम मैच एक टीम जीतती है)

32. The probability that both X and Y will say that team A is the winner is :

(A) 77/1800 (B) 7/24 (C) 1/24 (D) None of these

वह प्रायिकता जब दोनों X तथा Y ने कहा कि विश्व कप A टीम ने जीता है :

(A) 77/1800 (B) 7/24 (C) 1/24 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. E_1 : A will win

E_2 : A doesn't win

E : Both X & Y say team A is winner

$P(E) = P(E_1 \cap A) + P(E_2 \cap A)$

$$= P(E_1)\cdot P\left(\frac{A}{E_1}\right) + P(E_2)\cdot P\left(\frac{A}{E_2}\right)$$

$$= \frac{1}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{15}\times\frac{1}{15}$$

$$= \frac{77}{1800}$$

33. If both X and Y has said that team A has won the world cup, then the probability that team A has actually won the world cup is :

(A) 75/77 (B) 1/7 (C) 1 (D) None of these

यदि दोनों X तथा Y ने कहा कि टीम A ने विश्व कप जीता है, तब टीम A द्वारा वास्तव में विश्व कप जीतने की प्रायिकता है :

(A) 75/77 (B) 1/7 (C) 1 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $P\left(\frac{E_1}{E}\right)=\frac{P(E_1 \cap E)}{P(E)}$

$$=\frac{\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}{\frac{77}{1800}}=\frac{75}{77}$$

MATCH THE COLUMN

34. Match the following columns :

Column-I	**Column-II**
(A) Two different numbers are taken from the set {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. The probability that their sum and positive difference, are both multiple of 4, is x/55 then *x* equals	(P) 4
	(Q) 6
(B) There are two red, two blue, two white and certain number (greater than 0) of green socks in a drawer. If two socks are taken at random from the drawer without replacement, the probability that they are of the same colour is 1/5 then the number of green socks are	(R) 8
(C) A drawer contains a mixture of red socks and blue socks, at most 17 in all. It so happens that when two socks are selected randomly withoutreplacement, there is a probability of exactly 1/2 that both are red or both are blue. The largest possible number of red socks in the drawer that is consistent with this data, is	(S) 10

निम्न कॉलम को सुमेलित कीजिए :

Column-I	**Column-II**
(A) समुच्चय {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} से दो भिन्न संख्याओं को निकाला जाता है। उनके योग एवं धनात्मक अन्तर दोनों के 4 का गुणक होने की प्रायिकता x/55 हो तो *x* होगा	(P) 4
	(Q) 6
(B) किसी मेज की दराज में 2 लाल, 2 नीली, 2 सफेद तथा कुछ हरे (> 0) मोजे है। यदि दो मोजो की यादृच्छया निकाला जाता है, बिना पुर्नस्थापना के दो मोजो को निकाला जाता है तो उनके समान रंग होने की प्रायिकता 1/5 है, तो हरे रंग के मोजो की संख्या होगी	(R) 8

(C) किसी दराज में लाल एवं नीले मोजे है जिनकी अधिकतम संख्या कुल 17 है। यदि दो मोजो को यादृच्छया निकाला जाता है बिना पुर्नस्थापना के, तो दोनों के लाल या दोनों के नीले रंग के होने की 1/2 है अतः दराज में रखे लाल मोजो की अधिकतम संभावित संख्या होगी (S) 10

Ans. A–Q, B–P, C–S

Sol. (A) Let the two numbers are 'a' and 'b'

$$\left.\begin{matrix} a+b=4p \\ a-b=4q \end{matrix}\right] \quad p,q \in I$$

$2a = 4(p+q) \Rightarrow a = 2I_1$

$2b = 4(p-q) \Rightarrow b = 2I_2$

Hence both a and b must be even. Also note that if $(a-b)$ is a multiple of 4 then $(a+b)$ will automatically be a multiple of 4.

Hence $n(S) = {}^{11}C_2$

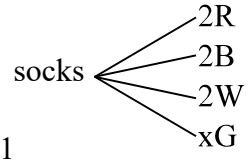
$n(A) = (0, 4), (0, 8), (2, 6), (2, 10), (4, 8), (6, 10) = 6$

$$\therefore \quad P(A) = \frac{6}{{}^{11}C_2}$$

(B) Let the number of green socks are $x > 0$

E : two socks drawn are of the same colour

P(E) = P(R R or B B or W W or G G)



$$= \frac{3}{{}^{6+x}C_2} + \frac{{}^{x}C_2}{{}^{6+x}C_2} = \frac{6}{(x+6)(x+5)} + \frac{x(x-1)}{(x+6)(x+5)} = \frac{1}{5}$$

$5(x^2 - x + 6) = x^2 + 11x + 30$

$4x^2 - 16x = 0 \Rightarrow x = 4$ Ans.

(C) Let there be x red socks and y blue socks. Then $\frac{{}^{x}C_2 + {}^{y}C_2}{{}^{x+y}C_2} = \frac{1}{2}$

let $x > y$

or $$\frac{x(x-1)+y(y-1)}{(x+y)(x+y-1)} = \frac{1}{2}$$

Multiplying both sides by $2(x+y)(x+y-1)$ and expanding,

we find that $2x^2 - 2x + 2y^2 - 2y = x^2 + 2xy + y^2 - x - y$.

Rearranging, we have $x^2 - 2xy + y^2 = x + y \Rightarrow (x-y)^2 = x + y \Rightarrow |x-y| = x + y$

Since $x + y \le 17$, $x - y \le \sqrt{17}$. as $x - y$ must be an integer $\Rightarrow x - y = 4$

$\therefore \quad x + y = 16$

Adding both together and dividing by two yields $x \le 10$ Ans.

35. Match the following columns :

Column-I	**Column-II**
(A) The probability of a bomb hitting a bridge is 1/2. Two direct hits are needed to destroy it. The least number of bombs required so that the probability of the bridge being destroyed is greater than 0.9, is	(P) 4
(B) A bag contains 2 red, 3 white and 5 black balls, a ball is drawn its colour is noted and replaced. Minimum number of times, a ball must be drawn so that the probability of getting a red ball for the first time is at least even, is	(Q) 5
(C) A hunter knows that a deer is hidden in one of the two near by bushes, the probability of its being hidden in bush-I being 4/5. The hunter having a rifle containing 10 bullets decides to fire them all at bush-I or II. It is known that each shot may hit one of the two bushes, independently of the other with probability 1/2. Number of bullets must he fire on bush-I to hit the animal with maximum probability is (Assume that the bullet hitting the bush also hits the animal).	(R) 6
	(S) 7

निम्न कॉलम को सुमेलित कीजिए :

Column-I	**Column-II**
(A) किसी बम के पुल से टकराने की प्रायिकता 1/2 है। इसे उड़ाने के लिये दो सीधे टक्करो की जरूरत पड़ती है। कम से कम कितने बमो की जरूरत पड़ेगी यदि पुल के उड़ने की प्रायिकता 0.9 से अधिक हो	(P) 4
(B) किसी थैले में 2 लाल, 3 सफेद तथा 5 काली गेंदे है एक गेंदे निकाली जाती है,इसका रंग नोट किया जाता है और वापस रख दिया जाता है। कम से कम कितनी बार गेंद निकाली जाय कि प्रथम बार लाल गेंद आने की प्रायिकता ½ या ज्यादा हो	(Q) 5
(C) एक शिकारी जानता है कि एक हिरण पास की दो में से किसी एक झाड़ी में छुपा हुआ है इसके झाड़ी I में छुपने की प्रायिकता 4/5 है। शिकारी के पास राइफल जिसमें 10 गोलियां है जिन्हें वह झाड़ी I या II में दागना चाहता है। प्रत्येक शाट स्वतंत्रता पूर्वक किसी एक झाड़ी से 1/2 की प्रायिकता से टकरा जाता है। यदि हिरण को मारने के लिये प्रायिकता अधिकतम हो, तो झाड़ी I में दागी गई गोलियों की संख्या (माना जा सकता है कि झाड़ी में दागी गई गोली हिरण से भी टकराती है)	(R) 6
	(S) 7

Ans. A – S, B –P, C – R

Sol. (A) P(S) = 1/2 ; P(F) = 1/2

Let 'n' be the least number of bombs to be dropped

E : bridge is destroyed $\Rightarrow$ P(E) = 1 – P(0 or 1 successes)

$$= 1 - \left(\left(\frac{1}{2}\right)^n + {}^nC_1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right) = 1 - \left(\frac{1}{2^n} + \frac{n}{2^n} \right) \geq 0.9$$

or $\frac{1}{10} \geq \frac{n+1}{2^n}$ or $\frac{2^n}{10(n+1)} \geq 1$

The value of n consistent with n = 7 or draw graph between $y = 2^x$ and $y = 10(x + 1)$.

(B) Bag $\begin{cases} 2\ R \\ 3\ B \\ 5\ B \end{cases}$; $P(S) = \frac{1}{5}$; $P(F) = \frac{4}{5}$; E : getting a red ball

$P(E) = P(S \text{ or } F\ S \text{ or } F\ F\ S \text{ or } .....] \geq \frac{1}{2}$; hence $\frac{P(S)[1-(P(F))^n]}{1-P(F)} \geq \frac{1}{2}$

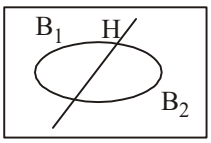
$P(F)^n \leq \frac{1}{2}$; $\left(\frac{4}{5}\right)^n \leq \frac{1}{2}$

The value of n consistent with this is 4 $\Rightarrow$ (P)

(C) B_1 : animal hides in Bush I

B_2 : animal hides in Bush II

$P(B_1) = \frac{4}{5}$; $P(B_2) = \frac{1}{5}$; $P(H) = \frac{1}{2}$



Let x bullets $\rightarrow$ Bush I;

Let 10 – x bullets $\rightarrow$ Bush II;

$$P(H) = \frac{4}{5}\underbrace{\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^x\right]}_{P(\text{at least one hit})} + \frac{1}{5}\underbrace{\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{10-x}\right]}_{P(\text{at least one hit})}$$

$$\frac{dP}{dx} = -\frac{4}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^x \ln\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^{10-x} \ln\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 6$$

36. A bag contains some white and some black balls. All combinations being equally likely. The total number of balls in the bag is 12. Four ball are drawn at random one by one from the bag without replacement :

Column-I	**Column-II**
A. Probability that all the four balls are black is equal to	P. $\frac{14}{33}$
B. If the bag contains 10 black and 2 white balls then the probability that all four balls are black is equal to	Q. $\frac{1}{5}$
C. If all four balls drawn are found to be black then the Probability that the bag contains 10 black balls is equal to	R. $\frac{70}{429}$

D. Probability that two balls are black and two are white given bag contains equal number of white and black balls — S. $\frac{5}{11}$

एक थैले में कुछ सफेद एवं कुछ काली गेंदें रखी है। सभी संचय (combinations) समसम्भावी हैं। थैले में गेंदों की कुल संख्या 12 हो। थैले में से 4 गेंदें यादृच्छिक रूप से बिना प्रतिस्थापित किये निकाली जाती है :

	Column-I	**Column-II**
A.	चारों गेंद काली होने की प्रायिकता है	P. $\frac{14}{33}$
B.	यदि थैले में 10 काली और 2 सफेद गेंद है, तो सभी चार गेंदों के काली होने की प्रायिकता है।	Q. $\frac{1}{5}$
C.	यदि सभी चार गेंदे काली पायी जाती है, तो थैले में 10 काली गेंदे होने की प्रायिकता है।	R. $\frac{70}{429}$
D.	यदि दिए गए थैले में सफेद और काली गेंदों की संख्या बराबर हो, तो दो काली गेंदें और दो सफेद गेंदें होने की प्रायिकता है।	S. $\frac{5}{11}$

Ans. A – Q, B –P, C – R, D – S

Sol. (B) If the bag contains 10 black and 2 white balls, the probability that all four balls are black is equal to

$$\frac{^{10}C_4}{^{12}C_4}=\frac{8\times 7}{12\times 11}=\frac{14}{33}$$

(A) Let E_1 : an event that there are i black balls, (12–i) white balls, where i = 0, 1, 2, 3, ... 12 i.e., 13 outcomes with each combination equally likely

And A : an even that all the four balls drawn are black.

Then, $P(E_i)=\frac{1}{13}$ and $P(A/E_i)=0$ when i = 0, 1, 2, 3 as the number of black balls drawn are 4 and $P\left(\frac{A}{E_i}\right)=\frac{^{i}C_4}{^{9}C_4}$

when i = 4, 5, 6, ... 12 = 9 outcomes.

Hence $P(A)=\sum_{i=4}^{12}\left(P(E_i)\times P\left(\frac{A}{E_i}\right)\right)$

$$\Rightarrow P(A)=\frac{1}{13}\left(\frac{^{4}C_4}{^{12}C_4}+\frac{^{5}C_4}{^{12}C_4}+\frac{^{6}C_4}{^{12}C_4}+\frac{^{7}C_4}{^{12}C_4}+\frac{^{8}C_4}{^{12}C_4}+\frac{^{9}C_4}{^{12}C_4}+\frac{^{10}C_4}{^{12}C_4}+\frac{^{11}C_4}{^{12}C_4}+\frac{^{12}C_4}{^{12}C_4}\right)$$

$^{4}C_4$ can be written as $^{5}C_5$ and we know $^{n}C_r+{}^{n}C_{r-1}={}^{n+1}C_r$

Hence ${}^4C_4 + {}^5C_4 + {}^6C_4 + {}^7C_4 + \ldots\ldots\ldots + {}^{12}C_4$

$= {}^5C_5 + {}^5C_4 + {}^6C_4 + {}^7C_4 + \ldots\ldots\ldots + {}^{12}C_4$

$= {}^6C_5 + {}^6C_4 + {}^7C_4 + \ldots\ldots\ldots + {}^{12}C_4$

$= {}^7C_5 + {}^7C_4 + \ldots\ldots\ldots + {}^{12}C_4$

$= {}^{12}C_5 + {}^{12}C_4 = {}^{13}C_5$

Therefore $P(A) = \frac{1}{13} \times \frac{1}{{}^{12}C_4} \times {}^{13}C_5 = \frac{1}{13} - \frac{13}{5} = \frac{1}{5}$

is the probability that four balls are black.

(C) Now here we need to find Probability of 10 black balls when event

A has already occured, i.e., $P\left(\frac{E_{10}}{A}\right) = \frac{P(E_{10} \cap A)}{P(A)}$

$$\Rightarrow P\left(\frac{E_{10}}{A}\right) = \frac{P(E_{10}) \times P\left(\frac{A}{E_{10}}\right)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{13} \times \frac{14}{33}}{\frac{1}{5}} = \frac{70}{429}$$

$$= \frac{14 \times 10}{13 \times 11 \times 6} = \frac{70}{429}$$

is the required probability that the bag contains 10 black balls.

(D) $\frac{{}^6C_2 \cdot {}^6C_2}{{}^{12}C_4} = \frac{5}{11}$